

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ECUACIONES DIFERENCIALES [1]

Ciencias Matemáticas e Ingeniería Informática

Autores:
Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal

Primer Cuatrimestre 2026-2027

[1] Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
  - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
  - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
  - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teorico, ejemplos, ejercicios, examenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: `https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja`.

Índice General

Índice General **2**

I Teoría **4**

1 Funciones Lipschitzianas **7**
1.1 Introducción a las funciones Lipschitzianas 7
1.2 Caso no autónomo 12
1.2.1 Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz 17
1.2.2 Teorema local de Cauchy-Lipschitz 21
1.2.3 teorema de unicidad global 25
1.3 Solución maximal de un PVI 26
1.3.1 Existencia de la solución maximal 26
1.4 Comportamiento de la solución maximal y teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz 28
1.4.1 Primer teorema fundamental 28
1.4.2 Segundo teorema fundamental 31
1.4.3 Tercer teorema fundamental 33
1.4.4 Cuarto teorema fundamental 34
1.5 Mirar al pasado (Soluciones hacia atrás en el tiempo) 37
1.6 Ejemplos de aplicación de la teoría 37
1.7 Dependencia Lipschitziana de las soluciones 43
1.7.1 Estimación abstracta de dependencia Lipschitziana 44
1.7.2 Dependencia respecto de las condiciones iniciales 45
1.7.3 Dependencia respecto del campo vectorial 46

2 Ecuaciones no lineales de segundo orden **50**
2.1 La ecuación del péndulo 50
2.1.1 Péndulo con rozamiento del medio 51
2.1.2 Problema de valor inicial y formulación en el plano de fases 51
2.1.3 Carácter Lipschitziano y existencia global 51
2.2 La ecuación logística difusiva 51
2.2.1 Condiciones de frontera y condiciones iniciales 52
2.2.2 Estados de equilibrio (soluciones estacionarias) 53
2.2.3 Versión unidimensional 53
2.3 Estudio del PVI para la ecuación logística de segundo orden 53
2.3.1 Reducción a sistema de primer orden y carácter Lipschitz 54
2.3.2 Comportamiento maximal: aplicación del Segundo Teorema Fundamental 54
2.4 Reducción de ecuaciones y sistemas de orden superior a sistemas de primer orden 66
2.4.1 Ecuaciones escalares de orden superior 66
2.4.2 Sistemas acoplados de segundo orden 68

3 Teoría de Peano **69**
3.1 El problema de Cauchy bajo continuidad y el fenómeno de no unicidad 69
3.2 Compacidad en espacios de Banach 70
3.2.1 Contraejemplo: insuficiencia de la acotación uniforme 70
3.3 Equicontinuidad y el Teorema de Ascoli-Arzelà 71
3.3.1 El Teorema de Ascoli-Arzelà 73

II Ejercicios **78**

Hoja 1: Parte 1: Capítulo 1 . . . . . **79**

III Apéndice **98**

Apéndice A: Agradecimientos **99**
A.1 Varios compañeros 99

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1 Funciones Lipschitzianas 7

1.1 Introducción a las funciones Lipschitzianas 7

1.2 Caso no autónomo 12

1.3 Solución maximal de un PVI 26

1.4 Comportamiento de la solución maximal y teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz 28

1.5 Mirar al pasado (Soluciones hacia atrás en el tiempo) 37

1.6 Ejemplos de aplicación de la teoría 37

1.7 Dependencia Lipschitziana de las soluciones 43

2 Ecuaciones no lineales de segundo orden 50

2.1 La ecuación del péndulo 50

2.2 La ecuación logística difusiva 51

2.3 Estudio del PVI para la ecuación logística de segundo orden 53

2.4 Reducción de ecuaciones y sistemas de orden superior a sistemas de primer orden 66

3 Teoría de Peano 69

3.1 El problema de Cauchy bajo continuidad y el fenómeno de no unicidad 69

3.2 Compacidad en espacios de Banach 70

3.3 Equicontinuidad y el Teorema de Ascoli-Arzelà 71

Introducción y Estructura del Curso

En este curso daremos un salto cualitativo respecto a la teoría básica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOS). Trabajaremos con problemas de valor inicial (Problemas de Cauchy) definidos por funciones vectoriales de la forma:

$$f : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

donde $I = [\alpha, \beta]$ es un intervalo compacto temporal y f es, como mínimo, una función continua. El estudio de estas ecuaciones se dividirá en tres grandes bloques fundamentales:

Parte I: Teoría de Cauchy-Lipschitz (Existencia y Unicidad)

En esta primera parte buscaremos el "escenario ideal". Estudiaremos el problema de Cauchy general:

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Si la función f cumple la condición de Lipschitz global uniformemente en $t \in I$, es decir, si existe $L > 0$ tal que:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\| \quad \forall t \in I,\ \forall u, v \in \mathbb{R}^n$$

entonces el teorema de Cauchy-Lipschitz nos asegura que el problema tiene una **única solución global**. A diferencia de los sistemas lineales, al ser f general (posiblemente no lineal), el espacio de soluciones ya no formará un espacio vectorial, lo que nos obligará a usar nuevas herramientas topológicas.

En la práctica, la condición global es muy restrictiva. Por ello, la verdadera potencia de la teoría de Cauchy-Lipschitz radica en su versión **local**: si la condición se cumple solo en una bola alrededor del dato inicial, obtendremos una **única solución local**. A partir de ahí, abordaremos preguntas clave: ¿Hasta dónde podemos extender esta solución en el tiempo? Construiremos la **solución maximal** y veremos que, por lo general, una solución se puede prolongar para todo tiempo a menos que sufra una "explosión" (*blow-up*) y tienda a infinito en un tiempo finito.

Para aplicar esto de forma práctica, demostraremos que todo sistema de clase C^1:

$$\begin{cases} u_1' = f_1(t, u_1, \ldots, u_n) \\ \vdots \\ u_n' = f_n(t, u_1, \ldots, u_n) \end{cases}$$

(donde las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son continuas) es automáticamente localmente Lipschitziano y, por tanto, goza de existencia y unicidad local.

Parte II: Teoría de Peano (Existencia sin Unicidad)

¿Qué ocurre si la función pierde regularidad y es **solamente continua**? Aquí nos olvidamos de la condición de Lipschitz y entramos en el territorio del **Teorema de Peano**. Este resultado nos garantiza que el problema de Cauchy sigue teniendo **al menos una solución local**, pero pagamos un precio muy alto: **perdemos la unicidad**.

El ejemplo clásico que motivará esta sección es el sistema escalar:

$$\begin{cases} u' = u^q \quad (0 < q < 1) \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

Dado que la derivada qu^{q-1} no está acotada ni es continua en $u = 0$, la teoría de Cauchy-Lipschitz colapsa y aparecen infinitas soluciones que nacen del mismo punto.

Para construir soluciones bajo condiciones tan débiles, recurriremos al **Teorema de Ascoli-Arzelà**, una poderosa herramienta de compacidad que nos permitirá extraer soluciones a partir de aproximaciones sucesivas. Además, estudiaremos la prolongabilidad de estas soluciones maximales y veremos el **Teorema de Kamke**, el cual asegura que si f es continua y globalmente acotada, entonces las soluciones del problema de Cauchy no pueden explotar y, por tanto, son globales.

Parte III: Sistemas Dinámicos y Análisis Cualitativo

En la última parte del curso cambiaremos de filosofía. Si no podemos resolver la ecuación explícitamente (lo cual es lo habitual), ¿podemos al menos predecir su comportamiento futuro? Estudiaremos sistemas dinámicos, centrándonos en el límite cuando el tiempo tiende a infinito ($t \to \infty$) para saber hacia dónde se dirige el estado $(u(t), v(t))$.

Haremos especial énfasis en **sistemas planos** (autónomos en dimensión 2):

$$\begin{cases} u' = f(u,v) \\ v' = g(u,v) \end{cases} \qquad \text{con datos iniciales } u(0) = u_0,\ v(0) = v_0$$

Clasificaremos estos sistemas en dos grandes familias:

- **Sistemas Conservativos:** Aquellos en los que existe una función integral primera o Hamiltoniano $H : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $H(u(t), v(t))$ permanece constante a lo largo de las trayectorias (la "energía" se conserva). En este contexto, haremos breves incursiones a ecuaciones espaciales y en derivadas parciales, estudiando operadores como el Laplaciano o la divergencia:

$$\Delta u = f(u), \quad \text{o bien} \quad \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_j} = f(u)$$

- **Sistemas No Conservativos:** Requerirán técnicas más avanzadas para estudiar hacia dónde converge el sistema. Introduciremos los conceptos de **Estabilidad** y funciones de **Lyapunov** (que actúan como generalizaciones de la energía que se disipa con el tiempo), además de técnicas de **linealización** para estudiar el sistema cerca de sus puntos de equilibrio aproximándolo a un sistema lineal.

1 Funciones Lipschitzianas

1.1 Introducción a las funciones Lipschitzianas

En el estudio introductorio de las ecuaciones diferenciales, el enfoque principal radica en la obtención de soluciones explícitas y el análisis de sus propiedades básicas. Sin embargo, dado que la mayoría de los problemas no admiten una solución analítica cerrada, resulta indispensable adoptar una perspectiva cualitativa para estudiar la existencia, unicidad y el comportamiento de las soluciones.

En este contexto, el concepto de **función Lipschitziana** desempeña un papel central. Como se demostrará mediante el Teorema de Cauchy-Lipschitz, la mera continuidad de una función no es suficiente para garantizar la **unicidad de la solución** de un problema de valor inicial. La condición de Lipschitz proporciona la regularidad necesaria para asegurar dicha unicidad. Asimismo, la distinción entre funciones global y localmente Lipschitzianas es determinante para establecer si una solución está definida globalmente en el tiempo o si, por el contrario, deja de existir en un tiempo finito (fenómeno comúnmente denominado "explosión" o *blow-up*), aspecto que se detallará al abordar el estudio de las soluciones maximales.

Definición 1.1.1 [Función Globalmente Lipschitziana]

*Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función continua. Se dice que F es **globalmente Lipschitziana en** Ω si existe una constante $L > 0$ tal que*

$$\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\| \quad \forall u, v \in \Omega$$

*En espacios de dimensión finita, como $\mathbb{R}^n$, la elección de la norma es irrelevante para la validez de esta propiedad, dado que todas las normas son equivalentes. La constante L recibe el nombre de **constante de Lipschitz** de la función F.*

En la práctica, numerosas funciones de interés físico y matemático no satisfacen esta condición en todo el espacio (por ejemplo, los polinomios de grado estrictamente mayor que uno). No obstante, es frecuente que presenten un comportamiento lo suficientemente regular si se restringe su dominio a regiones acotadas.

Definición 1.1.2 [Función Localmente Lipschitziana]

*Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función continua. Se dice que F es **localmente Lipschitziana en** Ω cuando para todo $u_0 \in \Omega$ existe un radio $R > 0$ tal que la bola abierta $B(u_0, R)$ está contenida en Ω y F es globalmente Lipschitziana en dicha bola $B(u_0, R)$.*

Nota: Para definir la condición global de Lipschitz no se requiere estrictamente que el dominio sea un conjunto abierto; resulta aplicable a un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ arbitrario. Sin embargo, para la condición local, el carácter abierto de Ω es fundamental, ya que garantiza la existencia de entornos (bolas abiertas) alrededor de cualquier punto que permanezcan completamente contenidos en el dominio.

Ejemplo

1. **Función afín escalar:**

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad F(u) = au + b, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Tomando valores absolutos (la norma habitual en $\mathbb{R}$):

$$|F(u) - F(v)| = |au + b - (av + b)| = |a||u - v|$$

Por consiguiente, F es globalmente Lipschitziana con constante de Lipschitz $L = |a|$.

2. **Sistemas lineales (Función afín vectorial):**

$$F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad F(u) = Au + b$$

donde A es una matriz de dimensión $n \times n$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Utilizando la definición de norma matricial inducida ($\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$, lo que implica $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$):

$$\|F(u) - F(v)\| = \|Au + b - (Av + b)\| = \|A(u - v)\| \leq \|A\|\|u - v\|$$

Por tanto, F es globalmente Lipschitziana con $L = \|A\|$. Como se estudiará posteriormente, esta propiedad garantiza que los sistemas lineales diferenciales posean siempre una única solución global (definida para todo $t \in \mathbb{R}$).

3. **Función trigonométrica:**

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad F(u) = \operatorname{sen}(u)$$

Aplicando el Teorema del Valor Medio, existe un ξ entre u y v tal que:

$$|F(u) - F(v)| = |\operatorname{sen}(u) - \operatorname{sen}(v)| = |\cos(\xi)||u - v| \leq 1 \cdot |u - v|$$

En consecuencia, F es globalmente Lipschitziana con $L = 1$.

4. **Función de crecimiento superlineal (Cuadrática):**

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad F(u) = u^2$$

Se demuestra fácilmente que esta función **no es globalmente Lipschitziana** en $\mathbb{R}$. Si lo fuera, existiría una constante $L > 0$ tal que:

$$|u^2 - v^2| = |u - v||u + v| \leq L|u - v|, \quad \forall u, v \in \mathbb{R} \implies |u + v| \leq L \quad (\text{para } u \neq v)$$

Esta acotación es imposible para valores arbitrariamente grandes de u y v. Por ejemplo, tomando $u = L$ y $v = L + 1$, se obtiene $|u + v| = 2L + 1 > L$, llegando a una contradicción.

Sin embargo, la función **sí es localmente Lipschitziana**. Fijado un punto $u_0 \in \mathbb{R}$ y un radio $R > 0$, para cualesquiera $u, v \in B(u_0, R)$ se cumple que $|u - u_0| < R$ y $|v - u_0| < R$. Por la desigualdad triangular, $|u| \leq |u - u_0| + |u_0| < R + |u_0|$. En consecuencia:

$$|F(u) - F(v)| = |u - v||u + v| \leq |u - v|(|u| + |v|) \leq |u - v|(2R + 2|u_0|)$$

Por lo tanto, es localmente Lipschitziana en $B(u_0, R)$ con constante $L = 2(R + |u_0|)$. Como se analizará en el estudio de soluciones maximales, el hecho de que una función sea únicamente localmente Lipschitziana permite que un sistema (como $u' = u^2$) admita soluciones que dejen de estar definidas en un tiempo finito.

5. **Falta de Lipschitzianidad en el origen:**

$$F : [0, \infty) \to \mathbb{R}, \quad F(u) = u^q \quad \text{con } q \in (0, 1)$$

Se probará que esta función no es Lipschitziana en ningún intervalo de la forma $[0, \varepsilon)$. Supóngase por reducción al absurdo que sí lo es; entonces existiría $L > 0$ tal que $|u^q - v^q| \leq L|u - v|$ para todo $u, v \in [0, \varepsilon)$. Tomando $v = 0$ y $u > 0$, la desigualdad se reduce a:

$$u^q \leq Lu \implies u^{q-1} \leq L$$

Dado que $q \in (0, 1)$, el exponente $q - 1$ es estrictamente negativo. Al tomar el límite cuando $u \to 0^+$, el término u^{q-1} tiende a ∞, lo cual contradice la existencia de una cota superior constante L.

Este ejemplo es fundamental en la teoría: la ecuación diferencial $u' = u^q$ con la condición inicial $u(0) = 0$ no satisface la condición de Lipschitz en el origen (la pendiente de la función tiende a infinito). En la segunda parte del curso (teoría de Peano), se demostrará que, dado que F es continua, el problema de valor inicial admite al menos una solución, pero se pierde la unicidad (existiendo, de hecho, infinitas soluciones).

Verificar la condición de Lipschitz directamente a partir de su definición puede resultar laborioso en la práctica. El siguiente teorema proporciona un criterio analítico basado en el cálculo diferencial, el cual resulta de gran utilidad. En particular, este resultado nos permitirá deducir que toda función de clase C^1 satisface la condición de Lipschitz al menos a nivel local.

Teorema 1.1.1 [Teorema de Caracterización de funciones Lipschitzianas de clase C^1]

*Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y **convexo**, y $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función de clase $C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ (es decir, si $F = (F_1, \ldots, F_n)$, todas sus derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ existen y son continuas en Ω). Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. *F es globalmente Lipschitziana en Ω.*
2. *Todas las derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ están uniformemente acotadas en Ω. Esto es, existe una constante $M > 0$ tal que:*

$$\sup_{u \in \Omega} \left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| \leq M, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Demostración. En un espacio de dimensión finita como $\mathbb{R}^n$, todas las normas son equivalentes. Esto permite desarrollar la demostración utilizando la norma que resulte más conveniente para las acotaciones algebraicas. En este caso, emplearemos la norma 1, definida como $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, junto con su norma matricial subordinada.

Por hipótesis, el dominio Ω es convexo. Esto garantiza que el segmento de recta que une cualquier par de puntos $u, v \in \Omega$ está íntegramente contenido en el dominio, lo que justifica la parametrización e integración a lo largo de dicho segmento.

- **(2) ⇒ (1):** Supongamos que las derivadas parciales están acotadas superiormente por una constante $M > 0$. Dados $u, v \in \Omega$, definimos la curva auxiliar $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ mediante:

  $$\varphi(t) = F(u + t(v - u))$$

  Por la convexidad de Ω, el argumento $u + t(v - u)$ pertenece a Ω para todo $t \in [0, 1]$, por lo que φ está bien definida. Notemos además que $\varphi(0) = F(u)$ y $\varphi(1) = F(v)$.

  Aplicando la regla de la cadena, la derivada de φ respecto al parámetro t es:

  $$\varphi'(t) = DF(u + t(v - u)) \cdot (v - u)$$

  donde DF denota la matriz jacobiana de F. Empleando el Teorema Fundamental del Cálculo y tomando la norma 1 a ambos lados de la igualdad:

  $$\|F(v) - F(u)\|_1 = \|\varphi(1) - \varphi(0)\|_1 = \left\| \int_0^1 \varphi'(t) dt \right\|_1 \leq \int_0^1 \|\varphi'(t)\|_1 dt$$

  Sustituyendo $\varphi'(t)$ y aplicando la propiedad de submultiplicatividad de la norma matricial subordinada ($\|A \cdot x\|_1 \leq \|A\|_1 \|x\|_1$):

  $$\|F(v) - F(u)\|_1 \leq \int_0^1 \|DF(u + t(v - u))\|_1 \|v - u\|_1 dt = \|v - u\|_1 \int_0^1 \|DF(u + t(v - u))\|_1 dt$$

  Por hipótesis, cada derivada parcial está acotada por M. En consecuencia, la norma 1 de la matriz jacobiana (calculada como el máximo de las sumas absolutas por columnas) está acotada por $n \cdot M$. Integrando esta constante obtenemos:

  $$\|F(v) - F(u)\|_1 \leq \|v - u\|_1 \int_0^1 (nM) dt = (nM)\|v - u\|_1$$

Por lo tanto, F es globalmente Lipschitziana con constante $L = nM$ respecto a la norma 1. Por la equivalencia topológica de las normas, esta propiedad se mantiene para cualquier otra norma en $\mathbb{R}^n$, ajustando la constante proporcionalmente.

- **(1) ⇒ (2):** Supongamos ahora que F es globalmente Lipschitziana con constante L asociada a cierta norma $\|\cdot\|$. Es decir, para todo par $u, v \in \Omega$:

$$\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\|$$

Fijemos $u \in \Omega$ y consideremos una dirección arbitraria dada por un vector $w \in \mathbb{R}^n$ con $\|w\| = 1$. Evaluando la derivada direccional de F en u según la dirección w:

$$DF(u) \cdot w = \lim_{h \to 0} \frac{F(u + hw) - F(u)}{h}$$

Acotando la norma de este límite mediante la condición de Lipschitz:

$$\|DF(u) \cdot w\| = \lim_{h \to 0} \frac{\|F(u + hw) - F(u)\|}{|h|} \leq \lim_{h \to 0} \frac{L\|hw\|}{|h|} = L\|w\| = L$$

El resultado anterior implica que la norma de operador de la matriz jacobiana está uniformemente acotada por L, ya que:

$$\|DF(u)\| = \max_{\|w\|=1} \|DF(u) \cdot w\| \leq L$$

Finalmente, por la equivalencia de las normas matriciales en dimensión finita, existe una constante de proporcionalidad $C > 0$ que acota la magnitud máxima de cualquier entrada de la matriz en función de su norma de operador. En consecuencia:

$$\left|\frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u)\right| \leq C\|DF(u)\| \leq CL, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Queda así demostrado que todas las derivadas parciales se encuentran uniformemente acotadas en Ω.

□

Corolario 1.1.1

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función de clase $C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Entonces, F es localmente Lipschitziana en Ω. Además, F es globalmente Lipschitziana en cualquier subconjunto abierto, convexo y acotado $D \subset \Omega$ tal que $\overline{D} \subset \Omega$.

Demostración. Sea $D \subset \Omega$ un subconjunto abierto, convexo y acotado tal que su clausura $\overline{D}$ está contenida en Ω. Al ser $\overline{D}$ un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$, el teorema de Heine-Borel garantiza que es compacto.

Dado que $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, sus derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ son funciones continuas en Ω. Por el teorema de Weierstrass, toda función continua definida sobre un conjunto compacto alcanza un valor máximo absoluto. Por consiguiente, existe una constante $M_{ij} < \infty$ tal que:

$$\max_{u \in \overline{D}} \left|\frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u)\right| = M_{ij}, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Definiendo $M = \max_{i,j}\{M_{ij}\}$, se deduce que todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $\overline{D}$, y por tanto en D. Puesto que D es convexo, el teorema anterior permite concluir que F es globalmente Lipschitziana en D.

Finalmente, como para todo punto $u_0 \in \Omega$ existe una bola abierta centrada en u_0 con radio suficientemente pequeño tal que su clausura está contenida en Ω, F resulta ser localmente Lipschitziana en todo el dominio Ω. □

A continuación, se presentan diversos ejemplos prácticos que ilustran la aplicación de este teorema y su corolario para determinar el carácter global o local de la condición de Lipschitz.

Ejemplo

1. **Función con derivada acotada:** Sea $F(u) = \sin(u)$ con $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Su matriz jacobiana se reduce a la derivada ordinaria:

$$DF(u) = \cos(u) \implies \left|\frac{dF}{du}(u)\right| = |\cos(u)| \leq 1, \quad \forall u \in \mathbb{R}$$

   Puesto que la derivada está uniformemente acotada en todo $\mathbb{R}$, el teorema garantiza que F es globalmente Lipschitziana con constante $L = 1$.

2. **Aplicación del corolario en conjuntos compactos:** Sea $F(u) = u^2$ con $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Calculando su derivada:

$$DF(u) = 2u \implies \left|\frac{dF}{du}(u)\right| = |2u| \xrightarrow{|u|\to\infty} \infty$$

   Dado que la derivada no está acotada en $\mathbb{R}$, la función no es globalmente Lipschitziana en todo el espacio. Sin embargo, si consideramos un intervalo acotado arbitrario $D = (a, b) \subset \mathbb{R}$, su clausura $\overline{D} = [a, b]$ es compacta. En dicho intervalo, la derivada alcanza un máximo:

$$\max_{u\in[a,b]} |2u| = 2\max(|a|, |b|) < \infty$$

   Por el corolario establecido, F es globalmente Lipschitziana en D. Como esto es válido para cualquier intervalo acotado, la función es localmente Lipschitziana en $\mathbb{R}$.

3. **Función con derivada no acotada en un conjunto abierto:** Sea $F(u) = u^q$ con $q \in (0, 1)$ y $F \in C^\infty((0, \infty), \mathbb{R})$. Su derivada es:

$$DF(u) = qu^{q-1} \implies \left|\frac{dF}{du}(u)\right| = qu^{q-1} \xrightarrow{u\to0^+} \infty$$

   La derivada no está acotada en el dominio $(0, \infty)$. En particular, tampoco lo está en ningún intervalo abierto de la forma $(0, \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$. En consecuencia, F no es globalmente Lipschitziana en $(0, \varepsilon)$. No obstante, la función sigue siendo localmente Lipschitziana en $(0, \varepsilon)$. Esto se debe a que, para cualquier subconjunto abierto, convexo y acotado D cuya clausura cumpla $\overline{D} \subset (0, \varepsilon)$, se tiene que $0 \notin \overline{D}$. Al ser $\overline{D}$ un conjunto cerrado, existe una distancia estrictamente positiva al origen, lo que garantiza que la derivada se mantenga acotada en todo $\overline{D}$.

4. **Función vectorial con derivadas acotadas:** Sea $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ una matriz real. Definimos:

$$F(u) = A \begin{pmatrix} \sin(u_1) \\ \vdots \\ \sin(u_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\sin(u_1) + \ldots + a_{1n}\sin(u_n) \\ \vdots \\ a_{n1}\sin(u_1) + \ldots + a_{nn}\sin(u_n) \end{pmatrix}$$

   La función verifica $F \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Su matriz jacobiana es:

$$DF(u) = A \cdot \operatorname{diag}(\cos(u_1), \ldots, \cos(u_n))$$

   Las derivadas parciales toman la forma:

$$\frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) = a_{ij}\cos(u_j), \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Dado que $|\cos(u_j)| \leq 1$ para todo $u_j \in \mathbb{R}$, es posible acotar todas las derivadas parciales por la constante $M = \max_{i,j} |a_{ij}|$. Por lo tanto:

$$\sup_{u \in \mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| \leq M, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

En virtud del teorema, esto demuestra que F es globalmente Lipschitziana en todo $\mathbb{R}^n$.

5. **Función vectorial con derivadas no acotadas:** Sea nuevamente una matriz real $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ y consideremos:

$$F(u) = A \begin{pmatrix} u_1^2 \\ \vdots \\ u_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}u_1^2 + \ldots + a_{1n}u_n^2 \\ \vdots \\ a_{n1}u_1^2 + \ldots + a_{nn}u_n^2 \end{pmatrix}$$

Se tiene que $F \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. La matriz jacobiana resulta:

$$DF(u) = A \cdot \operatorname{diag}(2u_1, \ldots, 2u_n)$$

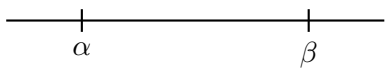
Las derivadas parciales asociadas son:

$$\frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) = 2a_{ij}u_j, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Si existe un coeficiente $a_{ij} \neq 0$, el término $|2a_{ij}u_j|$ tiende a infinito cuando $|u_j| \to \infty$. Esto implica que las derivadas parciales no están acotadas en $\mathbb{R}^n$, de modo que F no es globalmente Lipschitziana en el espacio completo. Sin embargo, aplicando el corolario, para cualquier conjunto abierto, convexo y acotado $D \subset \mathbb{R}^n$, la función sí será globalmente Lipschitziana en D, ya que su clausura $\overline{D}$ es compacta y las derivadas parciales alcanzarán un valor máximo finito en dicho conjunto.

1.2 Caso no autónomo

Hasta ahora hemos tratado funciones que dependen exclusivamente de la variable espacial (sistemas autónomos). A continuación, extendemos estos conceptos al caso no autónomo, donde la función vectorial depende también de una variable independiente $t \in J$, habitualmente interpretada como el tiempo. Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo arbitrario que representará dicho dominio temporal:



$(\alpha, \beta), \quad [\alpha, \beta], \quad [\alpha, \beta), \quad (\alpha, \beta],$
$(-\infty, \beta), \quad (-\infty, \beta],$
$(\alpha, +\infty), \quad [\alpha, +\infty),$
$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Dada una función $f : J \times \Omega \to \mathbb{R}^n$, las nociones de Lipschitzianidad global y local se generalizan exigiendo que la acotación de las variaciones espaciales se cumpla de manera uniforme respecto a la variable temporal t.

Definición 1.2.1 [Función global y localmente Lipschitziana en el caso no autónomo]

Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo arbitrario, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, y sea $f : J \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función dada.

1. *Se dice que f es **globalmente Lipschitziana respecto de** u **en** Ω, uniformemente en $t \in J$, si existe una constante de Lipschitz $L > 0$ tal que:*

$$\|f(t,u) - f(t,v)\| \leq L\|u - v\|, \quad \forall t \in J,\ \forall u, v \in \Omega$$

2. *Se dice que f es **localmente Lipschitziana respecto de** u **en** Ω, uniformemente en $t \in J$, si para cada $u_0 \in \Omega$ existen un radio $R > 0$ y una constante $L > 0$ (que puede depender de u_0) tales que la bola $B_R(u_0) \subset \Omega$ y se cumple:*

$$\|f(t,u) - f(t,v)\| \leq L\|u - v\|, \quad \forall t \in J,\ \forall u, v \in B_R(u_0)$$

Al igual que en el caso autónomo, verificar esta condición mediante la definición directa puede ser tedioso. El siguiente teorema establece un criterio analítico equivalente basado en la acotación de las derivadas parciales respecto a las variables espaciales.

Teorema 1.2.1 [Criterio de Lipschitzianidad para funciones no autónomas]

*Sean $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo arbitrario, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y **convexo**, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^n)$ una función que posee derivadas parciales $f_1, \ldots, f_n$ continuas. Es decir:*

$$\frac{\partial f_i}{\partial u_j} \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}), \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Entonces, la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$ uniformemente en $t \in J$ si y solo si sus derivadas parciales están acotadas en todo el dominio. Esto se expresa como:

$$f \text{ es globalmente Lipschitz. en } u \iff M = \sup_{(t,u) \in J \times \Omega} \left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u) \right| < +\infty, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Demostración. Demostraremos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$ Supongamos que las derivadas parciales están acotadas por una constante $M < +\infty$. Fijados un instante $t \in J$ y dos puntos $u, v \in \Omega$, definimos la curva auxiliar $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ como:

$$\varphi(s) = f(t, su + (1-s)v), \quad s \in [0,1]$$

Como Ω es un conjunto convexo, el segmento de recta que une u y v está contenido íntegramente en Ω, garantizando que la función φ esté bien definida para todo $s \in [0,1]$. Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, obtenemos:

$$\|f(t,u) - f(t,v)\| = \|\varphi(1) - \varphi(0)\| = \left\| \int_0^1 \varphi'(s) ds \right\| \leq \int_0^1 \|\varphi'(s)\| ds$$

La derivada de la curva respecto al parámetro s es $\varphi'(s) = D_u f(t, su + (1-s)v) \cdot (u - v)$, donde $D_u f$ representa la matriz jacobiana respecto a las variables espaciales u. Empleando la definición de la norma de operador matricial $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)}$:

$$\|\varphi'(s)\| = \|D_u f(t, su + (1-s)v) \cdot (u - v)\| \leq \|D_u f(t, su + (1-s)v)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} \|u - v\|$$

En un espacio de dimensión finita todas las normas son equivalentes, por lo que existe una constante $c > 0$ tal que la norma de operador queda acotada por la suma de los valores absolutos de los

elementos de la matriz. Dado que cada derivada parcial está acotada por M:

$$\|D_u f(t,\dots)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} \leq c \sum_{i,j=1}^{n} \left|\frac{\partial f_i}{\partial u_j}\right| \leq c \sum_{i,j=1}^{n} M = cn^2 M = L$$

Sustituyendo esta constante L en la integral obtenemos:

$$\|f(t,u) - f(t,v)\| \leq \int_0^1 L\|u-v\| ds = L\|u-v\|$$

Esto prueba que f es globalmente Lipschitziana respecto a u, uniformemente en $t \in J$.

$\Rightarrow$ Supongamos ahora que existe una constante $L \geq 0$ tal que:

$$\|f(t,u) - f(t,v)\| \leq L\|u-v\|, \quad \forall u,v \in \Omega, \quad \forall t \in J$$

Fijados $t \in J$ y $u \in \Omega$, seleccionamos un vector dirección arbitrario $y \in \mathbb{R}^n$ con norma unidad ($\|y\| = 1$). La derivada direccional de f, equivalente al producto de la matriz jacobiana por dicho vector, viene dada por:

$$D_u f(t,u)y = \lim_{h\to 0} \frac{f(t,u+hy) - f(t,u)}{h}$$

Utilizando la hipótesis de Lipschitzianidad, acotamos la norma del cociente incremental:

$$\left\|\frac{f(t,u+hy)-f(t,u)}{h}\right\| = \frac{\|f(t,u+hy)-f(t,u)\|}{|h|} \leq \frac{L\|hy\|}{|h|} = \frac{L|h|\|y\|}{|h|} = L$$

Tomando el límite cuando $h \to 0$, se deduce que $\|D_u f(t,u)y\| \leq L$ para todo vector unitario y. En consecuencia, la norma de operador de la matriz jacobiana satisface:

$$\|D_u f(t,u)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} = \max_{\|y\|=1} \|D_u f(t,u)y\| \leq L$$

Por la equivalencia de normas, el valor absoluto de cada entrada de la matriz está acotado proporcionalmente por su norma de operador. Es decir, existe una constante $C > 0$ tal que:

$$\left|\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u)\right| \leq C\|D_u f(t,u)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} \leq CL$$

Como esta cota superior es independiente tanto de t como de u, concluimos que el supremo M de las derivadas parciales en $J \times \Omega$ es finito.

□

Corolario 1.2.1

Sean $J = [\alpha,\beta]$ un intervalo cerrado y acotado ($\alpha < \beta$), $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^n)$ una función tal que todas sus derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son continuas en $J \times \Omega$. Entonces, para cada conjunto abierto, convexo y acotado $D \subset \Omega$ cuya clausura cumpla $\overline{D} \subset \Omega$, la función $f(t,u)$ es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in D$, uniformemente en $t \in J$. En particular, f es localmente Lipschitziana respecto a u en Ω, uniformemente en $t \in J$.

Demostración. Sea $D \subset \Omega$ un subconjunto abierto, convexo y acotado con $\overline{D} \subset \Omega$. Por el teorema de Heine-Borel, al ser $\overline{D}$ un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$, es compacto. Puesto que el intervalo J también es compacto, el producto cartesiano $J \times \overline{D}$ resulta ser un conjunto compacto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

Como las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son funciones continuas en el conjunto compacto $J \times \overline{D}$, el teorema de Weierstrass garantiza que alcanzan valores extremos absolutos. En particular, están acotadas superiormente, por lo que existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\sup_{(t,u)\in J\times D} \left|\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u)\right| \leq M, \quad \forall i,j \in \{1,\dots,n\}$$

En virtud del teorema anterior, esta acotación uniforme de las derivadas implica que f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in D$, uniformemente en $t \in J$. Dado que todo punto $u_0 \in \Omega$ admite un entorno que satisface las propiedades del conjunto D, se concluye que f es localmente Lipschitziana en todo el dominio Ω. □

Ejemplo

1. Sea la función:

$$f(t,u) = a(t)\sin(u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad t \in [\alpha,\beta], \quad a \in C([\alpha,\beta],\mathbb{R})$$

Su derivada parcial respecto a u es:

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t,u) = a(t)\cos(u)$$

Esta derivada es continua. Acotando su valor absoluto para todo $(t,u) \in [\alpha,\beta]\times\mathbb{R}$:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial u}(t,u)\right| = |a(t)||\cos(u)| \leq |a(t)| \leq \max_{t\in[\alpha,\beta]} |a(t)| = M < +\infty$$

El máximo existe porque $a(t)$ es continua en el compacto $[\alpha,\beta]$. Al estar la derivada global y uniformemente acotada, la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}$, uniformemente en $t \in [\alpha,\beta]$.

2. Sea la función con una singularidad temporal en el origen:

$$f(t,u) = \frac{1}{t}\sin(u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad t \in J = (0,\infty)$$

La derivada parcial respecto a u es:

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t,u) = \frac{1}{t}\cos(u)$$

Calculando el supremo respecto a u para un t fijo:

$$\sup_{u\in\mathbb{R}} \left|\frac{\partial f}{\partial u}(t,u)\right| = \frac{1}{t}$$

Al tomar el límite cuando $t \to 0^+$, este supremo diverge a $+\infty$. Dado que la derivada parcial no está acotada uniformemente en el intervalo J, la función f no es globalmente Lipschitziana respecto a u uniformemente en J.

3. Sea la función con crecimiento polinomial:

$$f(t,u) = a(t)|u|^p, \quad u \in \mathbb{R}, \quad t \in [\alpha,\beta], \quad a \in C([\alpha,\beta],\mathbb{R})$$

donde $p > 1$. Su derivada parcial respecto a u para $u \neq 0$ es:

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t,u) = a(t)p|u|^{p-1}\operatorname{sgn}(u)$$

(Puesto que $p > 1$, la derivada en $u = 0$ existe y es nula, por lo que la función derivada resulta continua en todo $\mathbb{R}$). Sin embargo, al fijar un instante t donde $a(t) \neq 0$, el término $|u|^{p-1}$ diverge a $+\infty$ cuando $|u| \to \infty$. Esto implica que la derivada no está acotada globalmente en $\mathbb{R}$. Por consiguiente, f no es globalmente Lipschitziana en el espacio completo. No obstante, por aplicación directa del corolario anterior, la función sí es localmente Lipschitziana respecto a u, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.

4. Sea la función matricial:

$$f(t,u) = A(t)u + B(t), \quad \begin{cases} A(t) = (a_{ij}(t))_{1\leq i,j\leq n} \\ B(t) = (b_i(t))_{1\leq i\leq n} \\ a_{ij}, b_i \in C([\alpha,\beta],\mathbb{R}) \end{cases}$$

Ahora nótese que podemos calcular cada f_i como:

$$f_i(t,u) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(t)u_k + b_i(t), \quad 1 \leq i \leq n$$

Y además $f \in C([\alpha,\beta] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ si fijamos $\Omega = \mathbb{R}^n$. Las derivadas parciales respecto a cada u_j son, $\forall t \in [\alpha,\beta]$, $\forall i,j \in \{1,\ldots,n\}$:

$$\left|\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u)\right| = |a_{ij}(t)| \leq \max_{t\in[\alpha,\beta]} |a_{ij}(t)| = \|a_{ij}\|_\infty < +\infty$$

Y por lo tanto, todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $[\alpha,\beta] \times \mathbb{R}^n$. En consecuencia, la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in [\alpha,\beta]$.

5. Sea la función matricial:

$$f(t,u) = A(t) \begin{pmatrix} \sin(u_1) \\ \vdots \\ \sin(u_n) \end{pmatrix} + B(t)$$

Donde $A(t)$ y $B(t)$ son continuas en $[\alpha,\beta]$. Cada f_i se puede expresar como:

$$f_i(t,u) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(t)\sin(u_k) + b_i(t), \quad 1 \leq i \leq n$$

Que son además continuas en $[\alpha,\beta] \times \mathbb{R}^n$. Las derivadas parciales respecto a cada u_j son:

$$\left|\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u)\right| = |a_{ij}(t)||\cos(u_j)| \leq |a_{ij}(t)| \leq \max_{t\in[\alpha,\beta]} |a_{ij}(t)| = \|a_{ij}\|_\infty < +\infty$$

Por lo tanto, todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $[\alpha,\beta] \times \mathbb{R}^n$, y la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in [\alpha,\beta]$.
Si las matrices $A(t)$ y $B(t)$ son continuas en todo $\mathbb{R}$, la función f localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$, ya que en cualquier intervalo compacto de tiempo $[\alpha,\beta]$ se cumple la condición de Lipschitzianidad global, pero puede que no se cumpla la acotación global en todo $\mathbb{R}$.

6. Sea la función:

$$f(t,u) = A(t) \begin{pmatrix} |u_1|^{p_1} \\ \vdots \\ |u_n|^{p_n} \end{pmatrix} + B(t), \quad p_i > 1, \quad 1 \leq i \leq n$$

Con además $A(t)$ y $B(t)$ continuas en $[\alpha,\beta]$. Cada f_i se puede expresar como:

$$f_i(t,u)=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}(t)|u_k|^{p_k}+b_i(t)\in C([\alpha,\beta]\times\mathbb{R}^n,\mathbb{R}),\quad 1\leq i\leq n$$

Que son además continuas en $[\alpha,\beta]\times\mathbb{R}^n$. Las derivadas parciales respecto a cada u_j son:

$$\left|\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u)\right|=|a_{ij}(t)|p_j|u_j|^{p_j-1}$$

Debido al corolario, es trivial ver que esta función es localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^n$, uniformemente en $t\in[\alpha,\beta]$. Sin embargo, si $A(t)\neq 0$, entonces existen i_0,j_0,t_0 tales que $a_{i_0j_0}(t_0)\neq 0$. En este caso, la derivada parcial $\frac{\partial f_{i_0}}{\partial u_{j_0}}(t_0,u)$ diverge a $+\infty$:

$$\left|\frac{\partial f_{i_0}}{\partial u_{j_0}}(t_0,u)\right|=|a_{i_0j_0}(t_0)|p_{j_0}|u_{j_0}|^{p_{j_0}-1}\xrightarrow[p_{j_0}-1>0]{|u_{j_0}|\to\infty}+\infty$$

Demostrando que la función no es globalmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^n$, uniformemente en $t\in[\alpha,\beta]$, al tener una derivada parcial no acotada en el dominio completo.

1.2.1 Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz

Teorema 1.2.2 [Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz]

Sean $N\geq 1$, $\alpha<\beta$, y $f\in C([\alpha,\beta]\times\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)$ una función globalmente Lipschitziana respecto a $u\in\mathbb{R}^N$, uniformemente en $t\in[\alpha,\beta]$. Es decir, existe una constante $L\geq 0$ tal que:

$$\|f(t,u)-f(t,v)\|\leq L\|u-v\|,\quad \forall t\in[\alpha,\beta],\quad \forall u,v\in\mathbb{R}^N$$

Entonces, para cada $t_0\in[\alpha,\beta]$ y cada $u_0\in\mathbb{R}^N$, el problema de valor inicial (PVI):

$$(P)\quad\begin{cases}u'(t)=f(t,u(t)),\quad t\in[\alpha,\beta]\\ u(t_0)=u_0\end{cases}$$

el cual denotaremos habitualmente de forma abreviada como $u'=f(t,u)$ con $u(t_0)=u_0$, tiene una única solución globalmente definida en todo el intervalo $[\alpha,\beta]$, la cual se denota por:

$$u(t)=u(t;t_0,u_0),\quad t\in[\alpha,\beta]$$

Demostración. El problema de valor inicial (P) consiste en encontrar una función $u\in C^1([\alpha,\beta];\mathbb{R}^N)$ que satisfaga la ecuación diferencial y la condición inicial.

Como se ha visto en resultados previos de ecuaciones diferenciales, podemos integrar la ecuación $u'(s)=f(s,u(s))$ entre el instante inicial t_0 y un instante arbitrario t:

$$\int_{t_0}^{t}u'(s)ds=\int_{t_0}^{t}f(s,u(s))ds\implies u(t)-u(t_0)=\int_{t_0}^{t}f(s,u(s))ds$$

Por lo tanto, una función u es solución de (P) si y solo si $u\in C([\alpha,\beta];\mathbb{R}^N)$ satisface la ecuación integral de Volterra equivalente:

$$u(t)=u_0+\int_{t_0}^{t}f(s,u(s))ds,\quad \forall t\in[\alpha,\beta]$$

A partir de esta formulación, definimos el operador integral de Picard $K : C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N) \to C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ dado por:

$$(Ku)(t) = u_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, u(s))ds$$

Las soluciones del problema (P) se corresponden exactamente con los puntos fijos del operador K. Para demostrar que existe un único punto fijo, utilizaremos el Teorema del Punto Fijo de Banach.

El espacio vectorial $X = C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ equipado con la norma del supremo es un espacio de Banach. Para facilitar las estimaciones y garantizar que K sea una contracción, introducimos una norma equivalente conocida como la norma de Bielecki. Tomando un parámetro $\gamma > L$, definimos:

$$\|u\|_B = \max_{t\in[\alpha,\beta]} e^{-\gamma|t-t_0|}\|u(t)\|$$

Al ser equivalente a la norma del supremo, el espacio $(X, \|\cdot\|_B)$ sigue siendo un espacio de Banach. Evaluemos la distancia entre las imágenes de dos funciones $u, v \in X$ bajo el operador K. Asumiendo $t \geq t_0$, tenemos:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| = \left\| \int_{t_0}^{t} (f(s, u(s)) - f(s, v(s)))\, ds \right\| \leq \int_{\min(t_0,t)}^{\max(t_0,t)} \|f(s, u(s)) - f(s, v(s))\|ds$$

Aplicando la condición de Lipschitz global:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq L \int_{\min(t_0,t)}^{\max(t_0,t)} \|u(s) - v(s)\|ds$$

Multiplicamos y dividimos el integrando por el factor exponencial $e^{\gamma(s-t_0)}$ para hacer aparecer la estructura de la norma de Bielecki:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq L \int_{\min(t_0,t)}^{\max(t_0,t)} e^{\gamma(s-t_0)} \left(e^{-\gamma(s-t_0)}\|u(s) - v(s)\| \right) ds$$

Acotando el término entre paréntesis por la norma $\|u - v\|_B$:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq L\|u - v\|_B \int_{\min(t_0,t)}^{\max(t_0,t)} e^{\gamma(s-t_0)}ds = L\|u - v\|_B \left[\frac{e^{\gamma(s-t_0)}}{\gamma} \right]_{t_0}^{t} \leq \frac{L}{\gamma} e^{\gamma(t-t_0)}\|u - v\|_B$$

Multiplicando ambos lados por $e^{-\gamma(t-t_0)}$ se obtiene:

$$e^{-\gamma|t-t_0|}\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq \frac{L}{\gamma}\|u - v\|_B$$

Un razonamiento simétrico aplicando propiedades de la integral para el caso $t \leq t_0$ conduce a la misma cota. Tomando el máximo sobre todo $t \in [\alpha, \beta]$, concluimos que:

$$\|Ku - Kv\|_B \leq \frac{L}{\gamma}\|u - v\|_B$$

Como hemos elegido $\gamma > L$, se cumple que $\frac{L}{\gamma} < 1$. Por lo tanto, el operador K es una contracción estricta en el espacio de Banach $(X, \|\cdot\|_B)$.

Por el Teorema del Punto Fijo de Banach, el operador K posee un único punto fijo $u \in X$. Esta función es la única solución global del problema de valor inicial en el intervalo $[\alpha, \beta]$. □

Corolario 1.2.2

Como consecuencia directa de la aplicación del Teorema del Punto Fijo en la demostración anterior, para cada función continua $h_0 \in C([\alpha,\beta];\mathbb{R}^N)$, la sucesión de funciones definida recursivamente mediante el operador integral:

$$h_n(t) = K(h_{n-1})(t) = u_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, h_{n-1}(s))ds, \quad n \geq 1$$

converge uniformemente en $[\alpha,\beta]$ hacia la única solución $u(t)$ del problema de valor inicial (P).

A continuación, presentamos dos ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales que satisfacen las hipótesis del teorema y, por consiguiente, poseen una única solución global.

Ejemplo

1. **Sistema lineal no autónomo:** Consideramos el problema de valor inicial dado por:

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t), \quad u(t_0) = u_0 \in \mathbb{R}^N, \quad t_0 \in [\alpha,\beta]$$

donde $A(t) = (a_{ij}(t))_{1\leq i,j\leq N}$ y $B(t) = (b_i(t))_{1\leq i\leq N}$, con coeficientes $a_{ij}, b_i \in C([\alpha,\beta],\mathbb{R})$. Dado que las funciones $a_{ij}(t)$ son continuas en un intervalo compacto, alcanzan un valor máximo y están acotadas. Esto garantiza que la función $f(t,u) = A(t)u + B(t)$ sea globalmente Lipschitziana respecto a u, uniformemente en $t \in [\alpha,\beta]$. Por tanto, el problema tiene una única solución global.

2. **Sistema no lineal con derivadas espaciales acotadas:** Sea el sistema definido por sus componentes:

$$u_i'(t) = \sum_{j=1}^{N} a_{ij}(t)\sin(u_j(t)) + b_i(t), \quad 1 \leq i \leq N$$

con datos iniciales $u(t_0) = u_0$ y coeficientes $a_{ij}, b_i \in C([\alpha,\beta],\mathbb{R})$. Las derivadas parciales de la función f respecto a las variables espaciales u_k son $a_{ik}(t)\cos(u_k)$. Como los coeficientes $a_{ik}(t)$ son continuos en el compacto $[\alpha,\beta]$ y el coseno está acotado por 1, todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas. Aplicando el criterio de Lipschitzianidad visto anteriormente, f es globalmente Lipschitziana respecto a u, asegurando la existencia de una única solución global en $[\alpha,\beta]$.

Corolario 1.2.3

Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto arbitrario, y $f \in C(J\times\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)$ una función globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J$. Entonces, para cada $t_0 \in J$ y cada $u_0 \in \mathbb{R}^N$, el problema de valor inicial:

$$(P) \quad \begin{cases} u'(t) = f(t,u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución globalmente definida en todo el intervalo J, la cual se denota por:

$$u(t) = u(t;t_0,u_0), \quad t \in J$$

Demostración. Dado que J es un intervalo abierto, existe una sucesión de intervalos cerrados y acotados

$\{J_n\}_{n\geq 1}$ que forman una cadena creciente y cuya unión recubre todo J. Es decir:

$$J_1 \subset J_2 \subset \ldots \subset J_n \subset \ldots, \quad \bigcup_{n\geq 1} J_n = J$$

Por ejemplo, si $J = (\alpha, \beta)$, basta tomar $J_n = [\alpha + \frac{1}{n}, \beta - \frac{1}{n}]$ para valores de n suficientemente grandes. Construcciones análogas aplican si $J = \mathbb{R}$ tomando $J_n = [-n, n]$, o en intervalos no acotados como $J = (\alpha, \infty)$ tomando $J_n = [\alpha + \frac{1}{n}, n]$.

Fijado el tiempo inicial $t_0 \in J$, existe un índice $n_0 \geq 1$ tal que $t_0 \in J_n$ para todo $n \geq n_0$. Consideremos la restricción del problema de valor inicial a un intervalo compacto genérico J_n (con $n \geq n_0$):

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J_n \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Al cumplir f la condición de Lipschitz uniformemente en todo J, también la cumple en J_n. Por el Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz, para cada $n \geq n_0$ existe una única solución $u_n(t)$ definida en el intervalo J_n.

Si consideramos un índice $m > n$, la función $u_m(t)$ es la solución única en J_m. Su restricción al subintervalo J_n sigue satisfaciendo la ecuación diferencial y el dato inicial, por lo que, debido a la unicidad en J_n, se concluye que $u_m(t) = u_n(t)$ para todo $t \in J_n$. Este hecho permite definir una función $u : J \to \mathbb{R}^N$ de manera consistente en todo el dominio J:

$$u(t) = u_n(t), \quad \text{donde } n \geq n_0 \text{ es cualquier índice tal que } t \in J_n$$

La función $u(t)$ está bien definida y es solución del problema (P) en J. Para verificar su unicidad, supongamos que existe otra solución $v : J \to \mathbb{R}^N$. Si ambas difirieran en algún punto $t_1 \in J$, existiría un índice $k \geq n_0$ tal que $t_1 \in J_k$. Sin embargo, al restringir ambas funciones a J_k, tendríamos dos soluciones distintas para el mismo problema de valor inicial en un intervalo compacto, lo cual contradice el teorema fundamental. Por tanto, $u(t) = v(t)$ para todo $t \in J$. □

Observación sobre el relajamiento de hipótesis. Del proceso de construcción mediante compactos exhaustivos (sucesión J_n) empleado en la demostración anterior, se extrae un hecho de gran utilidad práctica. Como el Teorema fundamental global solo se aplica localmente sobre cada compacto J_n, no es necesario que la constante de Lipschitz de la función f sea la misma en todo J.

Basta exigir que f sea globalmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^N$ *uniformemente sobre cada subintervalo compacto* $[\alpha, \beta] \subset J$. Esta condición relajada es suficiente para asegurar la existencia y unicidad en cada J_n, permitiendo extender la solución a todo J y ampliando la clase de problemas que admiten solución global.

Ejemplo

Consideremos el siguiente problema de valor inicial autónomo:

$$\begin{cases} u'(t) = u(t)^2 \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

La función $f(t, u) = u^2$ es localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$. Sin embargo, como se vio en ejemplos anteriores, su derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial u} = 2u$ no está acotada en todo $\mathbb{R}$, por lo que la función no satisface la condición de Lipschitz global.
Para resolver la ecuación diferencial explícitamente, separamos las variables. Como $u_0 > 0$, la solución será no nula en un entorno de $t = 0$, lo que nos permite dividir la ecuación por u^2:

$$u^{-2}u' = 1 \implies -\frac{d}{dt}\left(u^{-1}\right) = 1$$

Integrando con respecto a la variable temporal t, obtenemos:

$$-\frac{1}{u(t)} = t - c \implies \frac{1}{u(t)} = -t + c$$

Imponiendo la condición inicial $u(0) = u_0$, determinamos la constante de integración c:

$$\frac{1}{u(0)} = c \implies c = \frac{1}{u_0}$$

Sustituyendo el valor de la constante y operando para despejar $u(t)$:

$$\frac{1}{u(t)} = -t + \frac{1}{u_0} = \frac{1 - tu_0}{u_0} \implies u(t) = \frac{u_0}{1 - tu_0}$$

Analizando el dominio de esta solución, observamos que el denominador se anula en el instante $t = 1/u_0$. Dado que $u_0 > 0$, este valor corresponde a un tiempo futuro positivo. Por consiguiente, si consideramos el avance temporal desde $t = 0$, la solución está definida únicamente en el intervalo $[0, 1/u_0)$.
Cuando el tiempo se aproxima al valor $1/u_0$, la solución diverge:

$$\lim_{t \to (1/u_0)^-} u(t) = +\infty$$

Este comportamiento se conoce como explosión en tiempo finito (*blow-up*). El ejemplo ilustra que, cuando una función carece de la condición de Lipschitz global y solo posee Lipschitzianidad local, no se puede garantizar la existencia global de la solución en todo el intervalo temporal de definición, justificando así la necesidad de las hipótesis del teorema fundamental global.

1.2.2 Teorema local de Cauchy-Lipschitz

Teorema 1.2.3 [Teorema local de Cauchy-Lipschitz]

Sean $t_0 \in \mathbb{R}$, $T > 0$, y consideremos el intervalo temporal $J = [t_0, t_0 + T]$. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$. Entonces, para cada $u_0 \in \Omega$, el problema de valor inicial:

$$(P) \quad \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

admite una única solución local. De manera más precisa:

1. *Existe $\delta \in (0, T]$ tal que el problema (P) tiene una única solución $u \in C^1([t_0, t_0 + \delta], \mathbb{R}^N)$.*
2. *Si consideramos una bola cerrada $\overline{B}_R(u_0) = \{u \in \mathbb{R}^N : \|u - u_0\|_2 \leq R\} \subset \Omega$ tal que f es globalmente Lipschitziana respecto a u en dicha bola (uniformemente en $t \in J$), y definimos la cota del supremo:*

$$M = \|f\|_\infty = \max_{(t,u) \in J \times \overline{B}_R(u_0)} \|f(t, u)\|_2$$

junto con el intervalo temporal de validez garantizada:

$$\delta_0 = \min\left\{T, \frac{R}{M}\right\}$$

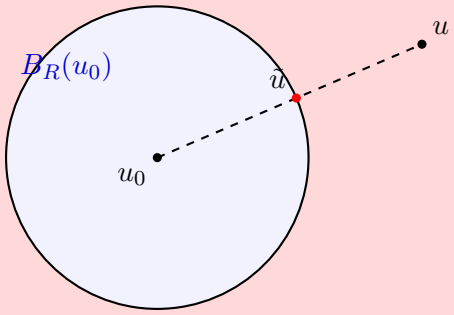
entonces el problema (P) tiene una única solución $u \in C^1([t_0, t_0+\delta_0], \mathbb{R}^N)$.

Además, podemos definir un problema alternativo:

$$(P_F) \quad \begin{cases} u'(t) = F(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Dónde:

$$F(t,u) = \begin{cases} f(t,u), & si\ u \in \overline{B}_R(u_0) \\ f(t,\tilde{u}), & si\ u \notin \overline{B}_R(u_0) \end{cases} \qquad \tilde{u} = u_0 + R\frac{u-u_0}{\|u-u_0\|_2}$$



Demostración. La demostración se estructura en tres etapas lógicas: primero, modificaremos el problema para garantizar una solución global (Etapa 1); luego, demostraremos que cualquier solución local original no escapa de cierta bola, probando así la unicidad (Etapa 2); y finalmente, comprobaremos que la solución global construida se restringe válidamente a nuestro intervalo de interés sin salir de dicha bola, asegurando la existencia (Etapa 3).

Etapa 1

Acometeremos la prueba estableciendo primero un problema modificado con existencia global, para luego demostrar que su solución coincide localmente con la del problema original (P).

Definimos una función auxiliar $F : J \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ que extienda a f fuera de la bola $\overline{B}_R(u_0)$ de forma constante a lo largo de las direcciones radiales:

$$F(t,u) = \begin{cases} f(t,u), & \text{si } \|u-u_0\|_2 \le R \\ f(t,\tilde{u}), & \text{si } \|u-u_0\|_2 > R \end{cases}$$

donde $\tilde{u} = u_0 + R\frac{u-u_0}{\|u-u_0\|_2}$ es la proyección radial del punto u sobre la frontera de la bola (la esfera de radio R centrada en u_0). Al ser f continua y la proyección también continua, F es una función continua en todo $J \times \mathbb{R}^N$.

Comprobemos que F es globalmente Lipschitziana respecto a u en todo $\mathbb{R}^N$, con la misma constante L que f posee en la bola cerrada. Se presentan tres casos para $u, v \in \mathbb{R}^N$:

1. Si $u, v \in \overline{B}_R(u_0)$, entonces F coincide con f y la desigualdad se verifica directamente:

$$\|F(t,u) - F(t,v)\|_2 = \|f(t,u) - f(t,v)\|_2 \le L\|u-v\|_2$$

2. Si $\|u-u_0\|_2 \le R$ pero $\|v-u_0\|_2 > R$, evaluamos F usando la proyección $\tilde{v}$. Puesto que la proyección radial sobre un conjunto convexo es una contracción (es decir, $\|u-\tilde{v}\|_2 \le \|u-v\|_2$), resulta:

$$\|F(t,u) - F(t,v)\|_2 = \|f(t,u) - f(t,\tilde{v})\|_2 \le L\|u-\tilde{v}\|_2 \le L\|u-v\|_2$$

3. Si ambos puntos son exteriores a la bola ($\|u-u_0\|_2 > R$ y $\|v-u_0\|_2 > R$), evaluamos en las proyecciones $\tilde{u}$ y $\tilde{v}$. Por la misma propiedad de contracción de la proyección radial:

$$\|F(t,u)-F(t,v)\|_2 = \|f(t,\tilde{u})-f(t,\tilde{v})\|_2 \leq L\|\tilde{u}-\tilde{v}\|_2 \leq L\|u-v\|_2$$

Queda probado que F es globalmente Lipschitziana en todo $\mathbb{R}^N$, uniformemente en J. En virtud del Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz, el problema de valor inicial modificado:

$$(P_F) \quad \begin{cases} U'(t) = F(t,U(t)), & t \in J \\ U(t_0) = u_0 \end{cases}$$

posee una única solución global $U \in C^1(J,\mathbb{R}^N)$.

A continuación, evaluaremos hasta qué instante temporal t esta solución $U(t)$ permanece dentro de la bola $\overline{B}_R(u_0)$. Mientras $U(t) \in \overline{B}_R(u_0)$, la función F coincide idénticamente con f, por lo que $U(t)$ será también solución del problema original (P).

Tomemos un $t > t_0$ asumiendo que la solución se mantiene en la bola en el intervalo $[t_0,t]$. Aplicando la ecuación integral equivalente al PVI y tomando normas:

$$\|U(t)-u_0\|_2 = \left\| \int_{t_0}^{t} F(s,U(s))ds \right\|_2 \leq \int_{t_0}^{t} \|F(s,U(s))\|_2 ds$$

Como $U(s) \in \overline{B}_R(u_0)$ para $s \in [t_0,t]$, sabemos que $F(s,U(s)) = f(s,U(s))$. Además, la norma de f en la bola está acotada superiormente por $M = \|f\|_\infty$. Sustituyendo esta cota:

$$\|U(t)-u_0\|_2 \leq \int_{t_0}^{t} M ds = M(t-t_0)$$

Para garantizar que la solución no escape de la bola, debemos asegurar que la distancia al centro no supere R, lo que requiere $M(t-t_0) \leq R$. Despejando, la condición se cumple siempre que:

$$t - t_0 \leq \frac{R}{M}$$

Considerando que el dominio temporal está restringido a longitud T, el intervalo máximo asegurado para la permanencia en la bola viene dado por $\delta_0 = \min\left\{T, \frac{R}{M}\right\}$, nótese que si $M = \|f\|_\infty = 0$, entonces tomaríamos $\delta_0 = T$ y la solución permanecería en la bola durante todo el intervalo.

Por consiguiente, para todo $t \in [t_0, t_0+\delta_0]$, se cumple $\|U(t)-u_0\|_2 \leq R$. En todo este subintervalo, el sistema modificado (P_F) coincide con el sistema original (P), y la solución $U(t)$ resuelve (P).

Para concluir la unicidad, sea $u(t)$ cualquier otra solución de (P) definida en $[t_0, t_0+\delta_0]$. Por continuidad, existe un intervalo maximal donde $u(t) \in \overline{B}_R(u_0)$. Mediante el mismo razonamiento integral previo, el tiempo requerido para que la solución abandone la bola es estrictamente mayor que δ_0. Así, $u(t)$ nunca abandona la bola en $[t_0, t_0+\delta_0]$. Como consecuencia, $u(t)$ también es solución de (P_F) en ese intervalo. Dada la unicidad global de las soluciones de (P_F), deducimos que $u(t) \equiv U(t)$ en $[t_0, t_0+\delta_0]$.

Etapa 2

Siempre que $u(t)$ sea una solución de (P) en un intervalo $[t_0, t_0+\delta]$ con $\delta \leq \delta_0$, se cumple que $u(t) \in \overline{B}_R(u_0)$, $\forall t \in [t_0, t_0+\delta]$.

Por reducción al absurdo, supongamos que $\exists \widetilde{t} \in [t_0, t_0+\delta]$ tal que $\|u(\widetilde{t})-u_0\|_2 > R$, pero esto implicaría:

$$\exists t_1 \in [t_0, \widetilde{t}) \text{ tal que } \begin{cases} \|u(t)-u_0\|_2 < R \text{ si } t_0 \leq t < t_1 \\ \|u(t_1)-u_0\|_2 = R \end{cases}$$

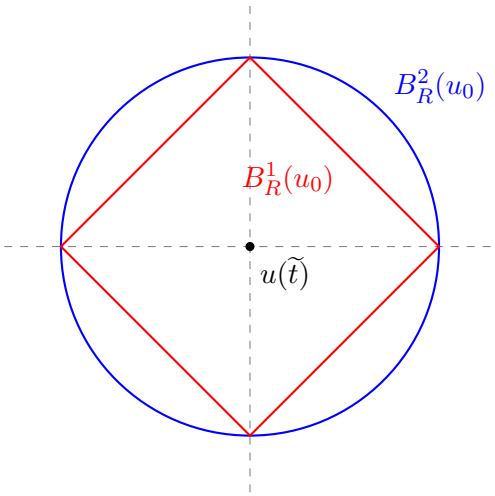
Por lo que podemos deducir que:

$$R = \|u(t_1) - u_0\|_1 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} u'(s)ds \right\|_1 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} f(s, u(s))ds \right\|_1 \leq \int_{t_0}^{t_1} \|f(s, u(s))\|_1 ds \leq \|f\|_\infty (t_1 - t_0) \implies$$

$$\implies t_1 - t_0 \geq \frac{R}{\|f\|_\infty} \implies t_1 \geq t_0 + \frac{R}{\|f\|_\infty} \geq t_0 + \delta_0 \equiv \boxed{t_1 \geq t_0 + \delta_0 !!}$$

Habiendo así reducido al absurdo, se concluye que $\|u(t) - u_0\|_2 \leq R$ para todo $t \in [t_0, t_0 + \delta]$, y por lo tanto $u(t)$ es también solución de (P_F) en ese intervalo. Por la unicidad de la solución de (P_F), se deduce que $u(t) \equiv U(t)$ en $[t_0, t_0 + \delta]$.

Un dibujo que nos puede ayudar a entender esta demostración es el siguiente:



Etapa 3

En esta tercera etapa queremos ver la existencia de la solución, es decir, que (P) tiene al menos una solución en el intervalo $[t_0, t_0 + \delta_0]$.

Sabemos que $u(t)$ es la solución de (P_F) en el intervalo $[t_0, t_0+\delta]$. Si $t_0 \leq t \leq t_0+\delta_0$, entonces $u(t) \in B_R(u_0)$.

Ahora si tenemos un $\widetilde{t}$ tal que $\|u(\widetilde{t}) - u_0\|_2 > R$, entonces:

$$\exists t_1 \leq \widetilde{t} \text{ tal que } \|U(t_1) - u_0\|_2 = R$$

Por lo que podemos deducir que:

$$R = \|U(t_1) - u_0\|_2 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} U'(s)ds \right\|_2 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} F(s, U(s))ds \right\|_2 \leq \int_{t_0}^{t_1} \|F(s, U(s))\|_2 ds$$

Como para todo $s \in [t_0, t_1]$ se cumple que $\|U(s) - u_0\|_2 \leq R$, sabemos por definición que $F(s, U(s)) = f(s, U(s))$. Además, en esa bola la norma 2 de f está acotada por M. Por tanto:

$$\int_{t_0}^{t_1} \|f(s, U(s))\|_2 ds \leq \int_{t_0}^{t_1} M ds = M(t_1 - t_0) \implies$$

$$\implies t_1 - t_0 \geq \frac{R}{M} \implies t_1 \geq t_0 + \frac{R}{M} \geq t_0 + \delta_0 \equiv \boxed{t_1 \geq t_0 + \delta_0 !!}$$

Lo cual es una flagrante contradicción, ya que habíamos supuesto que $\widetilde{t} \in [t_0, t_0+\delta_0]$ (por lo que $\widetilde{t} \leq t_0+\delta_0$) y que $t_1 \leq \widetilde{t}$. Concluimos así que $U(t)$ no escapa de la bola en $[t_0, t_0+\delta_0]$ y, por tanto, es solución de (P) garantizando la existencia.

□

Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo

Sea el siguiente PVI:

$$P = \begin{cases} u_i' = \sum_{j=1}^{N} a_{ij}(t)|u_j|^{P_{ij}} + b_j(t), \quad i,j \in \{1,\dots,N\}\, P_{ij} > 1\, a_{ij}, b_j \in C([t_0, t_0+T], \mathbb{R}) \\ u(t_0) = u_0 \in \mathbb{R}^N \end{cases}$$

Entonces buscamos $f : [t_0, t_0+T] \times \underbrace{\mathbb{R}^N}_{\Omega} \to \mathbb{R}$ continua, cuyas derivadas parciales respecto a u son:

$$\frac{\partial f_i}{\partial u_j} = a_{ij}(t) \cdot \text{ signo de } (u_j) \cdot P_{ij}|u_j|^{\overbrace{P_{ij}-1}^{>0}} \quad \forall i,j \in \{1,\dots,N\}$$

Que son continuas en $J \times \mathbb{R}^N$, por lo tanto $f(t,u)$ es localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J = [t_0, t_0+T]$.

Por el teorema local de Cauchy-Lipschitz, tiene una única solución local $u(t)$ definida en un intervalo $[t_0, t_0+\delta]$ con $\delta \leq T$.

1.2.3 teorema de unicidad global

Teorema 1.2.4 [Teorema de unicidad global]

Bajo las condiciones del teorema local de Cauchy-Lipschitz, es decir, sean $J = [t_0, t_0+T]$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $u_0 \in \Omega$, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$.
Entonces en cualquier intervalo de la forma $[t_0, t_0+h]$, ó $[t_0, t_0+h)$, donde $h \in (0, T]$, el problema de valor inicial (P) tiene a lo sumo una solución.

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), \quad t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Demostración. Sea el intervalo $[t_0, t_0+h]$ donde (P) tiene al menos una solución, supongamos que hay dos soluciones $u_1(t)$ y $u_2(t)$ definidas en dicho intervalo, por lo que si son distintas $\exists \widetilde{t} \in [t_0, t_0+h)$ tal que $u_1(\widetilde{t}) \neq u_2(\widetilde{t})$, reduzcamos al absurdo.

Ahora podemos aplicar el Teorema de Cauchy-Lipschitz local, ya que f es localmente Lipschitziana respecto a u en Ω, uniformemente en $t \in J$. Por lo tanto, existe un $\delta > 0$ tal que el PVI tiene una única solución en el intervalo $[t_0, t_0+\delta]$, con además $\delta < h$. Definamos el conjunto:

$$D = \{\delta > 0 : u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0, t_0+\delta]\} \neq \emptyset$$

El cual está acotado superiormente ya que $\delta < h$. Definamos ahora:

$$\delta^* = \sup D \longrightarrow$$

Y por tanto existe una sucesión $\{\delta_n\}_{n\geq 1} \subset D$ creciente que converge a δ^*:

$$\delta_n \nearrow \delta^*$$

Dónde además, al ser δ^* el supremo, se cumple que:

$$u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0, t_0 + \delta_n], \forall n \geq 1 \implies u_1(t_0 + \delta_n) = u_2(t_0 + \delta_n), \forall n \geq 1$$

Ahora, aplicando la continuidad de u_1 y u_2:

$$\begin{cases} u_1 = u_2 \text{ en } \bigcup_{n\geq 1}[t_0, t_0 + \delta_n] = [t_0, t_0 + \delta^*) \\ t_0 + \delta_n \to t_0 + \delta^* \underbrace{\implies}_{\text{por continuidad}} u_1(t_0 + \delta^*) = u_2(t_0 + \delta^*) \end{cases} \implies$$

$$\implies \boxed{u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0, t_0 + \delta^*]}$$

Ahora definamos:

$$t_0^* = t_0 + \delta^* \in [t_0, t_0 + h]$$

Sabemos que $u_1(t_0^*) = u_2(t_0^*) \in \Omega$, y por tanto podemos definir el siguiente PVI:

$$(P^*) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0^*) = u_1(t_0^*) = u_2(t_0^*) \in \Omega \end{cases}$$

Ahora aplicando de nuevo el Teorema de Cauchy-Lipschitz local con el mismo argumento, existe un $\delta > 0$ tal que (P^*) tiene una única solución en el intervalo $[t_0^*, t_0^* + \delta]$, sin embargo, como u_1 y u_2 son soluciones de (P^*) en dicho intervalo, se concluye que:

$$\begin{cases} u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0^*, t_0^* + \delta] \\ t_0^* + \delta = t_0 + \delta^* + \delta > t_0 + \delta^* \end{cases} \implies \delta^* \neq \sup D!!$$

Lo cual es una contradicción, y por tanto $u_1(t) = u_2(t)$ para todo $t \in [t_0, t_0 + h]$.

□

1.3 Solución maximal de un PVI

En esta sección vamos a analizar la existencia de una solución maximal de un PVI, es decir, una solución que no pueda ser prolongada más allá de su intervalo de definición, y la unicidad de dicha solución maximal.

1.3.1 Existencia de la solución maximal

Antes de ver el teorema de existencia de la solución maximal, debemos definir qué es una **prolongación** ó **extensión** de una solución de un PVI, y además el espacio de soluciones Σ de un PVI.

Definición 1.3.1 [Espacio de soluciones de un PVI]

Sea $J \in \{[t_0, t_0 + T], [t_0, t_0 + T), [t_0, \infty)\}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $u_0 \in \Omega$, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$, en subintervalos

compactos de J. Entonces, el problema de valor inicial:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Con su conjunto de soluciones Σ definido como:

$$\Sigma = \{(I, u_I) : \begin{cases} I = [t_0, t_0 + h], [t_0, t_0 + h) \subset J \\ u_I \in C^1(I, \mathbb{R}^N) \end{cases} \quad \wedge\, u_I \text{ es solución de } (P) \text{ en } I\}$$

Definición 1.3.2 [Prolongación de una solución]

Sean $(I_1, u_{I_1}), (I_2, u_{I_2}) \in \Sigma$ dos soluciones del PVI (P).

*Diremos que (I_2, u_{I_2}) es una **prolongación** ó **extensión** de (I_1, u_{I_1}) si:*

$$I_1 \subset I_2 \quad y \quad u_{I_2}|_{I_1} = u_{I_1}$$

Y se denotara como:

$$(I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2})$$

*Se dice además que esta prolongación es **estricta** si $I_1 \subsetneq I_2$.*

Finalmente, cabe observar que debido al Teorema de unicidad global, solo con tener que $I_1 \subset I_2$ se deduce que $u_{I_2}|_{I_1} = u_{I_1}$, es decir, que $(I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2})$.

Por todo esto además, la relación $\leq$ es un orden total en Σ, ya que:

1. *Reflexiva:*

   $$(I, u_I) \leq (I, u_I)$$

   Al ser $I \subset I$ y $u_I|_I = u_I$.

2. *Antisimétrica:*

   $$\begin{cases} (I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2}) \\ (I_2, u_{I_2}) \leq (I_1, u_{I_1}) \end{cases} \implies (I_1, u_{I_1}) = (I_2, u_{I_2})$$

   Ya que $I_1 \subset I_2$ y $I_2 \subset I_1$ implica $I_1 = I_2$, y por tanto $u_{I_1} = u_{I_2}$ aplicando las restricciones de cada función en el dominio contrario.

3. *Transitiva:*

   $$\begin{cases} (I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2}) \\ (I_2, u_{I_2}) \leq (I_3, u_{I_3}) \end{cases} \implies (I_1, u_{I_1}) \leq (I_3, u_{I_3})$$

   Ya que $I_1 \subset I_2$ y $I_2 \subset I_3$ implica $I_1 \subset I_3$, y por tanto $u_{I_3}|_{I_1} = u_{I_2}|_{I_1} = u_{I_1}$.

Dejando así el conjunto de soluciones Σ como un conjunto totalmente ordenado por la relación $\leq$.

Una vez definidas estas nociones, podemos enunciar el teorema de existencia de la solución maximal.

Teorema 1.3.1 [Teorema de existencia de la solución maximal]

Bajo las condiciones generales, es decir, sea $J \in \{[t_0, t_0+T], [t_0, t_0+T), [t_0, \infty)\}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ *un conjunto abierto,* $u_0 \in \Omega$, *y* $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ *una función localmente Lipschitziana respecto a* $u \in \Omega$, *uniformemente en* $t \in J$, *en subintervalos compactos de* J. *Entonces, el problema de valor inicial:*

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Con espacio de soluciones Σ *tiene una única solución maximal, es decir, no prolongable estrictamente a su derecha denotada por:*

$$\boxed{(I^*, u^*) \in \Sigma}$$

Demostración. El intervalo maximal I^* se propone como:

$$I^* = \bigcup_{(I, u_I) \in \Sigma} I$$

Y la función u^* se define como:

$$u^*(t) = u_I(t) \quad \text{para todo } t \in I$$

donde $(I, u_I) \in \Sigma$ es cualquier solución que contenga a t, esta solución está bien definida ya que si $t \in I_1 \cap I_2$ para dos soluciones $(I_1, u_{I_1}), (I_2, u_{I_2}) \in \Sigma$, entonces por el Teorema de unicidad global se cumple que $u_{I_1}(t) = u_{I_2}(t)$, y por tanto $u^*(t)$ no depende de la elección de la solución que contenga a t.

□

Tras haber visto este resultado, sabemos que cualquier PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Bajo las condiciones generales, tiene una única solución maximal $(I^*, u^*) \in \Sigma$, que no es prolongable estrictamente a su derecha.

1.4 Comportamiento de la solución maximal y teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz

1.4.1 Primer teorema fundamental

Teorema 1.4.1 [Primer teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, t_0+T]$, $f \in C(J \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ *una función localmente Lipschitziana respecto a* $u \in \mathbb{R}^N$, *uniformemente en* $t \in J$, $u_0 \in \mathbb{R}^N$, *y sea* (I, u) *la solución maximal del PVI:*

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces se debe cumplir una y solo una de las siguientes alternativas:

1. $I = J$, *en cuyo caso la solución maximal está* ***globalmente definida*** *en todo el intervalo* J.

2. *$I = [t_0, T_{max})$, con $T_{max} \leq t_0 + T$, y en tal caso:*

$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty$$

En cuto caso se dice que la solución maximal (I, u) ***explota*** *en tiempo T_{max}.*
Nótese que el limite debe ser superior, ya que si no, la afirmación es ***falsa****.*

Observación 1.4.1

Nótese que:

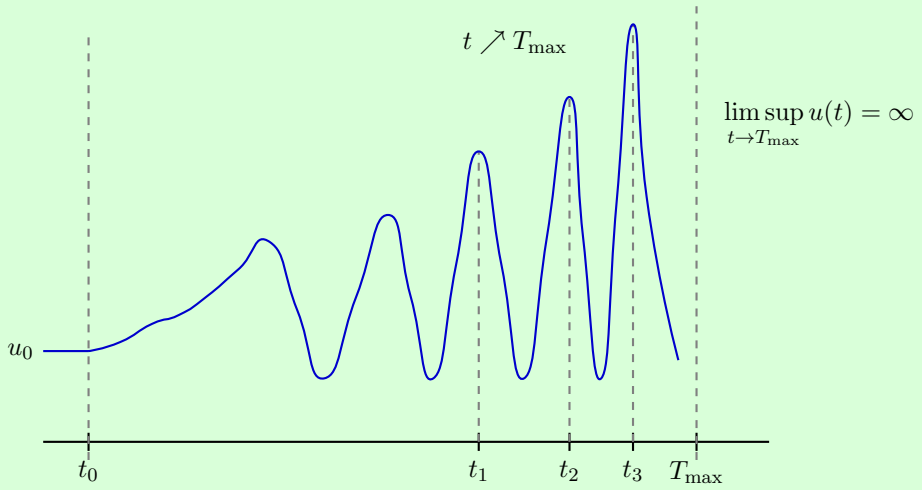
$$\exists t_n \nearrow T_{max} \text{ tal que } \lim_{n\to\infty} \|u(t_n)\| = +\infty$$

Pero puede ser que por ejemplo, si $N = 2$, se cumpla que:

$$\begin{cases} \lim_{n\to\infty} |u_1(t_n)| = +\infty \\ \lim_{n\to\infty} |u_2(t_n)| \leq C \forall t \in [t_0, T_{max}) \end{cases} \implies \overline{\lim_{t \nearrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty$$

Por lo que debe ser un límite superior.

Otro motivo para usar este límite, es tener una solución que alterne entre explotar y no explotar, pero donde sí exista esa sucesión de puntos dónde explota, observese en la siguiente gráfica:



Probemos ahora el teorema.

Demostración. Como hemos visto, tenemos 2 posibles casos.

En el **primer caso**, si $I = J$, entonces la solución maximal está globalmente definida en todo el intervalo J, y por el Teorema de unicidad global, es la única solución de (P) en J.

Veamos ahora el **segundo caso**, que es más interesante, a priori tenemos dos posibilidades:

$$\begin{cases} I = [t_0, T_{\max}], \text{ con } T_{\max} < t_0 + T \\ \boxed{I = [t_0, T_{\max}), \text{ con } T_{\max} \leq t_0 + T} \end{cases}$$

Probemos que la primera posibilidad es imposible, y después probemos la segunda

1. Supongamos que $I = [t_0, T_{\max}]$, con $T_{\max} < t_0 + T$.
Sabemos por el Teorema de Cauchy-Lipschitz local que, al ser f localmente Lipschitziana y estar $(T_{\max}, u(T_{\max})) \in J \times \mathbb{R}^N$, $\exists \delta > 0$ tal que el PVI tiene una única solución en el intervalo $[T_{\max}, T_{\max}+\delta]$, y por tanto podemos prolongar estrictamente la solución maximal (I, u) a su derecha, lo cual es una contradicción de que (I, u) sea maximal. Por lo tanto, la primera posibilidad es imposible.

   Si se quisiera extender la solución maximal a su derecha, se podría hacer definiendo la función:

$$\widetilde{u}(t) = \begin{cases} u(t), & t \in [t_0, T_{\max}] \\ w(t), & t \in [T_{\max}, T_{\max} + \delta] \end{cases}$$

   Donde $w(t)$ es la solución del PVI:

$$\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(T_{\max}) = u(T_{\max}) \end{cases}$$

   Y por el Teorema de unicidad global, $w(t)$ es la única solución de este PVI en el intervalo $[T_{\max}, T_{\max}+\delta]$, y además $\widetilde{u}(t)$ es continua y derivable en todo el intervalo $[t_0, T_{\max} + \delta]$, por lo que $\widetilde{u}(t)$ es una prolongación estricta de la solución maximal (I, u) a su derecha, lo cual es una contradicción.

2. Ahora veamos el segundo caso, que es el más interesante.
Supongamos que $I = [t_0, T_{\max})$, con $T_{\max} \leq t_0 + T$.

   Definamos además el conjunto:

$$\Gamma = \{u(t) : t \in I\} \text{ denominado órbita de } (I, u)$$

   Veremos más adelante la prueba de un lema que nos dice que si Γ es no acotada, entonces la solución maximal (I, u) explota en tiempo $T_{\max}$.

   Ahora razonemos por reducción al absurdo. Supongamos que Γ es acotada entonces $\overline{\Gamma}$ es compacto, y por tanto $J \times \overline{\Gamma}$ es compacto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$.

   Sea ahora:

$$\|f\|_\infty = \max_{(t,x) \in J \times \overline{\Gamma}} \|f(t, x)\|$$

   Y sea la sucesión:

$$t_n = T_{\max} - \frac{1}{n} \nearrow T_{\max}$$

   Ahora como Γ es acotada, la sucesión $\{u(t_n)\}_{n \geq 1}$ es acotada, y por, al ser una sucesión acotada en un compacto, podemos aplicar el teorema de Bolzano-Weierstrass, y por tanto existe una subsucesión convergente:

$$\exists u(t_{n_m}) \to u^* \in \mathbb{R}^N$$

   Y por lo tanto también se cumple que:

$$t_{n_m} \to T_{\max} \implies u(t_{n_m}) \to u^* \in \mathbb{R}^N$$

   Ahora podemos desarrollar:

$$\|u(t_{n_m}) - u(t)\| = \| \int_t^{t_{n_m}} u'(s) ds\| = \| \int_t^{t_{n_m}} f(s, u(s)) ds\| \leq \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u(s))\| ds \leq \|f\|_\infty |t_{n_m} - t|$$

Y por lo tanto, tomando el límite cuando $m \to \infty$:

$$\|u^* - u(t)\| \leq \|f\|_\infty |T_{\max} - t|$$

Prolongando así:

$$\boxed{\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = u^* \in \mathbb{R}^N}$$

Pero esto contradice que la solución maximal (I, u) no es prolongable estrictamente a su derecha, ya que habríamos prolongado la solución un punto.

Nótese además que la derivada está bien definida en $T_{\max}$, ya que:

$$u'(t) = f(t, u(t)) \to f(T_{\max}, u^*) \in \mathbb{R}^N$$

Por tanto sabemos que Γ es no acotada, pero falta ver que el punto de explosión es $T_{\max}$.

Sea una sucesión $t_n \in I$ tal que $\|u(t_n)\| \geq n$, como t_n es acotada en un compacto hay una subsucesión convergente $t_{n_m} \to t^* \in [t_0, T_{\max}]$, dónde:

$$\|u(t_{n_m})\| \geq n_m \to +\infty \implies \lim_{m \to \infty} \|u(t_{n_m})\| = +\infty$$

Probemos que necesariamente $t^* = T_{\max}$ razonando por reducción al absurdo:

- Si fuera $t^* < T_{\max}$, entonces $t^* \in [t_0, T_{\max}) = I$. Puesto que (I, u) es solución del PVI, $u \in C(I, \mathbb{R}^N)$, y por la continuidad de u y de la norma euclídea se tendría:

  $$\lim_{m \to \infty} \|u(t_{n_m})\| = \|u(t^*)\| < +\infty$$

  Lo cual contradice directamente que $\lim_{m \to \infty} \|u(t_{n_m})\| = +\infty$.
- Por lo tanto, la hipótesis $t^* < T_{\max}$ es imposible, concluyendo que necesariamente $t^* = T_{\max}$.

Dado que $t_{n_m} \in [t_0, T_{\max})$ y $t_{n_m} \to T_{\max}$, tenemos una sucesión de instantes $t_{n_m} \nearrow T_{\max}$ a lo largo de la cual $\|u(t_{n_m})\| \to +\infty$. En consecuencia, por definición de límite superior:

$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{\max}}} \|u(t)\| = +\infty$$

Demostrando que la solución maximal (I, u) explota en tiempo $T_{\max}$, lo que concluye la demostración.

□

1.4.2 Segundo teorema fundamental

Teorema 1.4.2 [Segundo teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, +\infty)$, $f \in C(J \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en subintervalos compactos de J, y sea (I, u) la solución maximal del PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces $I = [t_0, T_{max})$, con $T_{max} \in (t_0, +\infty]$, y en tal caso:

$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty \quad (si\ T_{max} < +\infty)$$

Demostración. Si $T_{\max} = +\infty$, entonces $I = J = [t_0, +\infty)$, y la solución maximal está globalmente definida en todo el intervalo J. En este caso no hay explosión en tiempo finito.

Supongamos que $I \subsetneq J$, es decir, $T_{\max} < +\infty$. En principio, el intervalo maximal I podría tener dos formas:

$$\begin{cases} I = [t_0, T_{\max}], \text{ con } T_{\max} < +\infty \\ I = [t_0, T_{\max}), \text{ con } T_{\max} < +\infty \end{cases}$$

Pero el primer caso es imposible. Si $I = [t_0, T_{\max}]$, el valor $u(T_{\max}) \in \mathbb{R}^N$ estaría bien definido. Como f satisface las hipótesis del teorema de existencia y unicidad local (Picard-Lindelöf), podríamos considerar un nuevo PVI tomando como instante inicial $T_{\max}$:

$$\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(T_{\max}) = u(T_{\max}) \end{cases}$$

Esto nos garantizaría la existencia de una solución local w definida en un intervalo $[T_{\max}, T_{\max}+\delta)$ con $\delta > 0$. Concatenando u con w, obtendríamos una solución al problema original definida en $[t_0, T_{\max} + \delta)$, lo cual contradice directamente la maximalidad del intervalo I. Por lo tanto, el intervalo debe ser necesariamente abierto por la derecha: $I = [t_0, T_{\max})$.

Tenemos que comprobar ahora que la solución $u(t)$ explota al acercarse a $T_{\max}$, es decir, que la órbita:

$$\Gamma = \{u(t) : t \in [t_0, T_{\max})\} \text{ es no acotada}$$

Supongamos por reducción al absurdo que Γ es acotada. Entonces, su clausura $\overline{\Gamma}$ es un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^N$, y por el Teorema de Heine-Borel, es compacto. Definimos el cilindro compacto $K = [t_0, T_{\max}] \times \overline{\Gamma} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$.

Como f es continua en K, alcanza un máximo por el teorema de Weierstrass. Podemos acotar su norma:

$$\|f\|_\infty = \max_{(t,x)\in K} \|f(t,x)\| < +\infty$$

Tomemos una sucesión de tiempos $t_n = T_{\max} - \frac{1}{n}$ de manera que $t_n \nearrow T_{\max}$. La sucesión de puntos correspondientes $\{u(t_n)\}_{n\geq 1} \subset \Gamma$ es acotada por hipótesis. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente:

$$\exists u(t_{n_m}) \xrightarrow[m\to\infty]{} u^* \in \mathbb{R}^N$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, para cualquier $t \in I$ y para nuestro t_{n_m}, se cumple que:

$$u(t_{n_m}) - u(t) = \int_t^{t_{n_m}} u'(s)\, ds = \int_t^{t_{n_m}} f(s, u(s))\, ds$$

Tomando normas e introduciendo el valor absoluto en los límites de integración para asegurar que el intervalo es positivo, acotamos usando el supremo de f:

$$\|u(t_{n_m}) - u(t)\| \leq \left| \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u(s))\|\, ds \right| \leq \|f\|_\infty |t_{n_m} - t|$$

Fijando t y tomando el límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad, dado que $t_{n_m} \to T_{\max}$ y $u(t_{n_m}) \to u^*$, obtenemos:

$$\|u^* - u(t)\| \leq \|f\|_\infty |T_{\max} - t|, \quad \forall t \in I$$

Si ahora tomamos el límite cuando $t \nearrow T_{\max}$, la parte derecha de la desigualdad tiende a 0, lo que implica que:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = u^* \in \mathbb{R}^N$$

Como el límite de $u(t)$ existe y es finito, podemos definir $u(T_{\max}) = u^*$. Esto extiende la solución de forma continua al intervalo cerrado $[t_0, T_{\max}]$, lo cual ya probamos en la primera parte que es imposible porque contradice la maximalidad de la solución.

Esta contradicción proviene de suponer que Γ es acotada. Por lo tanto, la órbita debe ser no acotada. Aplicando el mismo argumento que en el primer teorema fundamental (pues toda subsucesión donde la norma diverge debe acumularse necesariamente en el extremo $T_{\max}$ por la continuidad de u en I), se concluye que:

$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{\max}}} \|u(t)\| = +\infty$$

demostrando así la explosión en tiempo finito siempre que $T_{\max} < +\infty$. □

1.4.3 Tercer teorema fundamental

Teorema 1.4.3 [Tercer teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, +\infty)$, $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en subintervalos compactos de J, y sea (I, u) la solución maximal del PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces $I = [t_0, T_{max})$ para algún $T_{max} \in (t_0, +\infty]$. Además, cuando $T_{max} < +\infty$, se cumple al menos una de las siguientes alternativas:

1. *Explosión en tiempo T_{max}:*
$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty$$
2. *$\exists t\{t_n\}_{n \geq 1} \subset I$ y $u_\omega \in \partial\Omega$ tal que:*
$$\lim_{n \to \infty} u(t_n) = u_\omega \in \partial\Omega$$
(la solución se acerca a la frontera del conjunto abierto Ω)

Demostración. Si $I = J = [t_0, +\infty)$, entonces la solución maximal está globalmente definida en todo el intervalo J. En este caso no hay explosión en tiempo finito ni acercamiento a la frontera de Ω. Supongamos que $I \subsetneq J$, entonces $I = [t_0, T_{\max})$ o $I = [t_0, T_{\max}]$ para algún $T_{\max} < +\infty$. Como ya probamos en el teorema anterior, el caso $I = [t_0, T_{\max}]$ es imposible, por lo que necesariamente $I = [t_0, T_{\max})$.

$$\Gamma = \{u(t) : t \in [t_0, T_{\max})\}$$

entonces

$$\begin{cases} \Gamma \text{ es no acotada } \implies \overline{\lim}_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty \\ \Gamma \text{ es acotada } \implies \overline{\Gamma} \subset \overline{\Omega} \end{cases}$$

- O bien $\overline{\Gamma} \subset \Omega$
- O bien $\overline{\Gamma} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$

Veamos el primer caso. Supongamos que $\overline{\Gamma} \subset \Omega$. Entonces,

$$\|f\|_\infty = \max_{(t,x) \in [t_0, T_{\max}] \times \overline{\Gamma}} \|f(t, x)\| < +\infty$$

es importante que $\overline{\Gamma} \subset \Omega$ ya que f puede no estar definida en $\partial\Omega$.
Tomamos una sucesión de tiempos $t_n = T_{\max} - \frac{1}{n}$ de manera que $t_n \nearrow T_{\max}$. La sucesión de puntos correspondientes $\{u(t_n)\}_{n\geq 1} \subset \Gamma$ es acotada (porque $\overline{\Gamma}$ es compacto). Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente:

$$\exists u(t_{n_m}) \xrightarrow[m\to\infty]{} u^* \in \overline{\Gamma} \subset \Omega$$

$$\|u(t_{n_m}) - u(t)\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} \underbrace{f(s,u(s))}_{u'(s)} ds \right\| \leq \int_t^{t_{n_m}} \|f(s,u(s))\| ds \leq \|f\|_\infty |t_{n_m} - t|$$

En el límite cuando $m \to \infty$:

$$\|u^* - u(t)\| \leq \|f\|_\infty |T_{\max} - t|, \quad \forall t \in I$$

Tomando el límite cuando $t \nearrow T_{\max}$, obtenemos:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = u^* \in \Omega$$

Esto contradice que la solución maximal (I, u) no es prolongable estrictamente a su derecha, ya que habríamos prolongado la solución un punto. Por lo tanto, el primer caso es imposible.
Por lo tanto, necesariamente se cumple que $\overline{\Gamma} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$, es decir, la solución se acerca a la frontera del conjunto abierto Ω.

$$\exists u_\omega \in \partial\Omega \cap \overline{\Gamma}$$

$$u(t_n) \in \Gamma, \quad t_n \in I = [t_0, T_{\max}), \quad u(t_n) \to u_\omega \in \partial\Omega$$

$$\{t_n\}_{n\geq 1} \text{ acotada}$$

por el teorema de Bolzano-Weierstrass, $\exists t_{n_m} \to t^* \in [t_0, T_{\max}]$.
Veamos que $t^* = T_{\max}$. Supongamos que $t^* < T_{\max}$. Entonces, por continuidad de $u(t)$ en $[t_0, T_{\max})$:

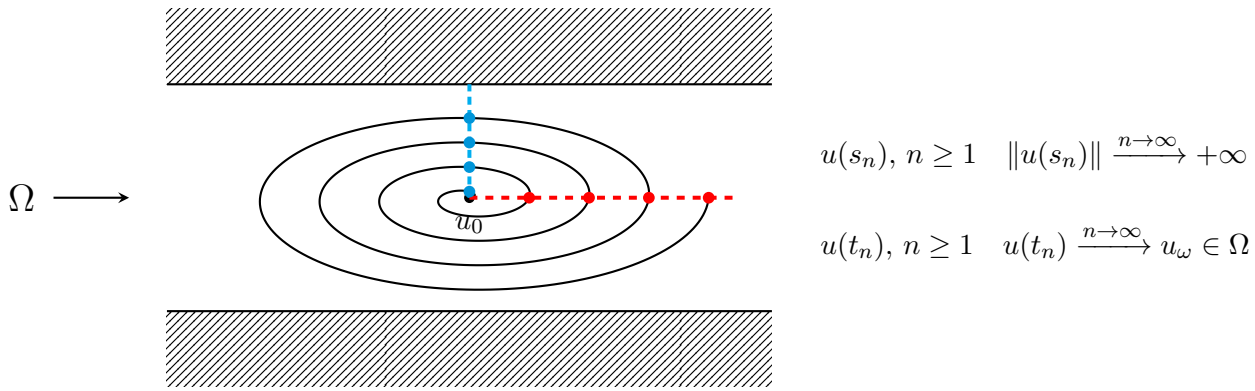
$$u(t_{n_m}) \to u(t^*) \in \Omega$$

Pero esto contradice que $u(t_{n_m}) \to u_\omega \in \partial\Omega$. Por lo tanto, necesariamente $t^* = T_{\max}$, y así se cumple que:

$$u(t_n) \to u_\omega \in \partial\Omega, \quad t_n \nearrow T_{\max}$$

□

Ejemplo



1.4.4 Cuarto teorema fundamental

Teorema 1.4.4 [Cuarto teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, t_0 + T]$, $\Omega = B_R(q)$, $f \in C(J \times \overline{\Omega}, \mathbb{R}^N)$ una función globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \overline{\Omega}$, uniformemente en $t \in J$. Entonces para cada $u_0 \in \Omega$, el Problema de Valor Inicial (PVI):

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución maximal (I_{max}, u_{max}). Además, el intervalo maximal de existencia cumple que o bien $I_{max} = J$, o bien $I_{max} = [t_0, T_{max}]$ con $T_{max} < t_0 + T$. En este último caso, cuando la solución no alcanza todo el intervalo J, se cumple necesariamente que:

$$u_{max}(T_{max}) \in \partial\Omega$$

Demostración. Sea Σ el conjunto de todas las soluciones locales del PVI (P). Es decir, Σ está formado por los pares (I, u_I) tales que $I \subset J$ es un intervalo con $t_0 \in I$, $u_I(t_0) = u_0$, $u_I(t) \in \overline{\Omega}$ para todo $t \in I$, y cumplen la ecuación diferencial:

$$u_I'(t) = f(t, u_I(t)), \quad \forall t \in I$$

Por el teorema de Cauchy-Lipschitz (o Picard-Lindelöf) local, dado que f es continua y Lipschitziana, existe al menos una solución local, por lo que $\Sigma \neq \emptyset$.

Para garantizar un buen comportamiento en la frontera, podemos considerar una función $F : J \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ que extiende a f. Dado que $\overline{\Omega}$ es un conjunto convexo (una bola cerrada), podemos definir F proyectando los puntos fuera de $\overline{\Omega}$ hacia la frontera $\partial\Omega$. De este modo, F coincide con f en su dominio original:

$$F\,|_{J \times \overline{\Omega}} = f$$

y resulta ser globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J$. Toda solución que se mantenga en $\overline{\Omega}$ será solución del problema original.

Definimos el intervalo maximal de existencia $I_{\max}$ como la unión de todos los dominios de las soluciones en Σ:

$$I_{\max} = \bigcup_{(I, u_I) \in \Sigma} I$$

y definimos la solución maximal como $u_{\max}(t) = u_I(t)$ para $t \in I$. Por la unicidad de soluciones, $u_{\max}$ está bien definida independientemente de la solución local u_I elegida.

A priori, el intervalo $I_{\max}$ puede ser cerrado o semiabierto por la derecha:

$$I_{\max} = \begin{cases} [t_0, T_{\max}) \\ [t_0, T_{\max}] \end{cases}$$

Supongamos por reducción al absurdo que $I_{\max} = [t_0, T_{\max})$. Consideremos la trayectoria de la solución:

$$\Gamma = \{u_{\max}(t) : t \in I_{\max}\} \subset \overline{\Omega} = \overline{B}_R(q)$$

Como f es continua y $\overline{\Omega}$ es un conjunto compacto, f está uniformemente acotada en $J \times \overline{\Omega}$, digamos por $\|f\|_\infty$.

Tomemos una sucesión $t_n = T_{\max} - \frac{1}{n}$ tal que $t_n \nearrow T_{\max}$. La sucesión $\{u_{\max}(t_n)\}_{n \geq 1}$ está contenida en Γ, que es acotada. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente:

$$u_{\max}(t_{n_m}) \to u^* \in \overline{\Gamma} \subset \overline{\Omega}$$

Para cualquier $t \in [t_0, T_{\max})$, podemos estimar la distancia utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\|u_{\max}(t_{n_m}) - u_{\max}(t)\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} u'_{\max}(s)ds \right\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} f(s, u_{\max}(s))ds \right\| \leq \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u_{\max}(s))\|ds$$
$$\leq \|f\|_\infty |t_{n_m} - t|, \quad \forall m \geq 1$$

Tomando el límite cuando $m \to \infty$, obtenemos:

$$\|u^* - u_{\max}(t)\| \leq \|f\|_\infty |T_{\max} - t|$$

Esto implica que el límite lateral existe y está en el dominio:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u_{\max}(t) = u^* \in \overline{\Omega}$$

Al existir el límite, la solución se puede extender de forma continua hasta $T_{\max}$, contradiciendo que el intervalo maximal sea semiabierto. Por lo tanto, el intervalo maximal debe ser cerrado:

$$I_{\max} = [t_0, T_{\max}], \quad \text{con } T_{\max} \leq t_0 + T$$

Finalmente, supongamos que la solución no abarca todo el intervalo J, es decir, $T_{\max} < t_0 + T$. Sabemos que $u_{\max}(T_{\max}) \in \overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$. Tenemos dos posibilidades:

$$\begin{cases} u_{\max}(T_{\max}) \in \Omega \\ u_{\max}(T_{\max}) \in \partial\Omega \end{cases}$$

Si ocurriera que $u_{\max}(T_{\max}) \in \Omega$, podríamos plantear un nuevo problema de valor inicial partiendo de este punto:

$$\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(T_{\max}) = u_{\max}(T_{\max}) \in \Omega \end{cases}$$

Dado que $u_{\max}(T_{\max})$ está en el interior del dominio Ω, el teorema de existencia local garantizaría la existencia de una solución $w(t)$ en un intervalo $[T_{\max}, T_{\max} + \delta]$ para algún $\delta > 0$. Concatenando $u_{\max}$ con w, la solución podría prolongarse estrictamente a la derecha de $T_{\max}$, lo cual contradice que $(I_{\max}, u_{\max})$ sea la solución maximal.

Por lo tanto, la única posibilidad compatible con la maximalidad de la solución es que alcance la frontera del dominio espacial:

$$u_{\max}(T_{\max}) \in \partial\Omega$$

□

Observación 1.4.2

Hemos pedido originalmente que Ω sea una bola abierta para poder definir fácilmente una extensión globalmente Lipschitziana de f a todo el espacio $\mathbb{R}^N$ (por ejemplo, mediante una proyección sobre la bola). Sin embargo, en general, el resultado sigue siendo válido si requerimos únicamente que Ω sea un conjunto abierto y acotado, lo cual nos garantiza que su clausura $\overline{\Omega}$ sea un conjunto compacto.

Es importante hacer una precisión sobre la extensión de la función: mientras que el teorema de Tietze-Urysohn nos garantiza la existencia de una extensión continua a todo el espacio para funciones continuas definidas en un cerrado, para preservar la condición de Lipschitz global (que es fundamental para aplicar el teorema de Cauchy-Lipschitz), se debe recurrir a resultados más específicos, como el teorema de extensión de McShane-Whitney (o de Kirszbraun). Estos teoremas nos aseguran que toda función Lipschitziana definida en un subconjunto puede extenderse a todo el espacio conservando su constante de Lipschitz.

1.5 Mirar al pasado (Soluciones hacia atrás en el tiempo)

Hasta ahora hemos analizado el comportamiento de las soluciones hacia el futuro, es decir, para tiempos $t \geq t_0$. Sin embargo, en muchas ocasiones nos interesa conocer el estado del sistema en instantes anteriores. Consideremos el Problema de Valor Inicial (PVI) definido en un intervalo de tiempo hacia el pasado $J = [t_0 - T, t_0]$:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Para resolver este problema, podemos transformarlo en un PVI equivalente que avance hacia el futuro mediante un cambio de variable temporal. Definimos un nuevo tiempo s como la reflexión de t respecto al instante inicial t_0:

$$s = 2t_0 - t$$

De este modo, cuando t recorre el intervalo al pasado $t_0 - T \leq t \leq t_0$, podemos ver cómo se transforma el rango de s. Multiplicando por -1 e sumando $2t_0$ obtenemos:

$$-t_0 + T \geq -t \geq -t_0 \implies t_0 + T \geq 2t_0 - t \geq t_0$$

Por lo tanto, la nueva variable temporal se mueve hacia el futuro:

$$s \in [t_0, t_0 + T]$$

Ahora, definimos una nueva función incógnita $v(s)$ que representa a $u(t)$ en el nuevo sistema de referencia temporal:

$$v(s) = u(t) = u(2t_0 - s)$$

Aplicando la regla de la cadena, derivamos v respecto a s:

$$v'(s) = u'(2t_0 - s) \cdot \frac{d}{ds}(2t_0 - s) = -u'(t)$$

Sustituyendo $u'(t)$ por la ecuación diferencial original, tenemos:

$$v'(s) = -f(t, u(t)) = -f(2t_0 - s, v(s))$$

Si definimos una nueva función para el campo vectorial $g(s, v) = -f(2t_0 - s, v)$, obtenemos la siguiente ecuación diferencial para v:

$$v'(s) = g(s, v(s)), \quad \text{para } s \in [t_0, t_0 + T]$$

En el instante inicial $s = t_0$, tenemos que $v(t_0) = u(t_0) = u_0$. Por lo tanto, el problema hacia el pasado se ha transformado en el siguiente PVI hacia el futuro:

$$\begin{cases} v'(s) = g(s, v(s)) \\ v(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Como g conserva las propiedades de regularidad de f (continuidad y condición de Lipschitz), este nuevo problema es equivalente al PVI (P) original "mirando al pasado". En consecuencia, todos los teoremas de existencia, unicidad y maximalidad que hemos probado para el futuro se cumplen de manera análoga para el pasado.

1.6 Ejemplos de aplicación de la teoría

Veamos algunos ejemplos que ilustran la aplicación de los teoremas fundamentales de Cauchy-Lipschitz a problemas concretos.

Ejemplo

Como aplicación de estos conceptos, consideremos la ecuación logística, que modela el crecimiento de una población con recursos limitados. El PVI está dado por:

$$\begin{cases} u'(t) = \lambda u(t) - au^2(t) \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

con parámetros $\lambda > 0$ (tasa de crecimiento intrínseco) y $a > 0$ (tasa de competencia interespecífica). Este es un problema donde la función $f(t, u) = \lambda u - au^2$ es localmente Lipschitziana respecto a u, lo que nos permite aplicar la teoría desarrollada para estudiar tanto el comportamiento futuro de la población como su historia pasada.

Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo del problema generalizado Volterra-Lotka, que describe la interacción entre dos especies: una presa y un depredador. El sistema de ecuaciones diferenciales está dado por:

$$P = \begin{cases} u'(t) = \lambda(t)u - a(t)u^2 - b(t)uv \\ v'(t) = \mu(t)v - d(t)v^2 - c(t)uv \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}, \quad v(0) = v_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \qquad \lambda, \mu, a, b, c, d \in C([0, +\infty), \mathbb{R})$$

Teniendo por tanto $J = [0, +\infty)$, $\Omega = \mathbb{R}^2$ y $t_0 = 0$. La función vectorial $f(t, u, v)$ que define el sistema es:

$$f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda(t)u - a(t)u^2 - b(t)uv \\ \mu(t)v - d(t)v^2 - c(t)uv \end{pmatrix}$$

Que es continua, calculemos sus derivadas:

$$D_{(u,v)}f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda(t) - 2a(t)u - b(t)v & -b(t)u \\ -c(t)v & \mu(t) - 2d(t)v - c(t)u \end{pmatrix}$$

Como todos los coeficientes son funciones continuas en $J \times \Omega$, por lo que según el corolario del teorema de Cauchy-Lipschitz, f es localmente Lipschitziana respecto a $(u, v) \in \Omega$ uniformemente en subintervalos compactos de J de la forma $[0, M]$ con $M > 0$.

No es globalmente Lipschitziana ya que podemos ver que las derivadas parciales no están acotadas:

$$\|\frac{f_1}{\partial v}\| = |-b(t)u| = |b(t)||u| \leq \|b(t)\|_\infty R$$

Pero como no podemos garantizar que $\|b(t)\|_\infty$ sea finito para todo $t \in [0, +\infty)$, la función no es globalmente Lipschitziana (aunque sí está acotada en cualquier intervalo compacto de tiempo, por continuidad). FInalmente:

1. Por el teorema de Cauchy–Lipschitz, como f es continua y localmente Lipschitziana respecto a (u, v), el PVI admite una única solución local que satisface $(u(0), v(0)) = (u_0, v_0)$.
2. Por el teorema de unicidad global, la solución es única allá donde esté definida.
3. Por el teorema de existencia de soluciones maximales, esta solución única se prolonga a una solución maximal (I, u, v).
4. Por el 2º teorema fundamental, $I = [0, T_{max})$ para algún $T_{max} \leq \infty$, y además $\overline{\lim}_{t \nearrow T_{max}}(|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$ si $T_{max} < \infty$.

Ejemplo

Veamos ahora el ejemplo del sistema de Kolmogorov, que describe el caso de competición. El sistema está dado por:

$$P = \begin{cases} u'(t) = (\lambda - au - bv)u \\ v'(t) = (\mu - du - cv)v \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}, \quad v(0) = v_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \qquad \lambda, \mu, a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Teniendo por tanto $J = [0, +\infty)$, $\Omega = \mathbb{R}^2$ y $t_0 = 0$. Ahora podemos escribirlo así:

$$\begin{cases} A(t) = \lambda(t) - a(t)u(t) - b(t)v(t) \\ B(t) = \mu(t) - d(t)u(t) - c(t)v(t) \end{cases} \implies P = \begin{cases} u'(t) = A(t)u(t) \\ v'(t) = B(t)v(t) \end{cases}$$

Por lo tanto las soluciones son, en $I = [t_0, T_{max})$:

$$u(t) = u_0 \exp\left(\int_0^t A(s)ds\right), \quad \begin{cases} u_0 > 0 \implies u(t) > 0, & \forall t \in I \\ u_0 = 0 \implies u(t) = 0, & \forall t \in I \\ u_0 < 0 \implies u(t) < 0, & \forall t \in I \end{cases}$$

$$v(t) = v_0 \exp\left(\int_0^t B(s)ds\right), \quad \begin{cases} v_0 > 0 \implies v(t) > 0, & \forall t \in I \\ v_0 = 0 \implies v(t) = 0, & \forall t \in I \\ v_0 < 0 \implies v(t) < 0, & \forall t \in I \end{cases}$$

Por lo tanto si se cumple que estudiamos el caso particular del problema de competición, es decir, que $u_0, v_0 > 0$, y $a, b, c, d \geq 0$ entonces:

$$\begin{cases} u(t) > 0 \quad \forall t \in I \implies A(t) \leq \lambda \quad \forall t \in I \implies 0 < u(t) = u_0 \exp\left(\int_0^t A(s)ds\right) \leq u_0 e^{\lambda t} \\ v(t) > 0 \quad \forall t \in I \implies B(t) \leq \mu \quad \forall t \in I \implies 0 < v(t) = v_0 \exp\left(\int_0^t B(s)ds\right) \leq v_0 e^{\mu t} \end{cases}$$

Si ahora $T_{max} < +\infty$, entonces:

$$\begin{cases} u_0 e^{\lambda T_{max}} \leq u_0 e^{\max_{t \in I} \lambda t} < +\infty \\ v_0 e^{\mu T_{max}} \leq v_0 e^{\max_{t \in I} \mu t} < +\infty \end{cases}$$

Por lo tanto, u, v estarían acotadas en I, y por lo tanto no se cumpliría la condición de explosión en tiempo finito, contradiciendo el 2º teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz. Por lo tanto, necesariamente $T_{max} = +\infty$, y la solución maximal está definida globalmente en todo el intervalo $J = [0, +\infty)$.

Ejemplo

Podemos estudiar ahora un caso particular del sistema de Kolmogorov en el que $v_0 = 0$, de modo que $v(t) = 0$, y además $\lambda = 0$ y $a = 1$. El sistema se reduce a

$$P = \begin{cases} u'(t) = -u^2(t), \\ v'(t) = 0, \\ u(0) = u_0 > 0, \qquad v(0) = 0. \end{cases}$$

La primera ecuación es separable. Como

$$\left(\frac{1}{u(t)}\right)' = -\frac{u'(t)}{u^2(t)} = 1,$$

obtenemos

$$\frac{1}{u(t)} = t + \frac{1}{u_0},$$

y por tanto

$$u(t) = \frac{u_0}{1 + u_0 t}.$$

En particular, la solución es global hacia el futuro, pues está definida para todo $t \geq 0$ y $u(t) \to 0$ cuando $t \to +\infty$. Sin embargo, al mirar hacia el pasado aparece una singularidad en

$$t = -\frac{1}{u_0},$$

lo que proporciona un ejemplo sencillo de explosión en tiempo finito hacia atrás.

Ejemplo

Consideremos el problema

$$\begin{cases} u'(t) = a(t)u(t) + b(t)\dfrac{u^n(t)}{1+u(t)}, \\ u(0) = 1, \end{cases}$$

donde

$$a, b \in C([0, +\infty), \mathbb{R}), \qquad a(t) \geq 0, \qquad b(t) > 0,$$

y $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Tomamos

$$J = [0, +\infty), \qquad \Omega = (-1, +\infty), \qquad u_0 = 1.$$

El campo

$$f(t, u) = a(t)u + b(t)\frac{u^n}{1+u}$$

es continuo en $J \times \Omega$, y además

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t, u) = a(t) + b(t)\frac{nu^{n-1} + (n-1)u^n}{(1+u)^2}$$

es continua en el mismo dominio. Por tanto, f es localmente Lipschitziana respecto de $u \in \Omega$, uniformemente en t sobre todo subintervalo compacto de J. El problema admite una única solución maximal (I, u).
Por el tercer teorema fundamental,

$$I = [0, T_{\max})$$

para algún $T_{\max} \in (0, +\infty]$. Si $T_{\max} < +\infty$, entonces ocurre al menos una de las dos alternativas:

- $\limsup_{t \to T_{\max}^-} |u(t)| = +\infty$;
- existen $t_k \to T_{\max}^-$ tales que $u(t_k) \to -1 \in \partial\Omega$.

La ecuación puede escribirse como

$$u'(t) = \left(a(t) + b(t)\frac{u^{n-1}(t)}{1+u(t)}\right)u(t).$$

En consecuencia,

$$u(t) = u_0 \exp\left(\int_0^t \left[a(s) + b(s)\frac{u^{n-1}(s)}{1+u(s)}\right] ds\right) > 0$$

para todo $t \in I$. De esta forma, la solución nunca puede aproximarse a la frontera $u = -1$. Además, como $a \geq 0$, $b > 0$ y $u > 0$,

$$u'(t) > 0,$$

de modo que u es estrictamente creciente y, en particular,

$$u(t) \geq u(0) = 1 \qquad \forall t \in I.$$

Por ello, si $T_{\max} < +\infty$, la única posibilidad del tercer teorema fundamental es la explosión de la solución.

Caso $n = 1$ o $n = 2$. Si $n = 1$, entonces

$$\frac{u^{n-1}}{1+u} = \frac{1}{1+u} \leq 1,$$

mientras que, si $n = 2$,

$$\frac{u^{n-1}}{1+u} = \frac{u}{1+u} \leq 1.$$

En ambos casos,

$$a(t) + b(t)\frac{u^{n-1}(t)}{1+u(t)} \leq a(t) + b(t).$$

Si supusiéramos $T_{\max} < +\infty$, la continuidad de a y b en el compacto $[0, T_{\max}]$ daría

$$0 < u(t) \leq \exp\left(\int_0^t (a(s) + b(s))ds\right) \leq C \qquad \forall t \in [0, T_{\max}),$$

para cierta constante $C > 0$. Esto contradice la explosión que necesariamente tendría que producirse en $T_{\max}$. Concluimos que

$$T_{\max} = +\infty$$

para $n = 1, 2$.

Caso $n = 3$. La ecuación toma la forma

$$u'(t) = a(t)u(t) + b(t)\frac{u(t)}{1+u(t)}u^2(t).$$

Consideramos

$$g(x) = \frac{x}{1+x}, \qquad x \geq 1.$$

Como

$$g'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0,$$

la función g es creciente y

$$g(u(t)) \geq g(1) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$u'(t) \geq a(t)u(t) + \frac{b(t)}{2}u^2(t) \geq \frac{b(t)}{2}u^2(t).$$

Dividiendo por $u^2(t) > 0$,

$$\frac{u'(t)}{u^2(t)} \geq \frac{b(t)}{2},$$

y, como

$$\left(\frac{1}{u(t)}\right)' = -\frac{u'(t)}{u^2(t)},$$

resulta

$$\left(\frac{1}{u(t)}\right)' \leq -\frac{b(t)}{2}.$$

Integrando entre 0 y t,

$$\frac{1}{u(t)} \leq 1 - \frac{1}{2}\int_0^t b(s)\,ds,$$

y por consiguiente

$$u(t) \geq \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\int_0^t b(s)\,ds} = \frac{2}{2 - \int_0^t b(s)\,ds}.$$

Si

$$\int_0^{+\infty} b(s)\,ds > 2,$$

por continuidad de $t \mapsto \int_0^t b(s)\,ds$ existe $T > 0$ tal que

$$\int_0^T b(s)\,ds = 2.$$

La cota inferior anterior diverge cuando $t \to T^-$, por lo que la solución explota en tiempo finito y

$$T_{\max} \leq T.$$

En particular, esta condición se satisface si existe $\omega > 0$ tal que $b(t) \geq \omega$ para todo $t \geq 0$.

Ejemplo

Consideremos ahora el sistema autónomo

$$\begin{cases} u'(t) = |v(t)|^p, \\ v'(t) = |u(t)|^q, \qquad\qquad p \geq q > 1. \\ u(0) = 1, \qquad v(0) = 1, \end{cases}$$

Aquí

$$J = \mathbb{R}, \qquad \Omega = \mathbb{R}^2,$$

y el campo viene dado por

$$f(u,v) = \begin{pmatrix} |v|^p \\ |u|^q \end{pmatrix}.$$

Su matriz jacobiana es

$$Df(u,v) = \begin{pmatrix} 0 & p|v|^{p-1}\operatorname{sign}(v) \\ q|u|^{q-1}\operatorname{sign}(u) & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $p, q > 1$, estas derivadas son continuas también sobre los ejes. Por tanto, f es localmente Lipschitziana en $\mathbb{R}^2$ y existe una única solución maximal (I, u, v).
Al restringirnos al futuro, el segundo teorema fundamental proporciona

$$I = [0, T_{\max})$$

para algún $T_{\max} \in (0, +\infty]$. Si $T_{\max} < +\infty$, entonces

$$\limsup_{t \to T_{\max}^-} \big(|u(t)| + |v(t)|\big) = +\infty.$$

Observación 1.6.1

Si los segundos miembros llevaran además factores temporales continuos, por ejemplo

$$u' = a(t)|v|^p, \qquad v' = b(t)|u|^q,$$

la Lipschitzianidad respecto de (u, v) sería uniforme en t sobre subintervalos compactos de tiempo, que es precisamente la hipótesis utilizada en los teoremas de existencia y prolongación.

1.7 Dependencia Lipschitziana de las soluciones

Para estudiar cómo cambia una solución al perturbar los datos iniciales o el propio campo vectorial, necesitaremos primero una forma integral del lema de Grönwall–Bellman. Esta herramienta permite transformar una desigualdad integral en una cota explícita.

Lema 1.7.1 [Grönwall–Bellman]

Sea $J = [t_0, t_0 + T]$ y sean $x, y, p \in C(J, \mathbb{R})$ funciones no negativas. Supongamos que

$$x(t) \le y(t) + \int_{t_0}^{t} p(s)x(s)\,ds \qquad \forall t \in J.$$

Entonces

$$x(t) \le y(t) + \int_{t_0}^{t} p(s)y(s) \exp\left(\int_{s}^{t} p(r)\,dr\right) ds \qquad \forall t \in J.$$

Demostración. Definimos

$$z(t) = \int_{t_0}^{t} p(s)x(s)\,ds.$$

Entonces $z(t_0) = 0$ y

$$z'(t) = p(t)x(t) \le p(t)y(t) + p(t)z(t).$$

Si

$$P(t) = \int_{t_0}^{t} p(r)\,dr,$$

al multiplicar por el factor integrante $e^{-P(t)}$ obtenemos

$$\left(e^{-P(t)}z(t)\right)' = e^{-P(t)}\big(z'(t) - p(t)z(t)\big) \le e^{-P(t)}p(t)y(t).$$

Integrando entre t_0 y t y usando $z(t_0) = 0$,

$$e^{-P(t)}z(t) \le \int_{t_0}^{t} e^{-P(s)}p(s)y(s)\,ds.$$

Por tanto,

$$z(t) \le \int_{t_0}^{t} p(s)y(s)e^{P(t)-P(s)}\,ds = \int_{t_0}^{t} p(s)y(s) \exp\left(\int_{s}^{t} p(r)\,dr\right) ds.$$

Finalmente, como $x(t) \le y(t) + z(t)$, obtenemos la desigualdad anunciada. □

1.7.1 Estimación abstracta de dependencia Lipschitziana

Teorema 1.7.1 [Dependencia Lipschitziana]

Sea $J = [t_0, t_0 + T]$, $u_0 \in \mathbb{R}^N$, $R > 0$ *y*

$$f \in C\big(J \times \overline{B}_R(u_0), \mathbb{R}^N\big).$$

Supongamos que existe $L > 0$ *tal que*

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \le L\|x - y\|$$

para cualesquiera $x, y \in \overline{B}_R(u_0)$ *y* $t \in J$.
Sean $u_1, u_2 \in C^1\big(J, \overline{B}_R(u_0)\big)$ *y definamos*

$$\delta_0 = \|u_1(t_0) - u_2(t_0)\|$$

y, para $j \in \{1, 2\}$,

$$\delta_j = \max_{t \in J} \|u_j'(t) - f(t, u_j(t))\|.$$

Entonces, para todo $t \in J$,

$$\|u_1(t) - u_2(t)\| \le e^{L(t-t_0)}\delta_0 + \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L}(\delta_1 + \delta_2).$$

En particular,

$$\|u_1 - u_2\|_{\infty,J} \le e^{LT}\delta_0 + \frac{e^{LT} - 1}{L}(\delta_1 + \delta_2).$$

Demostración. Para $t \in J$,

$$u_1(t) - u_2(t) = u_1(t_0) - u_2(t_0) + \int_{t_0}^{t} \big(u_1'(s) - u_2'(s)\big)ds.$$

Insertamos y restamos $f(s, u_1(s))$ y $f(s, u_2(s))$. Por la desigualdad triangular, la definición de δ_1, δ_2 y la hipótesis de Lipschitz,

$$\|u_1'(s) - u_2'(s)\| \le \delta_1 + \delta_2 + L\|u_1(s) - u_2(s)\|.$$

Por consiguiente,

$$\|u_1(t) - u_2(t)\| \le \delta_0 + (\delta_1 + \delta_2)(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} L\|u_1(s) - u_2(s)\|\, ds.$$

Aplicamos el lema de Grönwall–Bellman a

$$x(t) = \|u_1(t) - u_2(t)\|, \qquad y(t) = \delta_0 + (\delta_1 + \delta_2)(t - t_0), \qquad p(t) = L.$$

La fórmula del lema se simplifica a

$$x(t) \le e^{L(t-t_0)}\delta_0 + \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L}(\delta_1 + \delta_2),$$

que es la primera estimación. Tomando el máximo para $t \in J$ obtenemos la segunda. □

Observación 1.7.1

Si u_1 y u_2 son soluciones exactas de la misma ecuación

$$u' = f(t,u),$$

entonces $\delta_1 = \delta_2 = 0$. Por tanto,

$$\|u_1 - u_2\|_{\infty,J} \leq e^{LT}\|u_1(t_0) - u_2(t_0)\|.$$

Siempre que las soluciones estén definidas en el mismo intervalo y permanezcan en la bola considerada, el operador solución

$$S : x \longmapsto u(\cdot; t_0, x)$$

es Lipschitziano respecto del dato inicial.

Observación 1.7.2

Si u resuelve $u' = f(t,u)$ y v resuelve $v' = g(t,v)$ con el mismo dato inicial, y ambas trayectorias permanecen en la misma bola, entonces podemos aplicar el teorema anterior tomando como campo de referencia f. En ese caso

$$\delta_0 = 0, \qquad \delta_1 = 0,$$

mientras que

$$\delta_2 = \max_{t\in J}\|g(t,v(t)) - f(t,v(t))\| \leq \|f-g\|_{\infty, J\times\overline{B}_R(u_0)}.$$

De aquí se obtiene

$$\|u - v\|_{\infty,J} \leq \frac{e^{LT}-1}{L}\|f-g\|_{\infty, J\times\overline{B}_R(u_0)}.$$

1.7.2 Dependencia respecto de las condiciones iniciales

Teorema 1.7.2 [Dependencia Lipschitziana respecto de las condiciones iniciales]

Sea $J = [t_0, t_0+T]$ y sea $f \in C(J\times\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ localmente Lipschitziana respecto de u, uniformemente en $t \in J$ sobre bolas acotadas.

Fijemos $x \in \mathbb{R}^N$ y sea $u(t;x)$ la solución maximal del problema

$$\begin{cases} u' = f(t,u), \\ u(t_0) = x. \end{cases}$$

Supongamos que $u(t;x)$ está definida en $[t_0, t_0+\tau]$, con $0 < \tau \leq T$. Sea

$$\Gamma_x = \{u(t;x) : t \in [t_0, t_0+\tau]\}$$

y elijamos $R > 0$ de forma que

$$\Gamma_x \subset B_R(x).$$

Sea L una constante de Lipschitz de f en $\overline{B}_R(x)$, uniforme en $t \in J$.

Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que, si $\|x-y\| < \varepsilon$, la solución $u(t;y)$ también está definida en $[t_0, t_0+\tau]$ y

satisface

$$\max_{t\in[t_0,t_0+\tau]} \|u(t;x) - u(t;y)\| \leq e^{L\tau}\|x-y\|.$$

Demostración. Como Γ_x es compacta y está contenida en el abierto $B_R(x)$, su distancia a la frontera de la bola es positiva. Escribimos

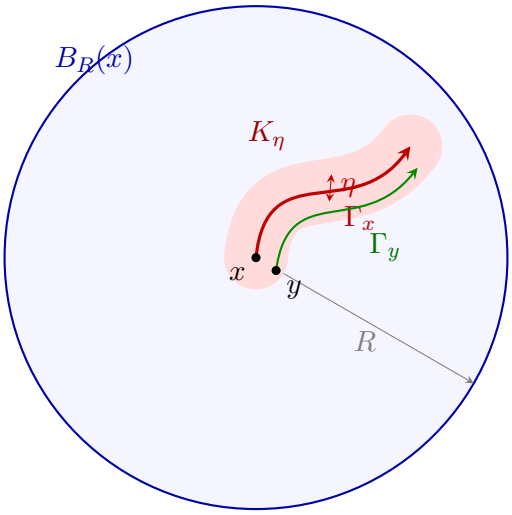
$$\operatorname{dist}(\Gamma_x, \partial B_R(x)) = 2\eta > 0.$$

Definimos el tubo cerrado

$$K_\eta = \Gamma_x + \overline{B}_\eta(0) = \{z \in \mathbb{R}^N : \operatorname{dist}(z,\Gamma_x) \leq \eta\}.$$

Entonces

$$K_\eta \subset B_R(x).$$



Tomamos

$$\varepsilon = e^{-L\tau}\eta.$$

Sea y tal que $\|x-y\| < \varepsilon$. Supongamos, por reducción al absurdo, que la solución maximal $u(t;y)$ no estuviera definida en todo $[t_0, t_0+\tau]$. Entonces, antes de su extremo maximal, la trayectoria tendría que abandonar la bola $B_R(x)$. Por continuidad existiría un primer instante $t_1 < t_0 + \tau$ tal que

$$u(t_1;y) \in \partial B_R(x)$$

y

$$u(t;y) \in B_R(x) \qquad \forall t \in [t_0, t_1).$$

En $[t_0,t_1]$ las dos soluciones permanecen en $\overline{B}_R(x)$, por lo que la estimación abstracta, con $\delta_1 = \delta_2 = 0$, da

$$\|u(t;x) - u(t;y)\| \leq e^{L(t-t_0)}\|x-y\| < e^{L\tau}\varepsilon = \eta.$$

Así, $u(t;y) \in K_\eta \subset B_R(x)$ para todo $t \in [t_0,t_1]$, contradiciendo $u(t_1;y) \in \partial B_R(x)$. Por tanto, $u(t;y)$ existe en todo $[t_0, t_0+\tau]$.

Aplicando de nuevo la estimación abstracta en dicho intervalo obtenemos

$$\max_{t\in[t_0,t_0+\tau]} \|u(t;x) - u(t;y)\| \leq e^{L\tau}\|x-y\|.$$

□

1.7.3 Dependencia respecto del campo vectorial

Teorema 1.7.3 [Dependencia Lipschitziana respecto de f]

Sea $J = [t_0, t_0+T]$ y sean $f, g \in C(J\times\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ localmente Lipschitzianas respecto de u, uniformemente en t sobre bolas acotadas. Fijemos $u_0 \in \mathbb{R}^N$ y, para $h \in \{f, g\}$, denotemos por $u(t;h)$ la solución maximal de

$$\begin{cases} u' = h(t,u), \\ u(t_0) = u_0. \end{cases}$$

Supongamos que $u(t;f)$ está definida en $[t_0, t_0+\tau]$, con $0 < \tau \leq T$. Sea

$$\Gamma_f = \{u(t;f) : t \in [t_0, t_0+\tau]\}$$

y elijamos $R > 0$ tal que $\Gamma_f \subset B_R(u_0)$. Sea $L > 0$ una constante de Lipschitz de f en $\overline{B}_R(u_0)$, uniforme en $t \in J$.

Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que, si

$$\|f - g\|_{\infty, J\times\overline{B}_R(u_0)} < \varepsilon,$$

la solución $u(t;g)$ también está definida en $[t_0, t_0+\tau]$ y

$$\|u(t;f) - u(t;g)\| \leq \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty, J\times\overline{B}_R(u_0)}$$

para todo $t \in [t_0, t_0+\tau]$.

Demostración. Como antes, escribimos

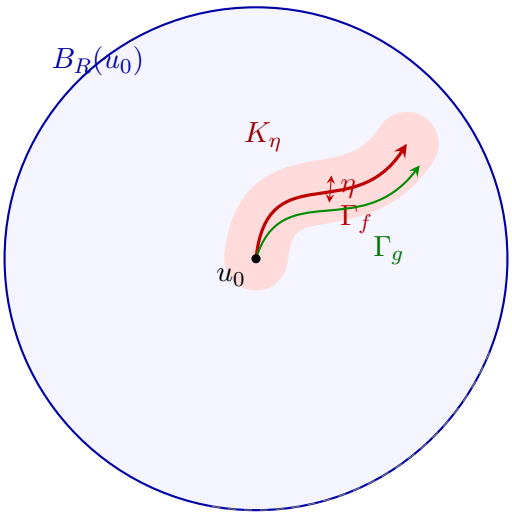
$$\operatorname{dist}(\Gamma_f, \partial B_R(u_0)) = 2\eta > 0$$

y definimos

$$K_\eta = \Gamma_f + \overline{B}_\eta(0) \subset B_R(u_0).$$

Elegimos

$$\varepsilon = \frac{L\eta}{e^{L\tau} - 1}.$$



Supongamos que

$$\|f - g\|_{\infty, J\times\overline{B}_R(u_0)} < \varepsilon$$

y, por reducción al absurdo, que $u(t;g)$ no estuviera definida en todo $[t_0, t_0+\tau]$. Como su dato inicial es $u_0 \in B_R(u_0)$, antes de abandonar el dominio temporal tendría que existir un primer instante $t_1 < t_0+\tau$ en el que

$$u(t_1;g) \in \partial B_R(u_0),$$

permaneciendo $u(t;g) \in B_R(u_0)$ para $t < t_1$.

En $[t_0, t_1]$ aplicamos el teorema abstracto tomando

$$u_1(t) = u(t;f), \qquad u_2(t) = u(t;g).$$

Se tiene

$$\delta_0 = 0, \qquad \delta_1 = 0,$$

y, puesto que $u_2' = g(t, u_2)$,

$$\delta_2 = \max_{t\in[t_0,t_1]} \|g(t,u_2(t)) - f(t,u_2(t))\| \le \|f-g\|_{\infty, J\times\overline{B}_R(u_0)}.$$

Por tanto,

$$\|u(t;f) - u(t;g)\| \le \frac{e^{L(t-t_0)}-1}{L}\|f-g\|_{\infty,J\times\overline{B}_R(u_0)} < \eta$$

para $t \in [t_0, t_1]$. Esto implica que $u(t;g) \in K_\eta \subset B_R(u_0)$, incluso en $t = t_1$, contradicción.

Así, $u(t;g)$ está definida en $[t_0, t_0+\tau]$. Aplicando la misma estimación en todo este intervalo se obtiene la desigualdad del enunciado.

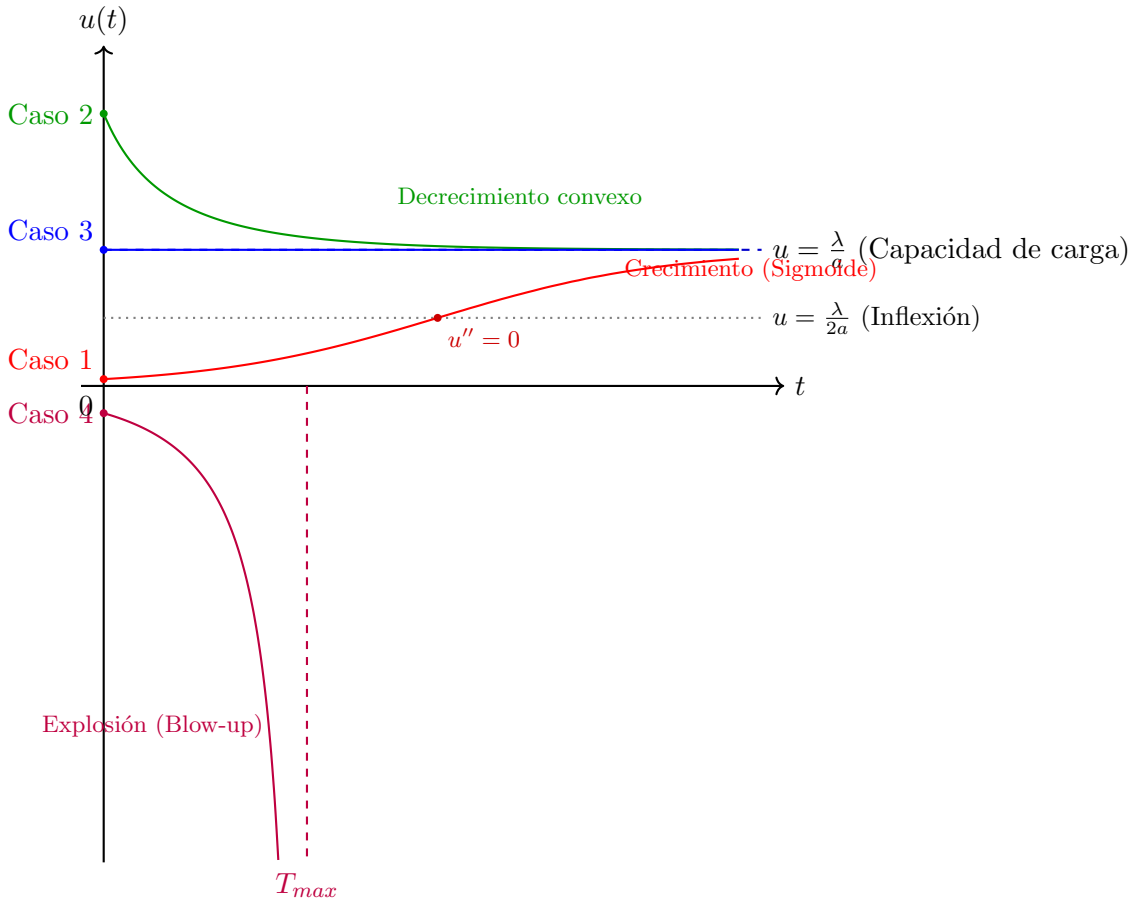
□

Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo con el problema logístico:

$$P = \begin{cases} u' = \lambda u - au^2 \\ u(0) = x \end{cases}$$

Recordemos que este problema tenía como equilibrios $u = 0$ y $u = \frac{\lambda}{a}$, e iban de manera continua de un equilibrio al otro, pero si las condiciones iniciales eran negativas, la solución explotaba en tiempo finito, y si eran mayores a $\frac{\lambda}{a}$, la solución también explotaba en tiempo finito pero en el pasado.


$u(t)$
Caso 2
Decrecimiento convexo
Caso 3
$u = \frac{\lambda}{a}$ (Capacidad de carga)
Crecimiento (Sigmoide)
$u = \frac{\lambda}{2a}$ (Inflexión)
$u'' = 0$
Caso 1
t
0
Caso 4
Explosión (Blow-up)
T_{max}

2 Ecuaciones no lineales de segundo orden

En este tema abordamos el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden no lineales, centrándonos en dos modelos fundamentales con gran relevancia física y biológica: la **ecuación del péndulo** (con y sin rozamiento) y la **ecuación logística difusiva**. A través de estos modelos, analizaremos su formulación matemática, su reducción a sistemas autónomos de primer orden en el plano de fases, las propiedades de regularidad y carácter Lipschitziano (local frente a global), y la aplicación de los teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz para determinar la existencia global o la aparición de explosión en tiempo finito (*blow-up*).

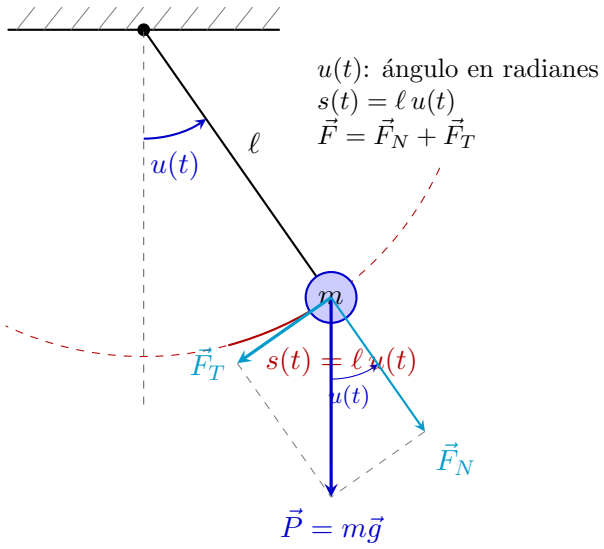
2.1 La ecuación del péndulo

Consideremos un péndulo simple formado por una masa puntual m sujeta al extremo de una varilla inextensible y sin masa de longitud ℓ, que oscila libremente en un plano vertical respecto a un punto de suspensión fijo.

La posición del péndulo queda unívocamente determinada en cada instante $t \in \mathbb{R}$ por el ángulo $u(t)$ (medido en radianes) que forma la varilla con la vertical descendente. La longitud de arco recorrida por la masa viene dada por:

$$s(t) = \ell\, u(t)$$

Por tanto, la velocidad y aceleración tangenciales son, respectivamente, $s'(t) = \ell\, u'(t)$ y $s''(t) = \ell\, u''(t)$.



Las fuerzas que actúan sobre la masa puntual son la tensión de la varilla (fuerza normal $\vec{F}_N$, dirigida en la dirección radial hacia el punto de suspensión) y la fuerza gravitatoria (peso $\vec{P} = m\vec{g}$ en dirección vertical descendente). Descomponiendo el peso en la dirección tangencial a la trayectoria obtenemos:

$$\sin u(t) = \frac{F_T}{mg} \implies F_T = -mg \sin u(t)$$

donde el signo negativo refleja que se trata de una fuerza recuperadora, la cual actúa en sentido opuesto al desplazamiento angular.

Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección tangencial:

$$F = m\, s''(t) = m\, \ell\, u''(t) = -mg \sin u(t)$$

Dividiendo entre $m\ell$, obtenemos la **ecuación del péndulo libre**:

$$\boxed{u''(t) + \frac{g}{\ell} \sin u(t) = 0}$$

2.1.1 Péndulo con rozamiento del medio

Si consideramos la presencia de fricción o rozamiento viscoso con el medio ambiente, se añade una fuerza resistente proporcional a la velocidad angular, con constante de amortiguamiento $r \geq 0$:

$$u''(t) + ru'(t) + \frac{g}{\ell}\sin u(t) = 0, \quad r \geq 0, \quad \frac{g}{\ell} > 0$$

2.1.2 Problema de valor inicial y formulación en el plano de fases

El estado del péndulo queda completamente determinado al conocer el ángulo inicial u_0 y la velocidad angular inicial v_0 en un instante de tiempo $t_0 \in \mathbb{R}$. Planteamos así el problema de valor inicial:

$$(P) = \begin{cases} u'' + ru' + \frac{g}{\ell}\sin u = 0 \\ u(t_0) = u_0, \quad u'(t_0) = v_0 \end{cases}$$

Para estudiar la existencia y unicidad de soluciones, reducimos esta ecuación escalar de segundo orden a un sistema equivalente de primer orden introduciendo las variables de estado:

$$u' = v, \quad v' = u'' = -rv - \frac{g}{\ell}\sin u$$

En forma vectorial:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ -rv - \frac{g}{\ell}\sin u \end{pmatrix} = f(u, v)$$

donde el campo vectorial $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ no depende explícitamente del tiempo t (sistema autónomo) y es una función analítica ($\mathcal{C}^\infty$).

2.1.3 Carácter Lipschitziano y existencia global

Estudiemos las propiedades de regularidad de f. Calculemos su matriz jacobiana con respecto a las variables espaciales (u, v):

$$D_{(u,v)}f(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell}\cos u & -r \end{pmatrix}$$

Observemos que todas las entradas de la matriz jacobiana están acotadas uniformemente en todo $\mathbb{R}^2$:

$$\left|-\frac{g}{\ell}\cos u\right| \leq \frac{g}{\ell}, \quad |1| = 1, \quad |-r| = r$$

Por consiguiente, el campo vectorial f es **globalmente Lipschitziano** con respecto a $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$.

Aplicando el Teorema de Cauchy-Lipschitz global, para cada $n \geq 1$ el intervalo compacto $J_n = [t_0 - n, t_0 + n]$ admite una única solución (u_n, v_n). Tomando límite:

$$(u, v) = \lim_{n\to\infty}(u_n, v_n)$$

se obtiene la única solución global de (P) en $t \in \mathbb{R}$, con intervalo maximal $I = (-\infty, +\infty)$.

2.2 La ecuación logística difusiva

En la década de 1930, se introdujeron modelos de reacción-difusión para estudiar la propagación espacial de genes ventajosos y dinámicas poblacionales donde los individuos se dispersan geográficamente.

Recordemos la ecuación logística clásica escalar, que modela el crecimiento con capacidad de carga en un ambiente homogéneo:

$$u' = \lambda u - au^2, \quad \lambda, a > 0$$

Si ahora los individuos están distribuidos espacialmente en una región $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ y se desplazan aleatoriamente por difusión, la densidad de población $u(x,t)$ en la posición $x \in \Omega$ y en el tiempo $t > 0$ satisface la **ecuación logística difusiva**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - d\Delta u = \lambda u - au^2$$

donde:

- $d > 0$ es el **coeficiente de difusión**.
- $-d\Delta u$ representa la **dispersión espacial** (término de difusión).
- $\Delta u = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ es el operador Laplaciano en $\mathbb{R}^N$ (en $\mathbb{R}^3$, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$).
- $\lambda u - au^2$ es el término cinético o de reacción biológica.

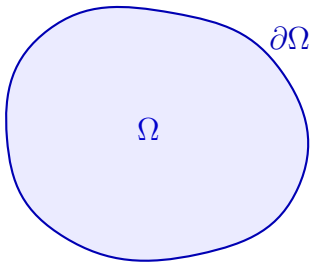
Observación 2.2.1

El operador de difusión $\frac{\partial u}{\partial t} - d\Delta u = 0$ constituye la clásica ecuación del calor y la ley de transmisión por difusión:

- *1807: Jean-Baptiste Joseph Fourier (teoría analítica del calor).*
- *1855: Adolf Fick (leyes de difusión en medios materiales).*
- *Década de 1930: Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov y Ronald Fisher incorporan términos de reacción no lineales (ecuación KPP-Fisher).*

2.2.1 Condiciones de frontera y condiciones iniciales

Consideremos un dominio acotado $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ con frontera regular $\partial\Omega$.



Para determinar unívocamente la evolución del sistema, se especifican:

- **Condición de frontera de Dirichlet homogénea:**

$$u = 0 \text{ en } \partial\Omega, \quad \forall t > 0$$

lo cual representa que la frontera del dominio es completamente inhóspita o letal para la población. Alternativamente, una condición de Neumann homogénea ($\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ en $\partial\Omega$) representaría una frontera aislada o impenetrable.

- **Condición inicial:**

$$u(x,t)\big|_{t=0} = u_0(x), \quad x \in \Omega$$

El problema de contorno y de valor inicial conjunto toma la forma:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - d\Delta u = \lambda u - au^2, & x \in \Omega, \quad t > 0 \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \quad t > 0 \\ u(x,0) = u_0(x), & x \in \Omega \end{cases}$$

2.2.2 Estados de equilibrio (soluciones estacionarias)

Los estados de equilibrio son soluciones independientes del tiempo, $u(x,t) \equiv u(x)$, en las cuales $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$. Dichos equilibrios satisfacen el siguiente **problema de valores de contorno (PVC) elíptico**:

$$\begin{cases} -d\Delta u = \lambda u - au^2 & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{en } \partial\Omega \end{cases}$$

2.2.3 Versión unidimensional

En el caso unidimensional, el dominio espacial es un intervalo abierto $\Omega = (0, L) \subset \mathbb{R}$, con frontera $\partial\Omega = \{0, L\}$. El problema estacionario se reduce a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$-du'' = \lambda u - au^2 \implies -u'' = \frac{\lambda}{d}u - \frac{a}{d}u^2 = \tilde{\lambda}u - \tilde{a}u^2$$

Reescalando los parámetros o normalizando $d = 1$, obtenemos la ecuación:

$$\boxed{-u'' = \lambda u - au^2, \quad x \in (0, L) = \Omega}$$

con condiciones de contorno de Dirichlet:

$$u(0) = u(L) = 0 \quad (u = 0 \text{ en } \partial\Omega)$$

y ecuación de evolución temporal asociada:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \lambda u - au^2$$

2.3 Estudio del PVI para la ecuación logística de segundo orden

Consideremos ahora la ecuación diferencial de segundo orden como un problema de valor inicial en una variable independiente temporal $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u - au^2, & \lambda, a \in \mathbb{R} \\ u(t_0) = u_0, \quad u'(t_0) = v_0, & (u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

Despejando la derivada de segundo orden:

$$u'' = au^2 - \lambda u$$

2.3.1 Reducción a sistema de primer orden y carácter Lipschitz

Definiendo la velocidad $u' = v$, transformamos el problema en un sistema plano de primer orden:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = u'' = au^2 - \lambda u \end{cases} \iff \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ au^2 - \lambda u \end{pmatrix} = f(u, v)$$

con dato inicial $(u(t_0), v(t_0)) = (u_0, v_0)$, donde $v(t_0) = u'(t_0)$.

El campo vectorial $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es analítico, por lo que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ y, en particular, f es **localmente Lipschitziana** con respecto a $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$.

Calculemos su matriz jacobiana:

$$D_{(u,v)} f(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2au - \lambda & 0 \end{pmatrix}$$

Si $a \neq 0$, la entrada $2au - \lambda$ no está acotada cuando $|u| \to \infty$. En consecuencia:

$$f \textbf{ no} \text{ puede ser globalmente Lipschitziana en } \mathbb{R}^2$$

Por lo tanto, la teoría global no es aplicable y debemos limitarnos al marco de la **teoría local**.

2.3.2 Comportamiento maximal: aplicación del Segundo Teorema Fundamental

Al ser f localmente Lipschitziana, el Teorema de existencia de soluciones maximales garantiza la existencia de una única solución maximal $(I, u, v) = (I, u, u')$ con intervalo maximal abierto:

$$I = (T_{\min}, T_{\max}), \quad -\infty \leq T_{\min} < t_0 < T_{\max} \leq +\infty$$

Por el **Segundo Teorema Fundamental de Cauchy-Lipschitz**, sabemos que:

- Hacia el futuro: si $T_{\max} < +\infty$, la solución explota en tiempo finito:

$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{\max}}} \left(|u(t)| + |u'(t)|\right) = +\infty$$

- Hacia el pasado: si $T_{\min} > -\infty$, la solución explota en tiempo finito hacia el pasado:

$$\overline{\lim_{t \searrow T_{\min}}} \left(|u(t)| + |u'(t)|\right) = +\infty$$

Ejemplo

Consideramos el caso particular $a = 1$, $\lambda = 0$, es decir, la ecuación $u'' = u^2$. Con el cambio $v = u'$, el problema de valor inicial

$$\begin{cases} u'' = u^2 \\ u(0) = x > 0 \\ u'(0) = 0 \end{cases}$$

se transforma en el sistema plano

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ u^2 \end{pmatrix} = f(u, v), \qquad \begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

donde f es analítica, luego $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$, y por tanto **localmente Lipschitziana** respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$. Su jacobiana es

$$Df(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2u & 0 \end{pmatrix}$$

Como la entrada $2u$ no está acotada en $\mathbb{R}^2$, f **no** es globalmente Lipschitziana respecto de $(u,v)\in\mathbb{R}^2$. El Teorema de Cauchy-Lipschitz local y el teorema de existencia y unicidad de soluciones maximales garantizan la existencia de (I,u,v) solución maximal de este sistema. Teniendo en cuenta el dato inicial, el intervalo maximal tiene la forma $I=[0,T_{\max})$ con $T_{\max}\leq+\infty$.
Objetivo: demostrar que $T_{\max}<+\infty$ y que $\lim\limits_{t\nearrow T_{\max}}\big(|u(t)|+|u'(t)|\big)=+\infty$.

Dado que $u''=u^2>0$ para $t>0$ (pues $u(0)=x>0$), integrando:

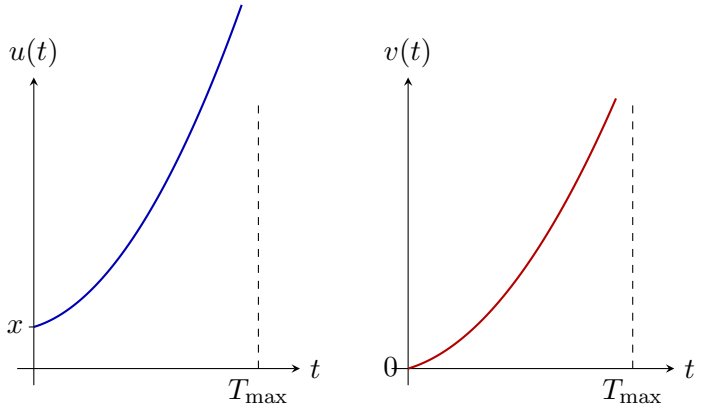
$$u'(t)-u'(0)=\int_0^t u''=\int_0^t u^2>0\implies u'(t)>0\quad\forall t\in(0,T_{\max})$$

Luego $u(t)$ es **estrictamente creciente** y $u(t)\geq x>0$ para todo $t\in I$. De aquí:

$$u''(t)=u^2(t)\geq x^2>0$$

por lo que $u(t)$ es **estrictamente convexa** y $u'(t)=v(t)$ es estrictamente creciente. En consecuencia, la suma $u(t)+v(t)$ también es creciente, y como ambas cantidades son positivas y crecientes:

$$T_{\max}<+\infty\implies\lim_{t\nearrow T_{\max}}\big(u(t)+v(t)\big)=+\infty$$



Demostración de que $T_{\max}<+\infty$ (energía conservada): Del sistema $u'(t)=v(t)$, $v'(t)=u^2(t)$, se tiene:

$$u'(t)\,u^2(t)=v'(t)\,v(t)\implies\left(\frac{v^2(t)}{2}-\frac{u^3(t)}{3}\right)'=0$$

Es decir, la *energía total* $E(u,v)=\dfrac{v^2}{2}-\dfrac{u^3}{3}$ se conserva. Evaluando en $t=0$:

$$\frac{v^2(t)}{2}-\frac{u^3(t)}{3}=\frac{v^2(0)}{2}-\frac{u^3(0)}{3}=0-\frac{x^3}{3}=-\frac{x^3}{3}\qquad\forall t\in I$$

Despejando y recordando que $v(t)=u'(t)>0$:

$$v^2(t)=\frac{2}{3}\big(u^3(t)-x^3\big)\implies v(t)=\sqrt{\frac{2}{3}\big(u^3(t)-x^3\big)}\qquad\forall t\in I=[0,T_{\max})$$

(el carácter de los 2 es el mismo: ambos son positivos y crecientes). Si $T_{\max}<+\infty$, entonces $\lim_{t\nearrow T_{\max}}u(t)=+\infty$ y $\lim_{t\nearrow T_{\max}}v(t)=+\infty$.

Realizamos el cambio de variable $\zeta=u(s)$ en la integral de tiempo:

$$t=\int_0^t 1\,ds=\int_0^t\frac{u'(s)}{\sqrt{\frac{2}{3}(u^3(s)-x^3)}}\,ds=\int_x^{u(t)}\frac{d\zeta}{\sqrt{\frac{2}{3}(\zeta^3-x^3)}}$$

Ahora aplicamos la sustitución $\zeta = x\theta$ (luego $d\zeta = x\,d\theta$):

$$t = \int_1^{u(t)/x} \frac{x\,d\theta}{\sqrt{\frac{2}{3}(x^3\theta^3 - x^3)}} = \int_1^{u(t)/x} \frac{x\,d\theta}{x^{3/2}\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{\theta^3-1}} = \sqrt{\frac{3}{2x}} \int_1^{u(t)/x} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}} \qquad \forall t \in (0, T_{\max})$$

Sea $J = \displaystyle\int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}}$. Como $u(t) \to +\infty$ cuando $t \nearrow T_{\max}$, pasando al límite:

$$t < \sqrt{\frac{3}{2x}}\,J \implies T_{\max} \le \sqrt{\frac{3}{2x}}\,J \qquad \text{y} \qquad T_{\max} = \sqrt{\frac{3}{2x}} \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}}$$

Convergencia de J: Dividimos para cualquier $M > 1$:

$$J = \int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}} + \int_M^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}}$$

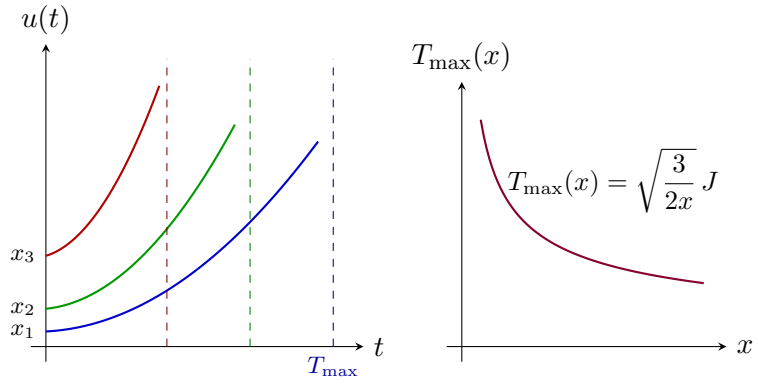
- *Cerca de $\theta = 1$:* Como $\theta^3 - 1 = (\theta-1)(\theta^2+\theta+1) \ge 3(\theta-1)$ para $\theta \ge 1$, se tiene:

$$\int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}} \le \int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{3(\theta-1)}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_1^M (\theta-1)^{-1/2}\,d\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}\Big[2\sqrt{\theta-1}\Big]_1^M = \frac{2\sqrt{M-1}}{\sqrt{3}} < \infty$$

- *En $+\infty$:* Como $\dfrac{\sqrt{\theta^3}}{\sqrt{\theta^3-1}} \xrightarrow{\theta\to\infty} 1 < 2$, existe M suficientemente grande tal que $\dfrac{\sqrt{\theta^3}}{\sqrt{\theta^3-1}} \le 2$ para todo $\theta \ge M$. Entonces:

$$\int_M^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^3-1}} \le 2\int_M^{\infty} \theta^{-3/2}\,d\theta = 2\left[\frac{\theta^{-1/2}}{-1/2}\right]_M^{\infty} = -4\left[-\frac{1}{\sqrt{\theta}}\right]_M^{\infty} = \frac{4}{\sqrt{M}} < \infty$$

Luego $J < +\infty$ y por tanto $T_{\max} = \sqrt{\dfrac{3}{2x}}\,J < +\infty$.



Observación 2.3.1

La solución $u(t)$ existe hacia el pasado por simetría: si $w(t) = u(-t)$ para $t \in (-T_{\max}(x), 0)$, entonces

$$w'(t) = -u'(-t), \qquad w''(t) = u''(-t) = u^2(-t) = w^2(t)$$

de modo que w también es solución de la ecuación diferencial $w'' = w^2$ con $w(0) = u(0) = x$ y $w'(0) = 0$. El intervalo maximal completo es, por tanto, $I = (-T_{\max}(x), T_{\max}(x))$.

Ejemplo

Explosión en tiempo finito para la ecuación $u'' = u^4$:
Consideremos ahora el problema con una no linealidad de mayor orden:

$$\begin{cases} u'' = u^4 \\ u(0) = x > 0 \\ u'(0) = 0 \end{cases}$$

Introduciendo la velocidad $v = u'$, se formula como el sistema plano autónomo:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ u^4 \end{pmatrix} = f(u, v), \qquad \begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

El campo vectorial $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es analítico, de modo que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$ y, en particular, es localmente Lipschitziano respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$. Su matriz jacobiana es:

$$Df(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4u^3 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que el término $4u^3$ no está acotado en $\mathbb{R}^2$, f **no** es globalmente Lipschitziana con respecto a $(u, v) \in \mathbb{R}^2$.
Por el teorema de Cauchy-Lipschitz local y los teoremas de existencia y unicidad de soluciones maximales, existe una única solución maximal $(I, u, v) = (I, u, u')$, con intervalo hacia el futuro $I = [0, T_{\max})$ y $T_{\max} \leq +\infty$.
Objetivo: Demostrar que $T_{\max} < +\infty$ y que $\lim_{t \nearrow T_{\max}} \big(|u(t)| + |u'(t)|\big) = +\infty$.

Integrando la ecuación $u'' = u^4$ sobre $[0, t]$:

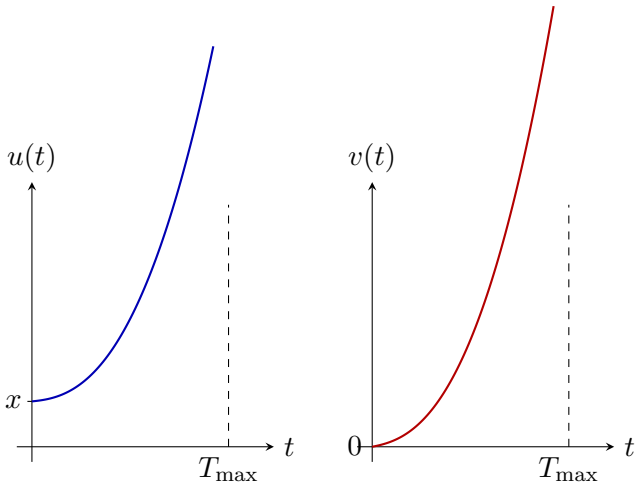
$$u'(t) - u'(0) = \int_0^t u^4(s)\, ds > 0 \implies u'(t) > 0 \quad \forall t \in (0, T_{\max})$$

En consecuencia:

- $u(t)$ es **estrictamente creciente**, por lo que $u(t) > u(0) = x > 0$ para todo $t \in (0, T_{\max})$.
- $u''(t) = u^4(t) \geq x^4 > 0$, de donde $u(t)$ es **estrictamente convexa**.
- Al ser $u''(t) = (u')'(t) \geq 0$, la velocidad $u'(t) = v(t)$ es **estrictamente creciente**.

Así, la suma $|u(t)| + |u'(t)| = u(t) + v(t)$ es estrictamente creciente, por lo que:

$$T_{\max} < +\infty \implies \lim_{t \nearrow T_{\max}} \big(u(t) + v(t)\big) = +\infty$$



Conservación de la energía y finitud de $T_{\max}$: Multiplicando las ecuaciones del sistema:

$$u'(t)\,u^4(t) = v'(t)\,v(t) \implies \left(\frac{v^2(t)}{2} - \frac{u^5(t)}{5}\right)' = 0$$

Por consiguiente, la cantidad $\dfrac{v^2(t)}{2} - \dfrac{u^5(t)}{5}$ permanece constante a lo largo de la trayectoria. Evaluando en $t = 0$:

$$\frac{v^2(t)}{2} - \frac{u^5(t)}{5} = \frac{v^2(0)}{2} - \frac{u^5(0)}{5} = 0 - \frac{x^5}{5} = -\frac{x^5}{5} \qquad \forall t \in [0, T_{\max})$$

Despejando $v(t)$ y utilizando que $v(t) = u'(t) > 0$:

$$v^2(t) = \frac{2}{5}\big(u^5(t) - x^5\big) \implies v(t) = \sqrt{\frac{2}{5}\big(u^5(t) - x^5\big)} \qquad \forall t \in [0, T_{\max})$$

Si $T_{\max} < +\infty$, se tiene $\lim\limits_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = +\infty$ y $\lim\limits_{t \nearrow T_{\max}} v(t) = +\infty$.

Separando variables mediante el cambio $\zeta = u(s)$ (con $d\zeta = u'(s)\,ds$):

$$t = \int_0^t 1\,ds = \int_0^t \frac{u'(s)}{\sqrt{\frac{2}{5}(u^5(s) - x^5)}}\,ds = \int_x^{u(t)} \frac{d\zeta}{\sqrt{\frac{2}{5}(\zeta^5 - x^5)}}$$

Efectuando ahora la sustitución $\zeta = x\theta$ (de modo que $d\zeta = x\,d\theta$):

$$t = \int_1^{u(t)/x} \frac{x\,d\theta}{\sqrt{\frac{2}{5}(x^5\theta^5 - x^5)}} = \int_1^{u(t)/x} \frac{x\,d\theta}{x^{5/2}\sqrt{\frac{2}{5}}\sqrt{\theta^5 - 1}} = \sqrt{\frac{5}{2x^3}} \int_1^{u(t)/x} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}} \qquad \forall t \in [0, T_{\max})$$

Definiendo la función:

$$F(y) = \int_1^y \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}}, \qquad F'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^5 - 1}} > 0 \quad (y > 1)$$

la relación anterior se escribe como:

$$t = \sqrt{\frac{5}{2x^3}}\,F\left(\frac{u(t)}{x}\right) \iff F\left(\frac{u(t)}{x}\right) = \sqrt{\frac{2x^3}{5}}\,t \iff u(t) = x\,F^{-1}\left(\sqrt{\frac{2x^3}{5}}\,t\right)$$

Aunque no sea posible expresar F^{-1} mediante funciones elementales, la solución $u(t)$ queda unívocamente determinada en forma implícita por esta ecuación.

Tomando el límite cuando $u(t) \to +\infty$ (es decir, $t \nearrow T_{\max}$):

$$t < \sqrt{\frac{5}{2x^3}} \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}} = \sqrt{\frac{5}{2x^3}}\, J < +\infty \implies T_{\max} = \sqrt{\frac{5}{2x^3}}\, J < +\infty$$

donde definimos la integral impropia:

$$J = \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}}$$

Convergencia de la integral impropia J: Para cualquier $M > 1$, descomponemos:

$$J = \int_1^{M} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}} + \int_M^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}}$$

- *Convergencia en el extremo inferior ($\theta = 1$):* Factorizando el polinomio:

  $$\theta^5 - 1 = (\theta - 1)(\theta^4 + \theta^3 + \theta^2 + \theta + 1) \geq 5(\theta - 1) \qquad \forall \theta \geq 1$$

  Por consiguiente:

  $$\int_1^{M} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} \int_1^{M} (\theta - 1)^{-1/2}\, d\theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \Big[2\sqrt{\theta - 1}\Big]_1^{M} = \frac{2\sqrt{M - 1}}{\sqrt{5}} < +\infty$$

  lo que prueba la convergencia en $\theta = 1$.

- *Convergencia en el extremo superior ($+\infty$):* Observamos que:

  $$\lim_{\theta \to \infty} \frac{\sqrt{\theta^5}}{\sqrt{\theta^5 - 1}} = 1 < 2$$

  luego existe $M > 1$ tal que $\dfrac{\sqrt{\theta^5}}{\sqrt{\theta^5 - 1}} \leq 2$ para todo $\theta \geq M$. En consecuencia:

  $$\int_M^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}} = \int_M^{\infty} \frac{\sqrt{\theta^5}}{\sqrt{\theta^5 - 1}} \theta^{-5/2}\, d\theta \leq 2 \int_M^{\infty} \theta^{-5/2}\, d\theta = 2 \left[\frac{\theta^{-3/2}}{-3/2}\right]_M^{\infty} = \frac{4}{3M^{3/2}} < +\infty$$

Queda así rigurosamente probado que $J < +\infty$ y, por consiguiente, $T_{\max}(x) < +\infty$ para cualquier dato inicial $x > 0$.

Simetría y solución bilateral: Para extender la solución hacia el pasado ($t < 0$), consideramos $w(t) = u(-t)$ para $t \in (-T_{\max}(x), 0)$. Derivando:

$$w'(t) = -u'(-t), \qquad w''(t) = u''(-t) = u^4(-t) = w^4(t)$$

con datos iniciales $w(0) = u(0) = x$ y $w'(0) = -u'(0) = 0$. Por el teorema de unicidad, $w(t) = u(t)$, de donde la solución es una función par:

$$u(-t) = u(t) \qquad \forall t \in (-T_{\max}(x), T_{\max}(x))$$

El intervalo maximal completo es el intervalo simétrico $(-T_{\max}(x), T_{\max}(x))$, con explosión en ambos extremos:

$$\lim_{t \searrow -T_{\max}(x)} u(t) = +\infty, \qquad \lim_{t \nearrow T_{\max}(x)} u(t) = +\infty$$

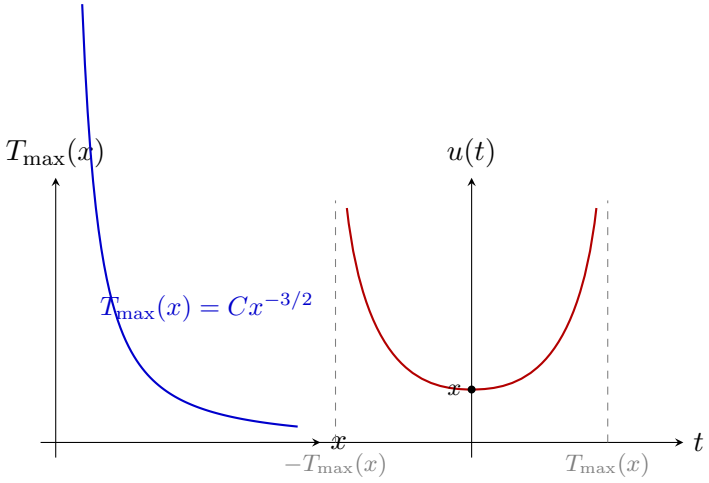
Dependencia con respecto al dato inicial y problemas de contorno singulares:
El tiempo de vida de la solución maximal de $u'' = u^4$ con $u(0) = x > 0$ y $u'(0) = 0$ viene dado explícitamente por:

$$T_{\max}(x) = \sqrt{\frac{5}{2x^3}}\, J = C\, x^{-3/2}, \qquad \text{con } C = \sqrt{\frac{5}{2}} \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^5 - 1}} < +\infty$$

Analizando sus límites cuando varía el nivel inicial $x > 0$:

$$\lim_{x \searrow 0} T_{\max}(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} T_{\max}(x) = 0$$

Es decir, cuanto mayor es el valor inicial x, con mayor rapidez se produce la explosión en tiempo finito.



Solución bilateral en $(-T_{\max}(x), T_{\max}(x))$

Problema de valores de contorno singular (soluciones largas):
Fijado un radio arbitrario $R > 0$, podemos plantear el problema de valores de contorno con condiciones de frontera explosivas:

$$\begin{cases} u'' = u^4 \quad \text{en } (-R, R) \\ \lim\limits_{t \to -R^+} u(t) = +\infty, \quad \lim\limits_{t \to R^-} u(t) = +\infty \end{cases}$$

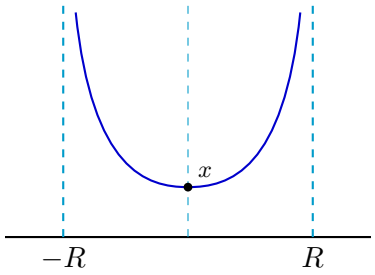
Por la simetría par demostrada, una solución de este problema debe alcanzar su valor mínimo en $t = 0$, verificando $u'(0) = 0$ y $u(0) = x > 0$. Para que el intervalo maximal de explosión sea exactamente $(-R, R)$, requerimos que:

$$T_{\max}(x) = R$$

Igualando con la expresión obtenida para $T_{\max}(x)$:

$$R = \sqrt{\frac{5}{2x^3}}\, J \implies \frac{5}{2x^3} = \left(\frac{R}{J}\right)^2 \implies \frac{2x^3}{5} = \left(\frac{J}{R}\right)^2 \implies x = \left[\frac{5}{2}\left(\frac{J}{R}\right)^2\right]^{1/3}$$

Como la función $T_{\max}(x)$ es estrictamente decreciente y biyectiva de $(0, +\infty)$ en $(0, +\infty)$, existe un **único** dato inicial $x > 0$ que satisface esta condición. Las soluciones correspondientes que divergen en la frontera del dominio se denominan **soluciones largas** (*large solutions*).



Ejemplo

Estudio cualitativo de la ecuación $-u'' = \lambda u - au^2$ mediante energía potencial:
Pasamos ahora al estudio cualitativo de una ecuación diferencial de segundo orden más general con dos parámetros positivos:

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u - au^2, & \lambda > 0,\ a > 0 \\ u(0) = x \geq 0 \\ u'(0) = 0 \end{cases}$$

Reescribiendo la ecuación despejando la segunda derivada:

$$u'' = au^2 - \lambda u$$

Definiendo la variable velocidad $v = u'$, formulamos el sistema plano equivalente de primer orden:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = au^2 - \lambda u \end{cases} \iff \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ au^2 - \lambda u \end{pmatrix} = f(u,v)$$

con dato inicial $(u(0), v(0)) = (x, 0)$.
El campo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es analítico, luego localmente Lipschitziano en $\mathbb{R}^2$. Su matriz jacobiana:

$$D_{(u,v)} f(u,v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2au - \lambda & 0 \end{pmatrix}$$

posee elementos no acotados cuando $|u| \to \infty$, por lo que f no es globalmente Lipschitziana.
El Teorema de Cauchy-Lipschitz local garantiza la existencia y unicidad de una solución maximal (I, u, v), que se reduce a (I, u) puesto que $v = u'$. Por el Segundo Teorema Fundamental, el intervalo hacia el futuro es $I = [0, T_{\max})$ con $T_{\max} \leq +\infty$, y en caso de que $T_{\max} < +\infty$ se produce la explosión:

$$\overline{\lim_{t \nearrow T_{\max}}} \big(|u(t)| + |u'(t)|\big) = +\infty$$

Ley de conservación de la energía y función potencial:
Efectuando el producto cruzado de las ecuaciones del sistema para todo $t \in I$:

$$u'(t)\big(au^2(t) - \lambda u(t)\big) = v(t)v'(t) \implies v(t)v'(t) + \lambda u(t)u'(t) - au^2(t)u'(t) = 0$$

Reconociendo una derivada total respecto de t:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{v^2(t)}{2} + \frac{\lambda}{2}u^2(t) - \frac{a}{3}u^3(t)\right) = 0$$

La cantidad entre paréntesis permanece constante a lo largo de cualquier solución y coincide con su valor en $t = 0$:

$$\frac{v^2(t)}{2} + \frac{\lambda}{2}u^2(t) - \frac{a}{3}u^3(t) = \frac{\lambda}{2}x^2 - \frac{a}{3}x^3 \qquad \forall t \in [0, T_{\max})$$

Para dotar a esta identidad de una interpretación física directa, definimos la **energía potencial** $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$\varphi(z) = \frac{\lambda}{2}z^2 - \frac{a}{3}z^3, \qquad z \in \mathbb{R}$$

con lo que la ley de conservación se expresa como la suma de energía cinética y potencial:

$$\frac{v^2(t)}{2} + \varphi(u(t)) = \varphi(x) \qquad \forall t \in I$$

Como la energía cinética es no negativa ($\frac{v^2(t)}{2} \geq 0$), obtenemos la cota fundamental de confinamiento:

$$\varphi(u(t)) \leq \varphi(x) \qquad \forall t \in I$$

Estudio cualitativo del potencial $\varphi(z)$:
Analizamos las propiedades analíticas y la gráfica del potencial $\varphi(z)$:

- **Ceros:** Factorizando $\varphi(z) = z^2\left(\frac{\lambda}{2} - \frac{a}{3}z\right)$, encontramos:

$$\varphi^{-1}(\{0\}) = \left\{0,\ \frac{3\lambda}{2a}\right\}$$

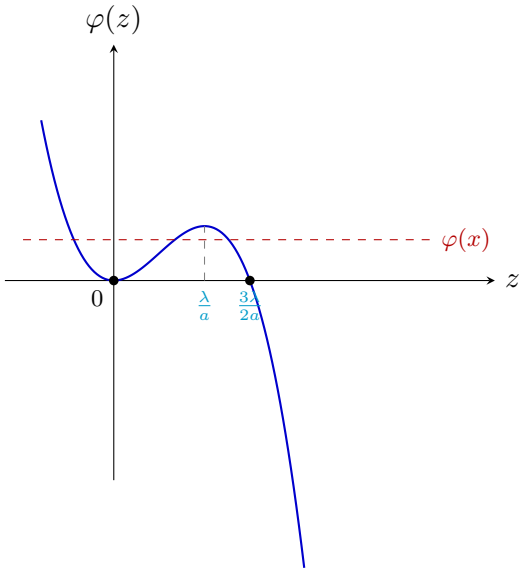
- **Puntos críticos:** Derivando respecto a z:

$$\varphi'(z) = \lambda z - az^2 = z(\lambda - az) = 0 \implies z = 0, \quad z = \frac{\lambda}{a}$$

  Estos puntos críticos coinciden exactamente con los estados de equilibrio estacionarios de la ecuación original.

- **Clasificación mediante la segunda derivada:** $\varphi''(z) = \lambda - 2az$:
  - En $z = 0$: $\varphi''(0) = \lambda > 0 \implies z = 0$ es un **mínimo local**, con $\varphi(0) = 0$.
  - En $z = \frac{\lambda}{a}$: $\varphi''\left(\frac{\lambda}{a}\right) = \lambda - 2a\frac{\lambda}{a} = -\lambda < 0 \implies z = \frac{\lambda}{a}$ es un **máximo local**, con valor:

$$\varphi\left(\frac{\lambda}{a}\right) = \frac{\lambda}{2}\left(\frac{\lambda}{a}\right)^2 - \frac{a}{3}\left(\frac{\lambda}{a}\right)^3 = \frac{\lambda^3}{6a^2}$$



Comportamiento global frente a explosión según el dato inicial:
Dependiendo de la posición del valor inicial $x \geq 0$ respecto a la barrera de potencial en $z = \frac{\lambda}{a}$, distinguimos dos regímenes diametralmente opuestos:

- **Régimen oscilatorio / acotado (Existencia global):** Supongamos que:

$$x \in \left(0, \frac{\lambda}{a}\right)$$

En este intervalo, el valor de energía satisface $0 < \varphi(x) < \varphi(\lambda/a)$. La condición de confinamiento $\varphi(u(t)) \leq \varphi(x)$ implica que la posición $u(t)$ permanece atrapada en el pozo de potencial:

$$u(t) \in [\alpha(x), x] \qquad \forall t \in I$$

donde $\alpha(x) < 0$ es el punto donde la rama izquierda del potencial alcanza la altura $\varphi(x)$. En particular, $u(t)$ está acotada en todo su intervalo de existencia.

A partir de la ecuación de energía:

$$v^2(t) = 2\big(\varphi(x) - \varphi(u(t))\big) \leq 2\varphi(x)$$

por lo que la velocidad $v(t) = u'(t)$ también se encuentra acotada uniformemente para todo $t \in I$.

Al estar simultáneamente acotadas $u(t)$ y $u'(t)$, el Segundo Teorema Fundamental impide la explosión en tiempo finito:

$$T_{\max}(x) = +\infty, \qquad T_{\min}(x) = -\infty$$

Por consiguiente, la solución maximal está **globalmente definida en tiempo** ($I = \mathbb{R}$).

- **Régimen explosivo ($x > \frac{\lambda}{a}$):** Si el dato inicial se sitúa a la derecha de la barrera de potencial:

$$u(t) \geq x > \frac{\lambda}{a} \qquad \forall t \in [0, T_{\max})$$

Evaluamos el signo de la segunda derivada a partir de la ecuación:

$$-u''(t) = \lambda u(t) - a u^2(t) = \big(\lambda - a u(t)\big)u(t) < 0$$

ya que $u(t) > \frac{\lambda}{a} \implies \lambda - a u(t) < 0$ y $u(t) > 0$. Por lo tanto:

$$u''(t) > 0 \quad \forall t \in I \implies (u')'(t) > 0 \implies u'(t) \text{ es estrictamente creciente}$$

Puesto que $u'(0) = 0$, se deduce que $u'(t) = v(t) > 0$ para todo $t \in (0, T_{\max})$, lo que garantiza que $u(t)$ es estrictamente creciente.

Despejando la velocidad positiva a partir de la conservación de la energía:

$$\frac{v^2(t)}{2} = \frac{a}{3}\big(u^3(t) - x^3\big) - \frac{\lambda}{2}\big(u^2(t) - x^2\big)$$

$$v(t) = \sqrt{\frac{2a}{3}\big(u^3(t) - x^3\big) - \lambda\big(u^2(t) - x^2\big)} \qquad \forall t \in [0, T_{\max})$$

Separando variables e integrando mediante $\zeta = u(s)$ y posteriormente $\zeta = x\theta$:

$$t = \int_0^t 1\, ds = \int_x^{u(t)} \frac{d\zeta}{\sqrt{\frac{2a}{3}(\zeta^3 - x^3) - \lambda(\zeta^2 - x^2)}} = \int_1^{u(t)/x} \frac{x\, d\theta}{\sqrt{\frac{2a}{3}x^3(\theta^3 - 1) - \lambda x^2(\theta^2 - 1)}}$$

Simplificando un factor x del denominador:

$$t = \int_1^{u(t)/x} \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2a}{3}x(\theta^3-1) - \lambda(\theta^2-1)}}$$

Como el término de grado 3 domina sobre el de grado 2 cuando $\theta \to \infty$ y cerca de $\theta = 1$ la singularidad es de tipo $(\theta-1)^{-1/2}$, esta integral converge al extender el límite superior a $+\infty$. Por tanto, se produce **explosión en tiempo finito** ($T_{\max} < +\infty$).

Finitud y caracterización de $T_{\max}(x)$:

Para todo instante $t \in [0, T_{\max})$, como la solución $u(t)$ toma valores finitos:

$$t < \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2ax}{3}(\theta^3-1) - \lambda(\theta^2-1)}} \equiv j(x) < +\infty$$

En consecuencia, el intervalo de existencia está uniformemente acotado superiormente por $j(x)$, lo que implica:

$$T_{\max}(x) \leq j(x) < +\infty$$

Por el Segundo Teorema Fundamental para sistemas diferenciales autónomos, la finitud del tiempo de vida implica necesariamente la divergencia de la norma de la trayectoria:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} \big(|u(t)| + |u'(t)|\big) = +\infty$$

Puesto que $u(t)$ y $u'(t) = v(t)$ son simultáneamente positivas y monótonas crecientes en $[0, T_{\max})$, la explosión se produce de forma directa e independiente en ambas variables:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = +\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{t \nearrow T_{\max}} u'(t) = +\infty$$

Tomando el límite $t \nearrow T_{\max}$ en la relación integral de t, obtenemos la expresión exacta del tiempo de explosión:

$$T_{\max}(x) = \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2ax}{3}(\theta^3-1) - \lambda(\theta^2-1)}}$$

Estudio analítico de la convergencia y comportamiento asintótico:

Sea $x \in \left(\frac{\lambda}{a}, +\infty\right)$. Para justificar rigurosamente la convergencia de la integral impropia y analizar su comportamiento respecto a x, dividimos la integral para cualquier $M > 1$:

$$T_{\max}(x) = \int_1^{M} \frac{d\theta}{\sqrt{f(\theta)}} + \int_M^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{f(\theta)}}$$

donde definimos el radicando $f(\theta)$ y lo factorizamos extrayendo la raíz común en $\theta = 1$:

$$f(\theta) = \frac{2ax}{3}(\theta^3-1) - \lambda(\theta^2-1) = (\theta-1)\left[\frac{2ax}{3}(\theta^2+\theta+1) - \lambda(\theta+1)\right] \equiv (\theta-1)g(\theta)$$

con:

$$g(\theta) = \frac{2ax}{3}(\theta^2+\theta+1) - \lambda(\theta+1)$$

Derivando $g(\theta)$ para todo $\theta \geq 1$:

$$g'(\theta) = \frac{2ax}{3}(2\theta+1) - \lambda \geq \frac{2ax}{3}(3) - \lambda = 2ax - \lambda > 2a\left(\frac{\lambda}{a}\right) - \lambda = \lambda > 0$$

Por consiguiente, la función $g(\theta)$ es estrictamente creciente en $[1, +\infty)$, alcanzando su valor mínimo en $\theta = 1$:

$$g(\theta) \geq g(1) = \frac{2ax}{3}(3) - 2\lambda = 2(ax - \lambda) > 0 \qquad \forall \theta \geq 1$$

– *Acotación en* $[1, M]$*:* Acotando inferiormente $g(\theta)$ por $g(1)$:

$$\int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{(\theta-1)g(\theta)}} \leq \frac{1}{\sqrt{2(ax-\lambda)}} \int_1^M (\theta-1)^{-1/2}\, d\theta = \frac{2\sqrt{M-1}}{\sqrt{2(ax-\lambda)}} < +\infty$$

Se observa de inmediato que esta cota tiende a 0 cuando $x \to +\infty$.

– *Acotación en* $[M, +\infty)$*:* Para $\theta \to \infty$, el término cúbico domina:

$$\lim_{\theta\to+\infty} \frac{\sqrt{\frac{2ax}{3}\theta^3}}{\sqrt{\frac{2ax}{3}(\theta^3-1)-\lambda(\theta^2-1)}} = 1 < 2$$

luego fijando $M > 1$ suficientemente grande tal que dicho cociente sea menor o igual que 2 en $[M, +\infty)$, tenemos:

$$\int_M^\infty \frac{d\theta}{\sqrt{f(\theta)}} \leq 2\int_M^\infty \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2ax}{3}\theta^3}} = 2\sqrt{\frac{3}{2ax}} \int_M^\infty \theta^{-3/2}\, d\theta = 4\sqrt{\frac{3}{2ax}}\frac{1}{\sqrt{M}} < +\infty$$

la cual converge y también tiende a 0 cuando $x \to +\infty$.

Se deduce que la integral impropia es absolutamente convergente para todo $x > \frac{\lambda}{a}$, y que al crecer el dato inicial x, el tiempo de vida maximal disminuye monótonamente:

$$\lim_{x\to+\infty} T_{\max}(x) = 0$$

Divergencia de $T_{\max}(x)$ en la barrera de potencial ($x \downarrow \frac{\lambda}{a}$):

Desde el punto de vista cualitativo, cuando el dato inicial se sitúa infinitesimalmente próximo al punto de equilibrio inestable $z = \frac{\lambda}{a}$, la dependencia lipschitziana exige que el tiempo que la partícula tarda en alejarse de la cima de la colina tienda a infinito:

$$\lim_{x\downarrow\frac{\lambda}{a}} T_{\max}(x) = +\infty$$

Analíticamente, comprobamos que la integral diverge para el valor crítico $x = \frac{\lambda}{a}$. Evaluando $g(\theta)$ en $x = \frac{\lambda}{a}$:

$$g(\theta)\Big|_{x=\frac{\lambda}{a}} = \frac{2\lambda}{3}(\theta^2+\theta+1) - \lambda(\theta+1)$$

Observamos que $g(1) = \frac{2\lambda}{3}(3) - 2\lambda = 0$. Aplicando la regla de Ruffini para extraer el factor $(\theta-1)$:

$$g(\theta)\Big|_{x=\frac{\lambda}{a}} = (\theta-1)\left(\frac{2\lambda}{3}\theta + \frac{\lambda}{3}\right) = \frac{\lambda}{3}(\theta-1)(2\theta+1)$$

Sustituyendo en la integral sobre el intervalo acotado $[1, M]$:

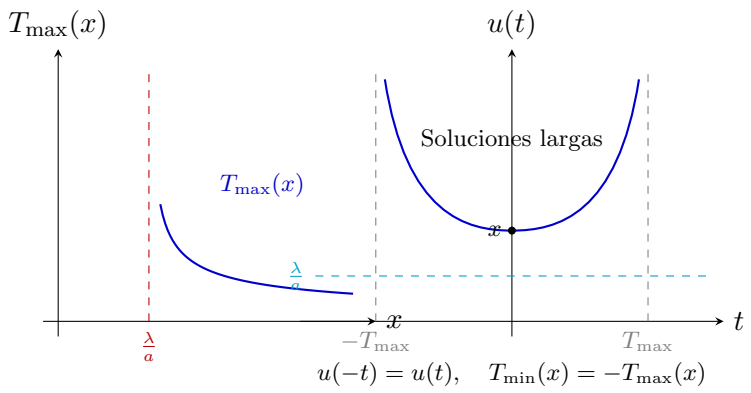
$$\int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{(\theta-1)g(\theta)}} = \int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{(\theta-1)^2\frac{\lambda}{3}(2\theta+1)}} = \int_1^M \frac{d\theta}{(\theta-1)\sqrt{\frac{\lambda}{3}(2\theta+1)}}$$

Dado que $2\theta + 1 \leq 2M + 1$ para todo $\theta \in [1, M]$:

$$\int_1^M \frac{d\theta}{(\theta-1)\sqrt{\frac{\lambda}{3}(2\theta+1)}} \geq \frac{1}{\sqrt{\frac{\lambda}{3}(2M+1)}} \int_1^M \frac{d\theta}{\theta-1} = +\infty$$

lo que demuestra de forma rigurosa la divergencia hacia $+\infty$ cuando $x \downarrow \frac{\lambda}{a}$.

Representación gráfica del tiempo de explosión y de las soluciones:



2.4 Reducción de ecuaciones y sistemas de orden superior a sistemas de primer orden

El método de análisis desarrollado para problemas no lineales de segundo orden no se restringe a modelos específicos, sino que constituye una técnica universal: cualquier ecuación diferencial ordinaria de orden arbitrario, así como sistemas acoplados de ecuaciones, pueden formularse canónicamente como un sistema de primer orden en un espacio euclídeo de dimensión apropiada.

2.4.1 Ecuaciones escalares de orden superior

Consideremos una ecuación escalar general de segundo orden:

$$\begin{cases} u'' = g(t, u, u') \\ u(t_0) = u_0 \\ u'(t_0) = v_0 \end{cases}$$

donde $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es una función continua de clase $\mathcal{C}^1$ respecto de las variables espaciales, es decir, las derivadas parciales $\frac{\partial g}{\partial u}$ y $\frac{\partial g}{\partial v}$ existen y son continuas en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$.

Definiendo la variable de velocidad $v = u'$, establecemos el sistema de primer orden:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = g(t, u, v) \end{cases} \iff \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ g(t, u, v) \end{pmatrix} = f(t, u, v)$$

Existe una biyección natural entre el espacio de soluciones de la ecuación escalar $\mathcal{S}_E$ y el espacio de soluciones del sistema $\mathcal{S}_{\text{sis}}$:

$$u \longmapsto D(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

La matriz jacobiana del campo vectorial f respecto de las variables (u, v) es:

$$Df(t, u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Al ser las derivadas parciales de g continuas, la matriz $Df(t, u, v)$ es continua en todo compacto, por lo que f es localmente Lipschitziana respecto de (u, v). Por consiguiente, el Teorema de Picard-Lindelöf garantiza la existencia y unicidad local de soluciones con dato inicial $(u(t_0), v(t_0)) = (u_0, v_0)$.

Ecuaciones de tercer orden:

Si la ecuación es de tercer orden:

$$u''' = g(t, u, u', u'')$$

con $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continua y de clase $\mathcal{C}^1$ en (u, u', u''), introducimos las variables $v = u'$ y $w = u''$:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = w \\ w' = g(t, u, v, w) \end{cases} \iff \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ w \\ g(t, u, v, w) \end{pmatrix} = f(t, u, v, w)$$

La transformación $u \mapsto D(u) = (u, u', u'')^T$ establece una biyección entre soluciones escalares y vectoriales. La matriz jacobiana asociada es:

$$Df(t, u, v, w) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial w} \end{pmatrix}$$

con condiciones iniciales $(u(t_0), v(t_0), w(t_0)) = (u_0, v_0, w_0)$. El carácter localmente Lipschitziano de f asegura de nuevo la existencia y unicidad de soluciones maximales.

Ecuaciones escalares de orden N:

En general, consideremos una ecuación de orden arbitrario $N \in \mathbb{N}$:

$$u^{(N)} = g(t, u, u', \ldots, u^{(N-1)})$$

donde $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ es continua y las derivadas parciales $\frac{\partial g}{\partial x_j}$ existen y son continuas para todo $1 \leq j \leq N$.

Definiendo el vector de estado en $\mathbb{R}^N$ mediante:

$$u_1 = u, \quad u_2 = u', \quad \ldots, \quad u_N = u^{(N-1)}$$

se tiene la biyección:

$$u \longmapsto D(u) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(N-1)} \end{pmatrix}$$

El sistema equivalente de primer orden adopta la forma:

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_N \\ g(t, u_1, u_2, \ldots, u_N) \end{pmatrix} = f(t, u_1, \ldots, u_N)$$

La matriz jacobiana $Df(t, u_1, \ldots, u_N)$ presenta la estructura compañera característica:

$$Df(t, u_1, \ldots, u_N) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_2} & \frac{\partial g}{\partial u_3} & \ldots & \frac{\partial g}{\partial u_N} \end{pmatrix}$$

con dato inicial $(u_1(t_0), \ldots, u_N(t_0)) = (u_{0,0}, \ldots, u_{0,N-1}) \in \mathbb{R}^N$. Toda la teoría analítica desarrollada (existencia, unicidad, prolongabilidad maximal y dependencia diferenciable respecto de parámetros e información inicial) se aplica inmediatamente a estos sistemas.

2.4.2 Sistemas acoplados de segundo orden

El procedimiento se extiende con idéntica naturalidad a sistemas formados por varias ecuaciones diferenciales simultáneas. Un modelo paradigmático en mecánica analítica es el de dos péndulos acoplados (uno suspendido del extremo de otro), descrito por un sistema de segundo orden de la forma:

$$\begin{cases} u'' = g(t, u, u', v, v') \\ v'' = h(t, u, u', v, v') \end{cases}$$

con condiciones iniciales completas:

$$u(t_0) = u_{0,0}, \quad u'(t_0) = u_{0,1}, \quad v(t_0) = v_{0,0}, \quad v'(t_0) = v_{0,1}$$

Para reducir este sistema a uno de primer orden, introducimos las variables de velocidad correspondientes a cada coordenada:

$$z = u', \qquad w = v'$$

El sistema acoplado de primer orden asociado en $\mathbb{R}^4$ resulta:

$$\begin{cases} u' = z \\ z' = g(t, u, z, v, w) \\ v' = w \\ w' = h(t, u, z, v, w) \end{cases} \iff \begin{pmatrix} u \\ z \\ v \\ w \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} z \\ g(t, u, z, v, w) \\ w \\ h(t, u, z, v, w) \end{pmatrix} = f(t, u, z, v, w)$$

con condiciones iniciales $(u(t_0), z(t_0), v(t_0), w(t_0)) = (u_{0,0}, u_{0,1}, v_{0,0}, v_{0,1})$.

Calculando la matriz jacobiana de f respecto de las variables de estado (u, z, v, w):

$$Df(t, u, z, v, w) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial z} & \frac{\partial g}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial w} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial h}{\partial u} & \frac{\partial h}{\partial z} & \frac{\partial h}{\partial v} & \frac{\partial h}{\partial w} \end{pmatrix}$$

Si las funciones g y h son de clase $\mathcal{C}^1$ respecto de sus argumentos espaciales, el campo f es localmente Lipschitziano. Por tanto:

- Existe una única trayectoria maximal (I, u, z, v, w).
- La correspondencia $(I, u, z, v, w) \longleftrightarrow (I, u, v)$ es biyectiva (las variables z y w son simplemente las derivadas de las trayectorias principales u y v, por lo que no añaden grados de libertad analíticos).
- Todos los resultados de prolongabilidad maximal, conjuntos límite y análisis cualitativo quedan automáticamente a disposición de estos sistemas físicos acoplados.

3 Teoría de Peano

3.1 El problema de Cauchy bajo continuidad y el fenómeno de no unicidad

Hasta ahora hemos estudiado problemas de Cauchy bajo hipótesis Lipschitzianas, donde el Teorema de Picard-Lindelöf garantizaba no sólo la existencia local, sino la unicidad rigurosa y la prolongabilidad maximal de las soluciones. Sin embargo, en múltiples modelos físicos y biológicos la velocidad de variación no satisface una condición Lipschitziana uniforme.

Consideremos un problema de Cauchy general:

$$\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \in \Omega \subset \mathbb{R}^N \end{cases}$$

donde $J \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto que contiene a t_0, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ es un abierto, y el campo $f : J \times \Omega \to \mathbb{R}^N$ se asume **únicamente continuo**:

$$f \in \mathcal{C}(J \times \Omega; \mathbb{R}^N)$$

Bajo estas condiciones mínimas, el panorama analítico cambia drásticamente: **en general, no existe unicidad de soluciones**.

Ejemplo

Pérdida de unicidad con campo no Lipschitziano:
Consideremos el problema autónomo escalar:

$$\begin{cases} u' = \sqrt{|u|} \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

La función $f(u) = \sqrt{|u|}$ es continua en todo $\mathbb{R}$, pero su derivada:

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}} \xrightarrow{u \to 0^+} +\infty$$

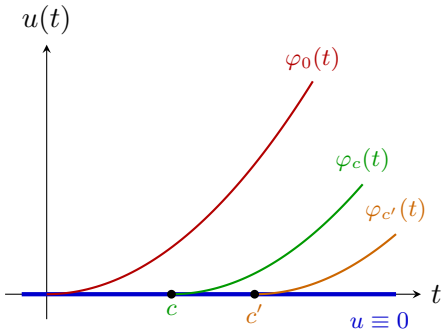
no está acotada en ningún entorno del origen, por lo que f no es Lipschitziana en $u = 0$.
Este problema admite infinitas soluciones distintas. En primer lugar, la solución idénticamente nula:

$$u_0(t) = 0 \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

Además, para cualquier constante $c \geq 0$, la función:

$$\varphi_c(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq c \\ \dfrac{(t-c)^2}{4} & \text{si } t > c \end{cases}$$

es de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ y satisface $\varphi_c(0) = 0$ y $\varphi_c'(t) = \sqrt{|\varphi_c(t)|}$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Obtenemos así una familia no numerable de soluciones que se bifurcan a partir del punto de equilibrio.



Para garantizar la existencia de al menos una solución bajo la sola hipótesis de continuidad, el principio de contracción de Banach resulta inoperante. La herramienta fundamental de Análisis Funcional que sustituye a las contracciones es el **Teorema de Ascoli-Arzelà** (desarrollado entre 1883 y 1895).

3.2 Compacidad en espacios de Banach

Sea E un espacio de Banach (un espacio vectorial normado y completo sobre $\mathbb{R}$ con norma $\|\cdot\|_E$).

Definición 3.2.1 [Conjunto relativamente compacto]

*Un subconjunto $X \subseteq E$ se dice **relativamente compacto** si su clausura $\overline{X}$ es un conjunto compacto en $(E, \|\cdot\|_E)$. En tal caso, X es necesariamente acotado.*

La compacidad se caracteriza secuencialmente en espacios normados mediante el siguiente resultado clásico:

Teorema 3.2.1 [Caracterización de relativa compacidad]

Sea E un espacio de Banach y $X \subseteq E$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- *X es relativamente compacto en E.*
- *De toda sucesión infinita $\{x_n\}_{n\geq 1} \subset X$ se puede extraer una subsucesión $\{x_{n_m}\}_{m\geq 1}$ convergente en E a un punto del cierre $\overline{X}$.*

El caso de dimensión finita ($E = \mathbb{R}^N$):

En espacios euclídeos de dimensión finita, el Teorema de Bolzano-Weierstrass establece que todo conjunto acotado posee subsucesiones convergentes:

$$X \subset \mathbb{R}^N \text{ relativamente compacto} \iff \overline{X} \text{ es cerrado y acotado} \iff X \text{ es acotado}$$

Por consiguiente, en $\mathbb{R}^N$ los conjuntos relativamente compactos son exactamente los conjuntos acotados.

El problema en dimensión infinita:

Consideremos un subconjunto compacto no vacío $K \subset \mathbb{R}^M$ y el espacio vectorial de las funciones continuas $\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N)$ dotado de la norma del supremo:

$$\|u\|_\infty = \max_{x\in K} \|u(x)\|$$

El espacio $(\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach de dimensión infinita. Surge de manera natural la cuestión: *¿cuáles son los subconjuntos $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N)$ relativamente compactos? ¿Basta que una familia sea acotada?*

La respuesta es rotundamente **NO**: en dimensión infinita existen familias acotadas que no admiten ninguna subsucesión convergente.

3.2.1 Contraejemplo: insuficiencia de la acotación uniforme

Para ilustrar este fenómeno, consideremos en el espacio $\mathcal{C}([0,1]; \mathbb{R})$ la sucesión de funciones potenciales:

$$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad f_n(t) = t^n \quad (n \geq 1)$$

Cada función f_n es continua en $[0,1]$, y la familia $\mathcal{F} = \{f_n\}_{n\geq 1}$ está acotada en norma del supremo:

$$|f_n(t)| = |t^n| \leq 1 \implies \|f_n\|_{\infty,[0,1]} = 1 \qquad \forall n \geq 1$$

Analicemos el límite puntual de f_n cuando $n \to \infty$:

$$f(t) = \lim_{n\to\infty} t^n = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0,1) \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

La función límite $f(t)$ presenta una discontinuidad inevitable de salto en $t = 1$.

Proposición 3.2.1 [No compacidad de la familia de potencias]

La familia $\mathcal{F} = \{f_n\}_{n\geq 1} = \{t^n\}_{n\geq 1}$ no es relativamente compacta en $\mathcal{C}([0,1];\mathbb{R})$.

Demostración. Razonemos por reducción al absurdo. Supongamos que $\mathcal{F}$ fuera relativamente compacta en $\mathcal{C}([0,1];\mathbb{R})$. Entonces existiría una subsucesión $\{f_{n_m}\}_{m\geq 1} \subset \mathcal{F}$ convergente en la norma $\|\cdot\|_\infty$ a alguna función $g \in \mathcal{C}([0,1];\mathbb{R})$:

$$\lim_{m\to\infty} \|f_{n_m} - g\|_\infty = 0$$

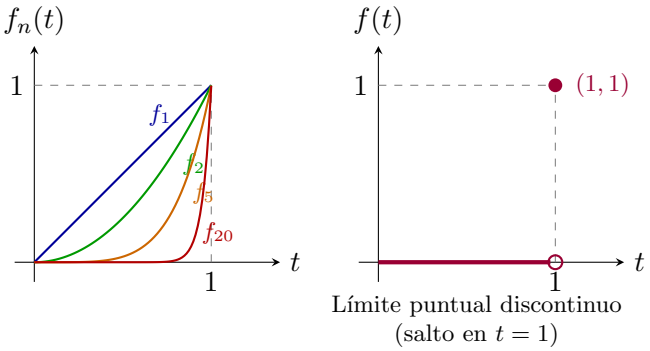
La convergencia uniforme implica que $f_{n_m}(t)$ converge puntualmente a $g(t)$ para todo $t \in [0,1]$:

$$g(t) = \lim_{m\to\infty} f_{n_m}(t) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Por otra parte, como cualquier subsucesión de una sucesión convergente comparte el mismo límite puntual, se tiene forzosamente que $g(t) = f(t)$ para todo $t \in [0,1]$, siendo f la función discontinua obtenida anteriormente:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0,1) \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Esto entra en contradicción directa con el hecho de que $g \in \mathcal{C}([0,1];\mathbb{R})$. Concluimos que de la sucesión acotada $\{f_n\}$ no puede extraerse ninguna subsucesión convergente en $\mathcal{C}([0,1];\mathbb{R})$, luego $\mathcal{F}$ no es relativamente compacta. □



3.3 Equicontinuidad y el Teorema de Ascoli-Arzelà

Para evitar que las funciones de una familia oscilen o se empinen indefinidamente (como ocurría con t^n cerca de $t = 1$), es imprescindible imponer que la continuidad sea simultánea y homogénea para todos los miembros de la familia.

Definición 3.3.1 [Familia equicontinua]

Sea $K \subset \mathbb{R}^M$ compacto. Un subconjunto $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$ se dice ***equicontinuo*** *si:*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \quad \textit{tal que} \quad \forall x, y \in K,\ \|x-y\| < \delta \implies \|f(x)-f(y)\| < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{F}$$

Es esencial subrayar que el módulo de continuidad δ depende exclusivamente de ε, siendo independiente tanto de los puntos concretos $x, y \in K$ como de la función elegida $f \in \mathcal{F}$.

Lema 3.3.1 [Equicontinuidad mediante condición de Lipschitz uniforme]

Sea $K \subset \mathbb{R}^M$ compacto y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$ una familia de funciones globalmente Lipschitzianas en K con una constante de Lipschitz común $L > 0$:

$$\|f(x)-f(y)\| \le L\|x-y\| \qquad \forall x, y \in K, \quad \forall f \in \mathcal{F}$$

Entonces $\mathcal{F}$ es equicontinua.

Demostración. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, tomamos $\delta = \frac{\varepsilon}{L} > 0$. Para cualesquiera $x, y \in K$ con $\|x-y\| < \delta$ y cualquier $f \in \mathcal{F}$:

$$\|f(x)-f(y)\| \le L\|x-y\| < L\delta = L\frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

lo que prueba que $\mathcal{F}$ es equicontinua. □

Observación 3.3.1 [Aplicación a sucesiones de soluciones de ecuaciones diferenciales]

Consideremos un intervalo compacto $J = [t_0, t_0+T]$ y una sucesión de trayectorias $\{u_n\}_{n\ge1} \subset \mathcal{C}(J;\mathbb{R}^N)$ que satisfacen:

$$u_n'(t) = f(t, u_n(t)) \qquad \forall t \in J, \quad \forall n \ge 1$$

donde $f : J \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ es continua. Si la familia $\{u_n\}$ está acotada en norma del supremo:

$$\sup_{n\ge1} \|u_n\|_\infty \le R$$

entonces todos los pares $(t, u_n(t))$ pertenecen al conjunto compacto $K_0 = J \times \overline{B_R(0)}$. Por el Teorema de Weierstrass, f está acotada en K_0:

$$C = \max_{(t,x)\in K_0} \|f(t,x)\| < +\infty$$

En consecuencia, la velocidad está uniformemente acotada:

$$\|u_n'(t)\| = \|f(t,u_n(t))\| \le C \qquad \forall t \in J, \quad \forall n \ge 1$$

Integrando entre cualesquiera $s, t \in J$:

$$\|u_n(t)-u_n(s)\| = \left\| \int_s^t u_n'(\tau)\,d\tau \right\| \le \left| \int_s^t \|u_n'(\tau)\|\,d\tau \right| \le C|t-s|$$

Por el lema anterior, $\{u_n\}_{n\ge1}$ es automáticamente una familia equicontinua en $\mathcal{C}(J;\mathbb{R}^N)$.

3.3.1 El Teorema de Ascoli-Arzelà

El Teorema de Ascoli-Arzelà culmina esta teoría proporcionando la caracterización completa y definitiva de los conjuntos compactos en espacios de funciones continuas.

Teorema 3.3.1 [Teorema de Ascoli-Arzelà]

Sea $K \subset \mathbb{R}^M$ un subconjunto compacto y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N)$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- *$\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $(\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N), \|\cdot\|_\infty)$.*
- *$\mathcal{F}$ es uniformemente acotado y equicontinuo en $\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N)$.*

Demostración. **Implicación directa ($(1) \implies (2)$):**

Demostraremos primero que la relativa compacidad implica necesariamente la acotación uniforme y la equicontinuidad de la familia $\mathcal{F}$.

Supongamos que $\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N)$. Por definición, su clausura $\overline{\mathcal{F}}$ es un subconjunto compacto del espacio de Banach $(\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N), \|\cdot\|_\infty)$.

1. Acotación uniforme:

Para el radio fijo $\varepsilon = 1$, consideramos el recubrimiento abierto de $\overline{\mathcal{F}}$ por bolas abiertas:

$$\overline{\mathcal{F}} \subset \bigcup_{f \in \overline{\mathcal{F}}} B_1(f)$$

Por la compacidad de $\overline{\mathcal{F}}$, existe una subfamilia finita de centros $\{f_1, f_2, \ldots, f_q\} \subset \overline{\mathcal{F}}$ tal que:

$$\overline{\mathcal{F}} \subset \bigcup_{j=1}^{q} B_1(f_j)$$

Sea ahora $f \in \overline{\mathcal{F}}$ arbitraria. Existe algún índice $j \in \{1, \ldots, q\}$ para el cual $f \in B_1(f_j)$, es decir, $\|f - f_j\|_\infty < 1$. Aplicando la desigualdad triangular:

$$\|f\|_\infty \leq \|f - f_j\|_\infty + \|f_j\|_\infty < 1 + \|f_j\|_\infty \leq 1 + \max_{1 \leq k \leq q} \|f_k\|_\infty \equiv R$$

Como R es una constante finita que no depende de la función f, se tiene:

$$\overline{\mathcal{F}} \subset B_R(0)$$

Por tanto, $\overline{\mathcal{F}}$ y en consecuencia $\mathcal{F}$ están uniformemente acotados en $\mathcal{C}(K; \mathbb{R}^N)$.

2. Equicontinuidad:

Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que la familia $\mathcal{F}$ **no** es equicontinua en K.

Negando la definición de equicontinuidad, existe un $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta > 0$, es posible encontrar dos puntos $x, y \in K$ y una función $f \in \mathcal{F}$ que verifican $\|x - y\| < \delta$ pero $\|f(x) - f(y)\| \geq \varepsilon_0$.

Tomando sucesivamente $\delta_n = \frac{1}{n}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, existen puntos $x_n, y_n \in K$ y funciones $f_n \in \mathcal{F}$ tales que:

$$\|x_n - y_n\| < \frac{1}{n} \qquad \text{y} \qquad \|f_n(x_n) - f_n(y_n)\| \geq \varepsilon_0 \qquad \forall n \geq 1$$

Consideremos la sucesión de ternas $\{(x_n, y_n, f_n)\}_{n \geq 1}$ en el espacio producto:

$$(x_n, y_n, f_n) \in K \times K \times \overline{\mathcal{F}}$$

Como K es compacto en $\mathbb{R}^M$ y $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto en $(\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N), \|\cdot\|_\infty)$, el producto cartesiano:

$$K \times K \times \overline{\mathcal{F}}$$

es un espacio métrico compacto (por el Teorema de Tychonoff en espacios métricos). Por compacidad secuencial, podemos extraer una subsucesión convergente:

$$(x_{n_m}, y_{n_m}, f_{n_m}) \xrightarrow{m\to\infty} (x, y, f) \in K \times K \times \overline{\mathcal{F}}$$

En consecuencia, convergen sus componentes individuales:

$$x_{n_m} \xrightarrow{m\to\infty} x, \qquad y_{n_m} \xrightarrow{m\to\infty} y, \qquad \lim_{m\to\infty} \|f_{n_m} - f\|_\infty = 0$$

Además, pasando al límite en la distancia entre x_{n_m} e y_{n_m}:

$$\|x - y\| = \lim_{m\to\infty} \|x_{n_m} - y_{n_m}\| \leq \lim_{m\to\infty} \frac{1}{n_m} = 0 \implies x = y$$

Descomponemos ahora la diferencia $\|f_{n_m}(x_{n_m}) - f_{n_m}(y_{n_m})\|$ sumando y restando los valores de la función límite f e intercalando por la desigualdad triangular:

$$\|f_{n_m}(x_{n_m}) - f_{n_m}(y_{n_m})\| \leq \|f_{n_m}(x_{n_m}) - f(x_{n_m})\| + \|f(x_{n_m}) - f(y_{n_m})\| + \|f(y_{n_m}) - f_{n_m}(y_{n_m})\|$$

Acotando los términos extremos mediante la norma del supremo:

$$\varepsilon_0 \leq \|f_{n_m}(x_{n_m}) - f_{n_m}(y_{n_m})\| \leq 2\|f_{n_m} - f\|_\infty + \|f(x_{n_m}) - f(y_{n_m})\|$$

Analizamos el comportamiento de cada término cuando $m \to \infty$:

- Por la convergencia uniforme de la subsucesión $\{f_{n_m}\}$ en $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$:

$$\lim_{m\to\infty} \|f_{n_m} - f\|_\infty = 0$$

- Como $f \in \mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$ es una función continua en el compacto K y tanto x_{n_m} como y_{n_m} convergen al mismo punto común $x = y$:

$$\lim_{m\to\infty} \|f(x_{n_m}) - f(y_{n_m})\| = \|f(x) - f(x)\| = 0$$

Tomando el límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos:

$$\varepsilon_0 \leq 0 + 0 = 0$$

lo que contradice flagrantemente que $\varepsilon_0 > 0$.

Esta contradicción demuestra que la hipótesis de no equicontinuidad es insostenible. Por consiguiente, $\mathcal{F}$ es forzosamente equicontinua en K.

Implicación recíproca ($(2) \implies (1)$):

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es uniformemente acotado y equicontinuo en $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$. Queremos demostrar que $\mathcal{F}$ es relativamente compacto, es decir, que de toda sucesión infinita $\{f_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{F}$ se puede extraer una subsucesión $\{g_n\}_{n\geq 1}$ que sea de Cauchy en $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$ (y por tanto convergente, al ser un espacio de Banach).

Para demostrarlo seguiremos 3 etapas:

1. **Etapa 1 (Compacidad de K):** Construiremos un conjunto numerable $D = \{d_n\}_{n\geq 1} \subset K$ que sea denso en K ($\overline{D} = K$).

2. **Etapa 2 (Acotación de $\mathcal{F}$):** Extraeremos una subsucesión $\{g_n\}_{n\geq 1}$ de $\{f_n\}_{n\geq 1}$ que converja puntualmente en cada punto del conjunto denso D.

3. **Etapa 3 (Equicontinuidad de $\mathcal{F}$):** Demostraremos que esta subsucesión $\{g_n\}_{n\geq 1}$ es de Cauchy con la norma uniforme en $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$.

Vayamos etapa por etapa:

1. **Etapa 1:** Para cada número natural $n \geq 1$, consideramos el recubrimiento abierto de K formado por bolas de radio $1/n$:
$$K \subset \bigcup_{x\in K} B_{\frac{1}{n}}(x)$$
Como K es compacto, de este recubrimiento se puede extraer un subrecubrimiento finito:
$$K \subset \bigcup_{j=1}^{p(n)} B_{\frac{1}{n}}(x_{n,j})$$
Definimos el conjunto D formado por los centros de todas estas bolas para todo $n \geq 1$:
$$D = \{x_{n,j} : n \geq 1,\, 1 \leq j \leq p(n)\}$$
Al ser una unión numerable de conjuntos finitos, D es un conjunto numerable, por lo que podemos reescribirlo como una sucesión $D = \{d_k\}_{k\geq 1}$.
Veamos que $\overline{D} = K$. Dado cualquier $x \in K$ y cualquier $n \geq 1$, por la propiedad del recubrimiento sabemos que existe algún índice $j(x,n) \in \{1,\dots,p(n)\}$ tal que $x \in B_{\frac{1}{n}}(x_{n,j(x,n)})$. Entonces:
$$\|x - x_{n,j(x,n)}\| < \frac{1}{n} \implies \lim_{n\to\infty} x_{n,j(x,n)} = x$$
Como $x_{n,j(x,n)} \in D$, hemos encontrado una sucesión en D que converge a x. Luego D es denso en K.

2. **Etapa 2:** Sea $\{f_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{F}$ una sucesión de funciones. Como $\mathcal{F}$ está uniformemente acotado, existe $M > 0$ tal que:
$$\|f_n\|_\infty \leq M \quad \forall n \geq 1 \implies \|f_n(x)\| \leq M \quad \forall n \geq 1,\, \forall x \in K$$
Evaluando en el primer punto $d_1 \in D$, la sucesión $\{f_n(d_1)\}_{n\geq 1}$ es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^N$. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión de funciones, que denotaremos $\{f_n^1\}_{n\geq 1}$, tal que converge en d_1:
$$\lim_{n\to\infty} f_n^1(d_1) = L_1 \in \mathbb{R}^N$$
Tomando esta nueva subsucesión y evaluándola en d_2, la sucesión $\{f_n^1(d_2)\}_{n\geq 1}$ vuelve a estar acotada, por lo que aplicamos Bolzano-Weierstrass nuevamente para extraer una subsucesión $\{f_n^2\}_{n\geq 1}$ que converge en d_2:
$$\lim_{n\to\infty} f_n^2(d_2) = L_2 \in \mathbb{R}^N$$
Notemos que esta subsucesión $\{f_n^2\}_{n\geq 1}$ converge tanto en d_1 como en d_2.
Podemos continuar este proceso inductivamente. Supongamos que hemos construido la subsucesión $\{f_n^{m-1}\}_{n\geq 1}$ que converge en $d_1,\dots,d_{m-1}$. Como la sucesión de vectores $\{f_n^{m-1}(d_m)\}_{n\geq 1}$ está acotada en $\mathbb{R}^N$, podemos extraer una subsucesión $\{f_n^m\}_{n\geq 1}$ tal que:
$$\lim_{n\to\infty} f_n^m(d_m) = L_m \in \mathbb{R}^N$$

Organizando estas subsucesiones obtenemos el siguiente esquema de argumento diagonal:

$$\begin{array}{ccccccc} \boxed{f_1^1} & f_2^1 & f_3^1 & f_4^1 & \dots & \text{converge en } d_1 \\ f_1^2 & \boxed{f_2^2} & f_3^2 & f_4^2 & \dots & \text{converge en } d_1, d_2 \\ f_1^3 & f_2^3 & \boxed{f_3^3} & f_4^3 & \dots & \text{converge en } d_1, d_2, d_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^m & f_2^m & f_3^m & f_4^m & \dots & \text{converge en } d_1, \dots, d_m \end{array}$$

Definimos la sucesión diagonal $\{g_n\}_{n\geq 1} = \{f_n^n\}_{n\geq 1}$. Para cualquier $m \geq 1$ fijado, notemos que $\{g_n\}_{n\geq m}$ es una subsucesión de la fila m-ésima ($\{f_n^m\}_{n\geq 1}$), y por tanto es convergente en d_m. Concluimos que la sucesión diagonal $\{g_n\}_{n\geq 1}$ es convergente puntualmente en todos los puntos del conjunto denso D.

3. **Etapa 3:** Ahora demostraremos que $\{g_n\}_{n\geq 1}$ es una sucesión de Cauchy en el espacio de Banach $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$. Dado $\varepsilon > 0$, queremos encontrar un $n_0 \geq 1$ tal que para todo $n \geq n_0$ y todo $m \geq 1$ se cumpla $\|g_n - g_{n+m}\|_\infty < \varepsilon$.

   Por la equicontinuidad de la familia $\mathcal{F}$ (a la que pertenecen todas las g_n), para $\frac{\varepsilon}{3} > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que:

$$\forall x, y \in K, \quad \|x - y\| < \delta \implies \|g_n(x) - g_n(y)\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall n \geq 1$$

   Como D es denso en K, las bolas de radio δ centradas en los puntos de D recubren todo el compacto K:

$$K \subset \bigcup_{k\geq 1} B_\delta(d_k)$$

   Por compacidad, podemos extraer un subrecubrimiento finito:

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{q} B_\delta(d_{k_j})$$

   Como la sucesión $\{g_n\}_{n\geq 1}$ es convergente en cada uno de estos q puntos $\{d_{k_1}, \dots, d_{k_q}\}$, también es de Cauchy en ellos. Al ser un número finito de puntos, existe un índice común $N_0 \geq 1$ tal que para todo $n \geq N_0$ y todo $m \geq 1$:

$$\|g_n(d_{k_j}) - g_{n+m}(d_{k_j})\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall j \in \{1, \dots, q\}$$

   Sea ahora un punto cualquiera $x \in K$. Por el recubrimiento finito, existe algún índice $j(x) \in \{1, \dots, q\}$ tal que $x \in B_\delta(d_{k_{j(x)}})$. Aplicando la desigualdad triangular para cualesquiera $n \geq N_0$ y $m \geq 1$:

$$\|g_n(x) - g_{n+m}(x)\| \leq \|g_n(x) - g_n(d_{k_{j(x)}})\| + \|g_n(d_{k_{j(x)}}) - g_{n+m}(d_{k_{j(x)}})\| + \|g_{n+m}(d_{k_{j(x)}}) - g_{n+m}(x)\|$$

   Acotamos cada término:

   - El primer y tercer término son estrictamente menores que $\frac{\varepsilon}{3}$ por la equicontinuidad, ya que $\|x - d_{k_{j(x)}}\| < \delta$.
   - El segundo término es estrictamente menor que $\frac{\varepsilon}{3}$ porque $n \geq N_0$ garantiza la condición de Cauchy en el conjunto finito de puntos.

   Sumando, obtenemos:

$$\|g_n(x) - g_{n+m}(x)\| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \quad \forall x \in K$$

   Tomando el supremo sobre todo $x \in K$, se concluye que:

$$\|g_n - g_{n+m}\|_\infty \leq \varepsilon \quad \forall n \geq N_0, \quad \forall m \geq 1$$

   Por tanto, $\{g_n\}_{n\geq 1}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$. Al ser este un espacio de Banach, la sucesión converge uniformemente a una función límite en $\mathcal{C}(K;\mathbb{R}^N)$, lo que demuestra que $\mathcal{F}$ es relativamente compacto.

□

Teorema 3.3.2 [Teorema global de Peano]

Sean $J = [t_0, t_0 + T]$ y $f : C(J \times \mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$ y acotada.
Entonces para cada $u_0 \in \mathbb{R}^N$ existe al menos una solución globalmente definida en J del PVI:

$$P = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Antes de probar el teorema, vamos a ver un ejemplo de su aplicación.

Ejemplo

Sea el PVI:

$$P = \begin{cases} u'(t) = u^p(t) \\ u(0) = u_0 \end{cases} \qquad \text{con} \quad \begin{cases} p \in (0,1) \\ u_0 > 0 \\ T > 0 \longrightarrow [0, T] \end{cases}$$

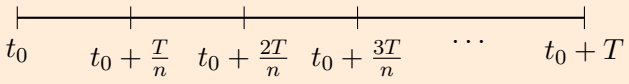
Que rápidamente podemos resolver integrando:

$$u' = u^p \implies u^{-p}u' = 1 \implies \int_0^t u^{-p}u'\,dt = \int_0^t 1\,dt \implies \frac{u^{1-p}}{1-p} - \frac{u_0^{1-p}}{1-p} = t \implies$$

$$u(t) = \left((1-p)t + u_0^{1-p}\right)^{\frac{1}{1-p}} \quad \forall t \in [0,T] \quad T_{\max} = \frac{1}{(1-p)u_0^{1-p}}$$

Proposición 3.3.1 [Esquema de Tonelli]

Sea $J = [t_0, t_0 + T]$, dividamoslo en n subintervalos de longitud $\frac{T}{n}$:



Ahora defino $u_n \in C(J; \mathbb{R}^N)$ de la siguiente manera:

$$u_n(t) = \begin{cases} u_0 & t \in [t_0, t_0 + \frac{T}{n}] \\ u_0 + \int_{t_0}^{t-\frac{T}{n}} f(s, u_n(s))\,ds & t \in (t_0 + \frac{T}{n}, t_0 + \frac{2T}{n}] \\ u_0 + \int_{t_0}^{t_0+\frac{T}{n}} f(s, u_n(s)) + \left(\int_{t_0+\frac{T}{n}}^{t-\frac{T}{n}} f(\tau, u_n(\tau))\,d\tau\right) ds & t \in (t_0 + \frac{2T}{n}, t_0 + \frac{3T}{n}] \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

Part II
Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Parte 1: Capítulo 1 . . . . . **79**

Hoja de Ejercicios 1: Parte 1: Capítulo 1

Ejercicio 2

Enunciado: Dado un entero $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 1$, y N^2 funciones continuas $a_{ij} \in \mathcal{C}(\mathbb{R};\mathbb{R})$, con $i,j \in \{1,\dots,N\}$, considera el problema de Cauchy

$$\begin{cases} u_i' = \sum_{j=1}^{N} a_{ij}(t)\cos u_j, & i \in \{1,\dots,N\}, \\ u(t_0) = u_0. \end{cases}$$

Demuestra que, para todo $t_0 \in \mathbb{R}$ y $u_0 \in \mathbb{R}^N$, admite una única solución $u(t;t_0,u_0)$, definida globalmente para $t \in \mathbb{R}$.

Desarrollo: Escribimos el sistema de forma vectorial:

$$u' = f(t,u) \implies \begin{pmatrix} u_1' \\ \vdots \\ u_N' \end{pmatrix} = \left(\sum_{j=1}^{N} a_{ij}(t)\cos u_j \right)_{1\leq i\leq N}$$

Analizamos la matriz Jacobiana $D_u f(t,u)$:

$$D_u f(t,u) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u) \right)_{1\leq i,j\leq N} = (-a_{ij}(t)\sin u_j)_{1\leq i,j\leq N}$$

Por ser f de clase $\mathcal{C}^1$ respecto a u, sabemos que es localmente Lipschitziana. Para acotar la constante de Lipschitz, acotamos la norma de las derivadas parciales. Si tomamos cualquier intervalo compacto de tiempo $J = [\alpha,\beta] \subset \mathbb{R}$:

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t,u) \right| = |-a_{ij}(t)\sin u_j| \leq |a_{ij}(t)| \leq \|a_{ij}\|_{\infty,J} \quad \forall u \in \mathbb{R}^N$$

Como la derivada está acotada globalmente en $\mathbb{R}^N$ para $t \in J$, deducimos que f es globalmente Lipschitziana respecto de u uniformemente en subintervalos compactos de tiempo.
Para demostrar la existencia global, tomemos una sucesión de intervalos compactos expansivos:

$$J_n = [t_0 - n, t_0 + n], \quad n \geq 1$$

Por el Teorema de Cauchy-Lipschitz Global en J_n, existe una única solución $u_n(t)$ definida en J_n. Además, por la unicidad de las soluciones, las restricciones deben coincidir: $u_{n+1}|_{J_n} = u_n$ (ya que de lo contrario se contradiría la unicidad en J_n).
Dado cualquier $t \in \mathbb{R}$, $u(t)$ estará definida porque siempre podemos encontrar un n suficientemente grande tal que $t \in [t_0 - n, t_0 + n]$. Esto nos permite definir la solución en todo $\mathbb{R}$ como el límite:

$$u(t) = \lim_{n\to\infty} u_n(t)$$

Supongamos por reducción al absurdo que no fuera única. Entonces existiría otra solución $\tilde{u}$ y un instante $\tilde{t}$ tal que $u(\tilde{t}) \neq \tilde{u}(\tilde{t})$. Sin embargo, podemos tomar n suficientemente grande de forma que $\tilde{t} \in J_n$. Al restringir ambas soluciones a J_n, tendríamos dos soluciones distintas del mismo PVI, contradiciendo el teorema de unicidad en J_n. Por tanto, la solución está bien definida en todo $\mathbb{R}$ y es única.

Ejercicio 3

Enunciado: Considera el siguiente problema de Cauchy:

$$\begin{cases} u' = a(t)u + b(t)\frac{u^n}{1+u}, \\ u(0) = u_0, \end{cases}$$

con $a, b \in \mathcal{C}([0, +\infty); \mathbb{R})$, $n \geq 1$ un número natural, y $u_0 \in (-1, 0)$. Analiza los posibles comportamientos de la solución maximal hacia la derecha.

Desarrollo: Sea $f(t, u) = a(t)u + b(t)\frac{u^n}{1+u}$, definida en $J \times \Omega$ con $J = [0, +\infty)$ y $\Omega = (-1, +\infty)$. Por el teorema de existencia y unicidad, el problema tiene una única solución maximal definida en un intervalo $I = [0, T_{\max})$.
Analicemos los posibles comportamientos si $T_{\max} < +\infty$. Por el tercer teorema fundamental de Cauchy-Lipschitz, debe darse una de estas situaciones:

1. Explosión en tiempo finito: $\limsup_{t \nearrow T_{\max}} |u(t)| = +\infty$
2. Choque con la frontera: Existe una sucesión $t_k \to T_{\max}$ tal que $u(t_k) \to -1 \in \partial\Omega$.

Podemos reescribir la ecuación diferencial extrayendo $u(t)$ como factor común:

$$u'(t) = \left(a(t) + b(t)\frac{u^{n-1}(t)}{1 + u(t)}\right) u(t) = A(t)u(t) \quad \forall t \in I$$

Resolviendo como una ecuación lineal homogénea con coeficiente $A(t)$, obtenemos:

$$u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds}$$

Dado que la exponencial siempre es estrictamente positiva y $u_0 < 0$, tenemos que $u(t) < 0$ para todo $t \in I$. A su vez, por pertenecer al dominio $\Omega = (-1, +\infty)$, $u(t) > -1$. Así:

$$-1 < u(t) < 0 \quad \forall t \in I = [0, T_{\max})$$

Como la solución está acotada, no puede ocurrir el caso (1) de explosión. Por lo tanto, si $T_{\max} < +\infty$, necesariamente la solución debe chocar contra la frontera de Ω:

$$t_k \xrightarrow{k\to\infty} T_{\max} \implies u(t_k) \xrightarrow{k\to\infty} -1$$

Veamos dos casos concretos asumiendo $a = 0$ y $b = 1$, con lo que $u' = \frac{u^n}{1+u}$:

- Si $n = 1 \implies u' = \frac{u}{1+u} < 0$ (ya que $u \in (-1, 0)$). En este caso $u(t)$ decrece hacia -1.
- Si $n = 2 \implies u' = \frac{u^2}{1+u} > 0$ (ya que el numerador es siempre positivo). En este caso $u(t)$ crece asintóticamente hacia cero.

Ejercicio 4

Enunciado: Demuestra que, para todo $t_0 \in \mathbb{R}$ y $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$, el problema de Cauchy

$$\begin{cases} u' = t\cos t \sin v, \\ v' = t\sin t \cos u, \end{cases} \qquad (u(t_0), v(t_0)) = (u_0, v_0),$$

tiene una única solución globalmente definida para $t \in \mathbb{R}$.

Desarrollo: Sea $\Omega = \mathbb{R}^2$ y $f(t,u,v) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\cos t \sin v \\ t \sin t \cos u \end{pmatrix} \in \mathcal{C}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2)$.

Consideremos de nuevo una sucesión de intervalos compactos expansivos $J_n = [t_0 - n, t_0 + n]$ con $n \geq 1$. Calculamos las derivadas parciales de f:

- $\frac{\partial f_1}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial f_1}{\partial v} = t\cos t \cos v$
- $\frac{\partial f_2}{\partial u} = -t \sin t \sin u, \quad \frac{\partial f_2}{\partial v} = 0$

Para acotar estas derivadas en un intervalo fijo J_n:

$$\left|\frac{\partial f_1}{\partial v}\right| \leq |t| \leq |t_0| + n \quad \text{y} \quad \left|\frac{\partial f_2}{\partial u}\right| \leq |t| \leq |t_0| + n$$

Vemos que están uniformemente acotadas para todo $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ si fijamos el intervalo J_n. Esto implica que f es globalmente Lipschitziana respecto de sus variables espaciales en Ω, uniformemente en subintervalos compactos de tiempo en $\mathbb{R}$.
Por el Teorema de Cauchy-Lipschitz global, para un n suficientemente grande existe una única solución $(u_n(t), v_n(t))$ definida en todo el compacto J_n. Por el mismo argumento de extensión y coincidencia de restricciones del Ejercicio 2, la solución $(u(t), v(t)) = (u_n(t), v_n(t))$ está definida para todo tiempo y es única en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 5

Enunciado: Demuestra que, para todo $t_0 > 0$ y $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$, el problema

$$\begin{cases} u' = \cos t \log t \sin^2 v, \\ v' = e^t \sin t \cos^2 u, \end{cases} \qquad (u(t_0), v(t_0)) = (u_0, v_0),$$

tiene una única solución globalmente definida para $t \in (0, +\infty)$.

Desarrollo: Sea $J = (0, +\infty)$ y $\Omega = \mathbb{R}^2$. Definimos la función de nuestro problema de Cauchy:

$$f(t,u,v) = \begin{pmatrix} \cos t \log t \sin^2 v \\ e^t \sin t \cos^2 u \end{pmatrix} \in \mathcal{C}(J \times \mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$$

La función es continua en todo su dominio. Para aplicar el Teorema Fundamental de Cauchy-Lipschitz, fijamos un intervalo compacto arbitrario $[\alpha, \beta] \subset (0, +\infty)$ con $\alpha < t_0 < \beta$, y comprobamos que f es globalmente Lipschitziana respecto de $(u,v) \in \mathbb{R}^2$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.
Calculamos su matriz Jacobiana con respecto a las variables espaciales:

$$D_{(u,v)} f(t,u,v) = \begin{pmatrix} 0 & 2\sin v \cos v \cos t \log t \\ -2 \sin u \cos u e^t \sin t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cos t \log t \sin(2v) \\ -e^t \sin t \sin(2u) & 0 \end{pmatrix}$$

Como la función es analítica en todo su dominio, sus derivadas parciales son continuas, por lo que f es localmente Lipschitziana respecto de $(u,v) \in \mathbb{R}^2$. Además, para cualquier $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ y $t \in [\alpha, \beta]$, acotamos las derivadas parciales:

- $\left|\frac{\partial f_1}{\partial v}\right| \leq |\cos t \log t| \cdot |\sin(2v)| \leq |\log t| \leq \max(|\log \alpha|, |\log \beta|)$
- $\left|\frac{\partial f_2}{\partial u}\right| \leq |-e^t \sin t| \cdot |\sin(2u)| \leq e^t \leq e^\beta$

Como todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $[\alpha,\beta]\times\mathbb{R}^2$ y el espacio $\mathbb{R}^2$ es abierto y convexo, por el teorema de caracterización deducimos que f es globalmente Lipschitziana respecto de (u,v) uniformemente en $t\in[\alpha,\beta]$.
Por el Primer Teorema de Cauchy-Lipschitz Global, existe una única solución $(u_n,v_n)\in\mathcal{C}^1([\alpha,\beta];\mathbb{R}^2)$ con el dato inicial en t_0. Como cualquier instante $t>0$ puede incluirse en un intervalo compacto de la forma $J_n=\left[\frac{1}{n},n\right]$ (para $n\geq 2$), y la unión de estos intervalos cubre $(0,+\infty)$, podemos definir la solución para todo tiempo positivo uniendo las soluciones. Por el teorema de unicidad, las restricciones deben coincidir: $u_{n+1}|_{J_n}=u_n$. Por tanto, el límite define una única solución en todo $(0,+\infty)$:

$$(u(t),v(t))=\lim_{n\to\infty}(u_n(t),v_n(t))$$

Ejercicio 6

Enunciado: Demuestra que el problema

$$\begin{cases}u'=u^2+v,\\ v'=v^2+u,\end{cases}\qquad (u(0),v(0))=(1,1),$$

tiene una única solución maximal a la derecha y a la izquierda. Demuestra que la solución hacia la derecha explota en un tiempo finito. Determina el tiempo maximal de existencia de la solución. ¿Cuál es el comportamiento global de la solución hacia atrás en el tiempo?
[Pista: Observa que u y v juegan el mismo papel en el sistema.]

Desarrollo: Definimos $f(u,v)=\begin{pmatrix}u^2+v\\ v^2+u\end{pmatrix}$. Al ser polinomios, $f\in\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{R}^2)$. Se trata de un sistema autónomo (no depende de t, por lo que $J=\mathbb{R}$).
La matriz Jacobiana es:

$$D_{(u,v)}f(u,v)=\begin{pmatrix}2u & 1\\ 1 & 2v\end{pmatrix}\in\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{R}^{2\times 2})$$

Por el corolario, f es localmente Lipschitziana respecto de $(u,v)\in\mathbb{R}^2$ uniformemente en $t\in\mathbb{R}$. Sin embargo, como las derivadas parciales no están acotadas en $\mathbb{R}^2$ (que es abierto y convexo), f no es globalmente Lipschitziana.
Por el Teorema de Cauchy-Lipschitz Local, existe $\delta>0$ tal que el problema tiene una única solución en $[-\delta,\delta]$. Por el Teorema de Unicidad Global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida. Por el Teorema de Existencia de Solución Maximal, el problema tiene una única solución maximal definida en un intervalo $I_{\max}=(T_{\min},T_{\max})$.
Vamos a probar que explota en $T_{\max}$ viendo que es finito. Sea (u,v) la única solución maximal. Como u y v juegan el mismo papel en la ecuación y tienen la misma condición inicial, por unicidad del problema de Cauchy deben coincidir: $u(t)=v(t)=w(t)$. El sistema se reduce a una sola ecuación:

$$\begin{cases}w'=w^2+w\\ w(0)=1\end{cases}$$

Es una ecuación de Bernoulli, por lo que aplicamos el cambio $w=z^\alpha$:

$$\alpha z^{\alpha-1}z'=z^{2\alpha}+z^\alpha\implies \alpha z'=z^{\alpha+1}+z$$

Tomando $\alpha=-1$, obtenemos una ecuación lineal:

$$-z'=1+z\implies z'=-z-1$$

La solución general es $z(t) = ce^{-t} - 1$. Aplicando la condición inicial $z(0) = \frac{1}{w(0)} = 1$:

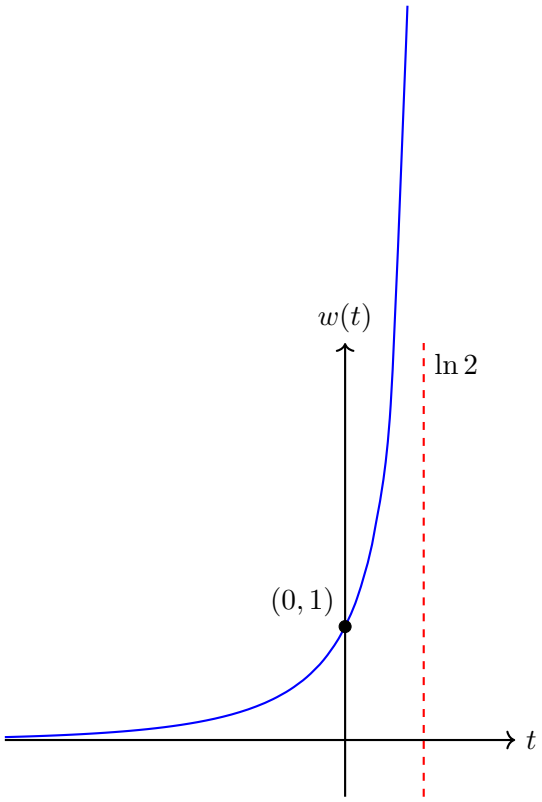
$$c - 1 = 1 \implies c = 2 \implies z(t) = 2e^{-t} - 1$$

Deshaciendo el cambio, tenemos la solución explícita:

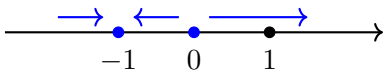
$$w(t) = \frac{1}{2e^{-t} - 1}$$

El denominador se anula cuando $2e^{-t} - 1 = 0 \iff e^{-t} = \frac{1}{2} \iff -t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \iff t = \ln 2$. Como el dato inicial está en $t = 0$, el intervalo maximal de existencia hacia la derecha está limitado por esta asíntota. Por tanto, el tiempo maximal es $T_{\max} = \ln 2$, y la solución explota hacia $+\infty$ en ese instante.
Hacia atrás en el tiempo, el denominador $2e^{-t} - 1$ no se anula para ningún $t < 0$, por lo que $T_{\min} = -\infty$. El comportamiento asintótico hacia atrás es:

$$\lim_{t \to -\infty} w(t) = \lim_{t \to -\infty} \frac{1}{2e^{-t} - 1} = 0$$



La dinámica de la ecuación en la recta real muestra que hay dos puntos de equilibrio ($w = 0$ y $w = -1$). La solución $w(t)$, al arrancar en $w(0) = 1$, diverge alejándose del cero.



Ejercicio 7

Enunciado: Dados $\lambda > 0$, $\mu > 0$, $b > 0$, y $c > 0$, considera el modelo de especies competitivas:

$$\begin{cases} u' = \lambda u - u^2 - buv, \\ v' = \mu v - v^2 - cuv, \end{cases} \qquad (u(0), v(0)) = (u_0, v_0),$$

donde $u_0 \geq 0$ y $v_0 \geq 0$.

(a) Demuestra que el sistema tiene una única solución maximal a la derecha, (I, u, v).

(b) Determina la solución maximal cuando $u_0 = 0$ o $v_0 = 0$.

(c) Demuestra que $u(t) > 0$ y $v(t) > 0$ para todo $t \in I$ si $u_0 > 0$ y $v_0 > 0$.

(d) Demuestra que $I = [0, \infty)$ si $u_0 > 0$ y $v_0 > 0$.

Desarrollo: Este sistema se conoce como el modelo de especies competitivas de Lotka-Volterra (1926). Si una de las dos variables es nula, se reduce a la ecuación logística. Los parámetros b y c miden la intensidad de la competición entre las especies u y v.

(a) Sean $J = \mathbb{R}$ y $\Omega = \mathbb{R}^2$. Definimos el campo vectorial asociado al sistema como:

$$f(u, v) = \begin{pmatrix} \lambda u - u^2 - buv \\ \mu v - v^2 - cuv \end{pmatrix}$$

Se trata de un sistema autónomo, por lo que f no depende explícitamente del tiempo. Al ser las componentes polinomios, tenemos que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$, y de hecho es analítica.

Calculamos su matriz Jacobiana:

$$D_{(u,v)} f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda - 2u - bv & -bu \\ -cv & \mu - 2v - cu \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^{2\times 2})$$

Como la Jacobiana es continua, por el Corolario del Teorema de Caracterización de Funciones Lipschitzianas de clase $\mathcal{C}^1$, f es localmente Lipschitziana respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ (uniformemente en compactos de tiempo, aunque al ser autónoma esto es trivial). Notemos que no es globalmente Lipschitziana porque las derivadas parciales no están acotadas globalmente en $\mathbb{R}^2$.

Aplicando los teoremas fundamentales:

I) Por el Teorema de Cauchy-Lipschitz Local, existe una única solución local a la derecha con el dato inicial (u_0, v_0).

II) Por el Teorema de Unicidad Global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida.

III) Por el Teorema de Existencia de Solución Maximal, el problema de valor inicial tiene una única solución maximal (I, u, v).

Por el Segundo Teorema Fundamental de Cauchy-Lipschitz, el intervalo maximal de existencia hacia la derecha es de la forma $I = [0, T_{\max})$. Si el tiempo de vida fuera finito ($T_{\max} < +\infty$), entonces la solución debe explotar: $\lim_{t \nearrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$.

(b) Vemos que ambas ecuaciones son del tipo de Kolmogorov, por lo que se pueden escribir extrayendo la variable como factor común:

$$\begin{cases} u' = A(t)u & \text{con } A(t) = \lambda - u(t) - bv(t) \\ v' = B(t)v & \text{con } B(t) = \mu - v(t) - cu(t) \end{cases}$$

Dado que las soluciones están definidas, $A(t)$ y $B(t)$ son continuas. Podemos integrar directamente y obtener:

$$u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds}, \quad v(t) = v_0 e^{\int_0^t B(s)ds}$$

Analizamos los casos particulares donde alguna de las condiciones iniciales es cero:

- **Si $u_0 = 0$:** Sustituyendo en la expresión integral, $u(t) \equiv 0$. El sistema se reduce a la ecuación logística para la especie v:

$$\begin{cases} v' = \mu v - v^2 \\ v(0) = v_0 \end{cases}$$

  Si además $v_0 = \mu$, la solución es el equilibrio constante $v \equiv \mu$. Para un $v_0 > 0$ cualquiera, es una ecuación de Bernoulli y la resolvemos con el cambio $v = z^\alpha$:

$$\alpha z^{\alpha-1} z' = \mu z^\alpha - z^{2\alpha} \implies \alpha z' = \mu z - z^{\alpha+1}$$

  Elegimos $\alpha = -1$ para linealizarla:

$$-z' = \mu z - 1 \implies z' + \mu z = 1$$

  La solución de esta ecuación lineal (buscando constante particular $z_p = 1/\mu$) es $z(t) = Ce^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}$. Imponiendo el dato inicial $z(0) = \frac{1}{v_0}$:

$$C + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{v_0} \implies C = \frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu} \implies z(t) = \left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu}\right) e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}$$

  Deshaciendo el cambio $v(t) = \frac{1}{z(t)}$, la solución es:

$$(u(t), v(t)) = \left(0, \frac{1}{\left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu}\right) e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}}\right)$$

  El denominador no se anula para $t \geq 0$, ya que la función exponencial es positiva y todos los sumandos son estrictamente positivos para $t > 0$. De hecho, $\lim_{t\to\infty} v(t) = \mu$.

- **Si $v_0 = 0$:** Por simetría, obtenemos análogamente $v(t) \equiv 0$ y $u(t)$ sigue la misma ecuación logística (cambiando μ por λ y v_0 por u_0):

$$(u(t), v(t)) = \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{u_0} - \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda t} + \frac{1}{\lambda}}, 0\right)$$

  En este caso $\lim_{t\to\infty} u(t) = \lambda$.

- **Si $u_0 = 0$ y $v_0 = 0$:** Es el equilibrio trivial: $(u(t), v(t)) = (0, 0)$.

(c) Como demostramos en el apartado (b), las funciones exponenciales que multiplican a las condiciones iniciales son siempre estrictamente positivas:

$$u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds} > 0 \quad \text{y} \quad v(t) = v_0 e^{\int_0^t B(s)ds} > 0 \quad \forall t \in I,$$

ya que $u_0 > 0$ y $v_0 > 0$. Esto demuestra que las trayectorias no pueden cruzar los ejes coordenados y el primer cuadrante es invariante.

(d) Sabiendo que las soluciones se mantienen estrictamente positivas ($u(t) > 0, v(t) > 0$) y que los parámetros de competición son positivos ($b, c > 0$), podemos acotar las funciones $A(t)$ y $B(t)$:

$$A(t) = \lambda - u(t) - bv(t) \leq \lambda \quad \forall t \in I$$

$$B(t) = \mu - v(t) - cu(t) \leq \mu \quad \forall t \in I$$

Usando la representación integral de las soluciones y la monotonía de la exponencial:

$$0 < u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds} \leq u_0 e^{\int_0^t \lambda ds} = u_0 e^{\lambda t}$$

$$0 < v(t) = v_0 e^{\int_0^t B(s)ds} \leq v_0 e^{\int_0^t \mu ds} = v_0 e^{\mu t}$$

Procedemos por reducción al absurdo. Si el tiempo maximal fuera finito ($T_{\max} < +\infty$), entonces para todo $t \in [0, T_{\max})$, la suma de las componentes estaría acotada:

$$|u(t)| + |v(t)| = u(t) + v(t) \leq u_0 e^{\lambda t} + v_0 e^{\mu t} \leq u_0 e^{\lambda T_{\max}} + v_0 e^{\mu T_{\max}} < +\infty$$

Como la órbita se mantiene acotada al aproximarse a $T_{\max}$, la solución no explota. Pero esto contradice la explosión en tiempo finito garantizada por el Segundo Teorema Fundamental. Por tanto, el tiempo de vida maximal es infinito: $T_{\max} = +\infty \implies I = [0, +\infty)$.

Análisis adicional de equilibrios:
Como complemento, calculamos los puntos de equilibrio buscando anular el campo vectorial:

$$\begin{cases} u(\lambda - u - bv) = 0 \\ v(\mu - v - cu) = 0 \end{cases}$$

Distinguimos cuatro casos:

I) Equilibrio trivial: $u = 0, v = 0 \implies (0, 0)$.

II) Solución semitrivial en u: $v = 0 \implies \lambda - u = 0 \implies u = \lambda \implies (\lambda, 0)$.

III) Solución semitrivial en v: $u = 0 \implies \mu - v = 0 \implies v = \mu \implies (0, \mu)$.

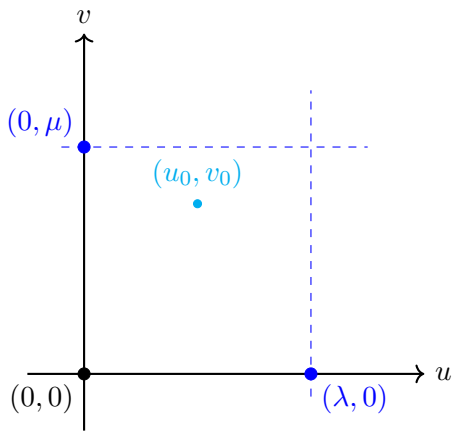
IV) Posible estado de coexistencia (ambas poblaciones no nulas):

$$\begin{cases} u + bv = \lambda \\ cu + v = \mu \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & b \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$$

Para que haya un punto de equilibrio aislado distinto del trivial, el determinante debe ser no nulo: $1 - bc \neq 0$. (El caso degenerado $bc = 1$ es un problema habitual de examen). Asumiendo $bc \neq 1$, resolvemos por la regla de Cramer:

$$u = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & b \\ \mu & 1 \end{vmatrix}}{1 - bc} = \frac{\lambda - b\mu}{1 - bc}, \quad v = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ c & \mu \end{vmatrix}}{1 - bc} = \frac{\mu - c\lambda}{1 - bc}$$

Si ambas cantidades son estrictamente positivas, el sistema posee un estado de coexistencia poblacional válido.



Interpretación biológica: si no hay especie v, la dinámica de u se estabiliza en su capacidad de carga λ. Si no hay especie u, la dinámica de v se estabiliza en su capacidad de carga μ.

Ejercicio 8

Enunciado: Repite el ejercicio anterior para el modelo depredador-presa, que viene dado por:

$$\begin{cases} u' = \lambda u - u^2 - buv, \\ v' = \mu v - v^2 + cuv, \end{cases} \qquad (u(0), v(0)) = (u_0, v_0),$$

donde $\lambda > 0$, $\mu > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $u_0 \geq 0$, y $v_0 \geq 0$.

Desarrollo: Este sistema modela la interacción depredador-presa. La especie u (presa) sufre por la presencia de v, mientras que la especie v (depredador) se beneficia de u, lo cual se refleja en el signo positivo del coeficiente de interacción cruzada para v.

(a) Sean $J = \mathbb{R}$ y $\Omega = \mathbb{R}^2$. Definimos el campo vectorial asociado al sistema como:

$$f(u,v) = \begin{pmatrix} \lambda u - u^2 - buv \\ \mu v - v^2 + cuv \end{pmatrix}$$

Se trata de un sistema autónomo. Al ser sus componentes polinomios, $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{R}^2)$ y es analítica.

Calculamos su matriz Jacobiana:

$$D_{(u,v)}f(t,u,v) = \begin{pmatrix} \lambda - 2u - bv & -bu \\ cv & \mu - 2v + cu \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{R}^{2\times 2})$$

Por el Corolario del Teorema de Caracterización de Funciones Lipschitzianas de clase $\mathcal{C}^1$, f es localmente Lipschitziana respecto de $(u,v) \in \mathbb{R}^2$. Al igual que en el modelo competitivo, no es globalmente Lipschitziana porque las derivadas parciales no están acotadas globalmente en todo $\mathbb{R}^2$.

Aplicando los teoremas fundamentales en cascada (local, unicidad y maximalidad), concluimos directamente que el problema de valor inicial tiene una única solución maximal (I,u,v). Por el Segundo Teorema Fundamental, si el intervalo maximal a la derecha es $I = [0, T_{\max})$ y el tiempo de vida fuera finito ($T_{\max} < +\infty$), entonces la solución debe explotar en norma: $\lim_{t \nearrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$.

(b) Ambas ecuaciones siguen siendo del tipo de Kolmogorov:

$$\begin{cases} u' = A(t)u & \text{con } A(t) = \lambda - u(t) - bv(t) \\ v' = B(t)v & \text{con } B(t) = \mu - v(t) + cu(t) \end{cases}$$

Integrando directamente obtenemos:

$$u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds}, \quad v(t) = v_0 e^{\int_0^t B(s)ds}$$

Analizamos los casos donde una de las poblaciones iniciales es nula:

- **Si $u_0 = 0$ (no hay presas):** $u(t) \equiv 0$. El sistema se reduce a la ecuación logística para el depredador $v' = \mu v - v^2$. Su solución (con $v_0 > 0$) es la misma curva logística:

$$(u(t), v(t)) = \left(0, \frac{1}{\left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu}\right) e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}}\right)$$

  Con comportamiento asintótico $\lim_{t\to\infty} v(t) = \mu$.
- **Si $v_0 = 0$ (no hay depredadores):** $v(t) \equiv 0$. El sistema se reduce a la ecuación logística para la presa $u' = \lambda u - u^2$:

$$(u(t), v(t)) = \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{u_0} - \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda t} + \frac{1}{\lambda}}, 0\right)$$

  En este caso $\lim_{t\to\infty} u(t) = \lambda$.
- **Si $u_0 = 0$ y $v_0 = 0$:** Es el equilibrio trivial: $(u(t), v(t)) = (0, 0)$.

(c) La forma integral de Kolmogorov asegura que el signo viene dado exclusivamente por el dato inicial. Si arrancamos en el primer cuadrante ($u_0 > 0, v_0 > 0$):

$$u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds} > 0 \quad \text{y} \quad v(t) = v_0 e^{\int_0^t B(s)ds} > 0 \quad \forall t \in I.$$

Por tanto, el primer cuadrante es un conjunto invariante para la dinámica del sistema.

(d) En el primer cuadrante, al ser todos los parámetros positivos ($b, c > 0$), podemos acotar:

$$A(t) = \lambda - u(t) - bv(t) \leq \lambda \quad \forall t \in I$$

Esto nos permite acotar el crecimiento de las presas usando la monotonía de la integral:

$$0 < u(t) = u_0 e^{\int_0^t A(s)ds} \leq u_0 e^{\lambda t}$$

Para la población de depredadores $B(t) = \mu - v(t) + cu(t)$, notemos que el término $+cu(t)$ impide acotar directamente por μ. Sin embargo, procedemos por reducción al absurdo suponiendo un tiempo de explosión finito $T_{\max} < +\infty$. En el intervalo $t \in [0, T_{\max})$, la presa estaría acotada por:

$$u(t) \leq u_0 e^{\lambda T_{\max}}$$

Sustituyendo esta cota en la tasa de crecimiento del depredador:

$$B(t) \leq \mu + cu(t) \leq \mu + cu_0 e^{\lambda T_{\max}} := K < +\infty$$

De aquí deducimos que el depredador tampoco puede explotar:

$$0 < v(t) = v_0 e^{\int_0^t B(s)ds} \leq v_0 e^{Kt} \leq v_0 e^{KT_{\max}} < +\infty$$

Al estar ambas componentes de la órbita $(u(t), v(t))$ acotadas por constantes finitas, la suma $|u(t)|+|v(t)|$ no puede divergir a $+\infty$ cuando $t \nearrow T_{\max}$. Esto contradice el criterio de explosión del Segundo Teorema Fundamental. Concluimos que el tiempo de vida maximal es infinito: $T_{\max} = +\infty \implies I = [0, +\infty)$.

Análisis adicional de equilibrios:
Buscamos los puntos estacionarios anulando el campo vectorial:

$$\begin{cases} u(\lambda - u - bv) = 0 \\ v(\mu - v + cu) = 0 \end{cases}$$

Obtenemos cuatro escenarios:

I) Equilibrio trivial: $u = 0, v = 0 \implies (0, 0)$.

II) Equilibrio con solo presas: $v = 0 \implies u = \lambda \implies (\lambda, 0)$.

III) Equilibrio con solo depredadores: $u = 0 \implies v = \mu \implies (0, \mu)$.

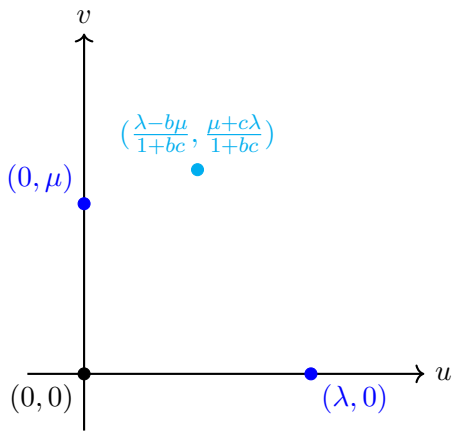
IV) Posible estado de coexistencia (ambas especies):

$$\begin{cases} u + bv = \lambda \\ -cu + v = \mu \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & b \\ -c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$$

El determinante de este sistema es $1-b(-c) = 1+bc > 0$. Al ser siempre estrictamente positivo, siempre existe una única solución matemática por el teorema de Cramer:

$$u = \frac{\lambda - b\mu}{1 + bc}, \quad v = \frac{\mu + c\lambda}{1 + bc}$$

Como la componente v siempre es positiva, la existencia biológica del estado de coexistencia (donde la presa sobrevive, $u > 0$) depende únicamente de que las presas crezcan lo suficientemente rápido para compensar la depredación: $\lambda > b\mu$.



Ejercicio 9

Enunciado: Dados $\lambda > 0$ y $b > 0$, considera el modelo simbiótico:

$$\begin{cases} u' = \lambda u - u^2 + buv, \\ v' = \lambda v - v^2 + buv, \end{cases} \qquad (u(0), v(0)) = (1, 1).$$

Demuestra que admite una única solución maximal a la derecha. Determina esta solución y su tiempo maximal de existencia en términos del parámetro $b > 0$, el cual mide la sinergia entre los individuos de las especies u y v.

Desarrollo: Sea $J = [0, +\infty)$ y $\Omega = \mathbb{R}^2$. Definimos la función de campo vectorial:

$$f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda u - u^2 + buv \\ \lambda v - v^2 + buv \end{pmatrix}$$

Notamos que $f \in \mathcal{C}^\infty(J \times \Omega; \mathbb{R}^2)$, y de hecho es analítica. Su Jacobiana es continua:

$$D_{(u,v)} f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda - 2u + bv & bu \\ bv & \lambda - 2v + bu \end{pmatrix} \in \mathcal{C}(J \times \Omega; \mathbb{R}^{2\times 2})$$

Por el corolario del criterio de Lipschitz, f es localmente Lipschitziana respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Al igual que en ejercicios anteriores:

I) Por el Teorema de Cauchy-Lipschitz Local, existe una única solución local con el dato inicial $(1, 1)$.

II) Por el Teorema de Unicidad Global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida.

III) Por el Teorema de Existencia de Solución Maximal, el problema de valor inicial tiene una única solución maximal, (I, u, v).

Por el Segundo Teorema Fundamental, el intervalo de existencia a la derecha será $I = [0, T_{\max})$ con $T_{\max} \leq +\infty$. Si $T_{\max} < +\infty$, entonces $\lim_{t \nearrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$.
Para encontrar explícitamente la solución, explotaremos la simetría del problema (como vimos en el ejercicio 6). Dado que las ecuaciones para u y v son idénticas bajo intercambio de variables, y el dato inicial es simétrico $(1, 1)$, si (u, v) resuelve el problema, (v, u) también lo resuelve con la misma condición inicial. Por la unicidad de la solución, ambas órbitas deben ser idénticas:

$$u(t) = v(t) \quad \forall t \in I$$

Llamaremos $w(t) \equiv u(t) = v(t)$. Sustituyendo en el sistema, este colapsa a una única ecuación unidimensional para w:

$$w' = \lambda w - w^2 + bw^2 \implies w' = \lambda w + (b-1)w^2, \quad \text{con } w(0) = 1$$

Esta ecuación se puede escribir separando la w: $w' = (\lambda + (b-1)w(t))w$. Integrando con el dato inicial:

$$w(t) = w(0) e^{\int_0^t (\lambda + (b-1)w(s))ds} = e^{\int_0^t (\lambda + (b-1)w(s))ds} > 0 \quad \forall t \in I$$

Procedemos a resolver esta ecuación de Bernoulli aplicando el cambio de variable $z = w^{-1}$. Derivando obtenemos $z' = -w^{-2}w'$. Dividiendo la ecuación diferencial original por w^2:

$$\frac{w'}{w^2} = \frac{\lambda}{w} + (b-1) \implies -z' = \lambda z + (b-1) \implies z' + \lambda z = 1 - b$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes. Su solución es la suma de la homogénea y una constante particular ($z_p = \frac{1-b}{\lambda}$):

$$z(t) = Ce^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda}$$

Usando la condición inicial $z(0) = w(0)^{-1} = 1$:

$$1 = C + \frac{1-b}{\lambda} \implies C = 1 - \frac{1-b}{\lambda} = \frac{\lambda - 1 + b}{\lambda}$$

Por tanto, $z(t) = \left(\frac{\lambda-1+b}{\lambda}\right) e^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda}$. Deshaciendo el cambio de variable ($w = z^{-1}$), la solución del sistema es:

$$u(t) = v(t) = w(t) = \frac{1}{\left(\frac{\lambda-1+b}{\lambda}\right) e^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda}} = \frac{\lambda e^{\lambda t}}{\lambda + (1-b)(e^{\lambda t} - 1)}$$

Para determinar el tiempo maximal de existencia, analizamos si el denominador $D(t) = z(t)$ puede anularse:

- **Caso $0 \leq b < 1$ (competencia débil o nula):** El denominador en su forma original $z(t) = \left(\frac{\lambda-1+b}{\lambda}\right) e^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda}$ es estrictamente positivo, ya que $\lambda > 0$ y $1 - b > 0$. Nunca se anula para $t \geq 0$. Por tanto, $T_{\max} = +\infty$ e $I = [0, +\infty)$.

- **Caso $b = 1$ (crecimiento exponencial):** La ecuación es $w' = \lambda w$, luego $w(t) = e^{\lambda t}$. La solución existe globalmente, $T_{\max} = +\infty$ e $I = [0, +\infty)$.

- **Caso $b > 1$ (fuerte sinergia):** El término $\frac{1-b}{\lambda}$ es negativo, lo que provoca que el denominador termine anulándose para un cierto tiempo. Buscamos el tiempo de explosión resolviendo $z(T_{\max}) = 0$:

  $$e^{-\lambda T_{\max}} \left(1 + \frac{b-1}{\lambda}\right) - \frac{b-1}{\lambda} = 0 \implies e^{-\lambda T_{\max}} = \frac{\frac{b-1}{\lambda}}{1 + \frac{b-1}{\lambda}} = \frac{b-1}{\lambda + b - 1}$$

  Tomando logaritmos:

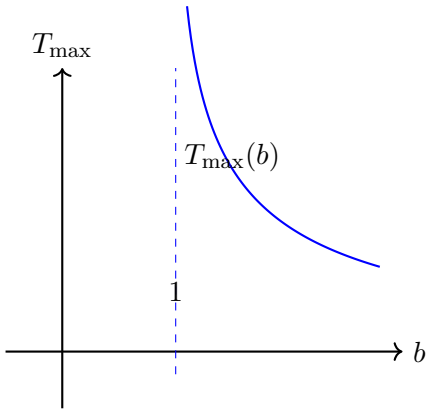
  $$-\lambda T_{\max} = \ln\left(\frac{b-1}{\lambda + b - 1}\right) \implies T_{\max}(b) = \frac{-1}{\lambda} \ln\left(\frac{b-1}{\lambda + b - 1}\right) = \frac{1}{\lambda} \ln\left(1 + \frac{\lambda}{b-1}\right)$$

  En este escenario, la solución explota en tiempo finito y el intervalo maximal es $I = [0, T_{\max}(b))$. Como predice el Segundo Teorema Fundamental: $\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = \lim_{t \nearrow T_{\max}} v(t) = +\infty$.

Además, podemos estudiar el comportamiento del tiempo de vida $T_{\max}(b)$ con respecto a la sinergia b:

$$\lim_{b \downarrow 1} T_{\max}(b) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{b \to +\infty} T_{\max}(b) = 0$$

Esto nos dice que cuanta mayor sea la sinergia mutualista ($b \to \infty$), el crecimiento es tan explosivo que la población diverge en un instante de tiempo prácticamente nulo.



Ejercicio 10

Enunciado: Dado el sistema plano:

$$\begin{cases} u' = u + v - u(u^2 + v^2), \\ v' = -u + v - v(u^2 + v^2), \end{cases}$$

obtén un sistema equivalente utilizando coordenadas polares, $u = \rho\cos\theta, \quad v = \rho\sin\theta$. Resuelve el sistema resultante y representa las soluciones del sistema original en el plano (u, v).

Desarrollo: Realizamos el cambio a coordenadas polares con las relaciones inversas habituales (cuidando que $\rho \neq 0$):

$$\rho^2 = u^2 + v^2, \quad \theta = \arctan\left(\frac{v}{u}\right)$$

Derivando las ecuaciones paramétricas $u = \rho\cos\theta$ y $v = \rho\sin\theta$ respecto del tiempo obtenemos:

$$\begin{cases} u' = \rho'\cos\theta - \rho\sin\theta \cdot \theta' \\ v' = \rho'\sin\theta + \rho\cos\theta \cdot \theta' \end{cases}$$

Para aislar la dinámica del ángulo, podemos cruzar las ecuaciones multiplicando por u y v:

$$uv' = \rho\rho'\sin\theta\cos\theta + \rho^2\cos^2\theta \cdot \theta'$$

$$vu' = \rho\rho'\sin\theta\cos\theta - \rho^2\sin^2\theta \cdot \theta'$$

Restando ambas expresiones obtenemos una expresión para la rotación:

$$uv' - vu' = \rho^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\theta' = \rho^2\theta' \implies \theta' = \frac{uv' - vu'}{\rho^2}$$

(Formalmente, esto se obtiene más rápido derivando el arco tangente: $\theta' = \frac{(v/u)'}{1+(v/u)^2} = \frac{uv'-vu'}{u^2+v^2} = \frac{uv'-vu'}{\rho^2}$).
Sustituimos el campo vectorial original en esta fórmula de θ':

$$\theta' = \frac{u(-u + v - v(u^2 + v^2)) - v(u + v - u(u^2 + v^2))}{u^2 + v^2}$$

$$\theta' = \frac{-u^2 + uv - uv(u^2 + v^2) - uv - v^2 + uv(u^2 + v^2)}{\rho^2} = \frac{-u^2 - v^2}{\rho^2} = \frac{-\rho^2}{\rho^2} = -1$$

Por lo tanto, la dinámica angular es constante: $\theta(t) = -t + \theta_0$. Las trayectorias giran en sentido horario indefinidamente.
Para la variable radial ρ', derivamos la identidad pitagórica $\rho^2 = u^2 + v^2$:

$$2\rho\rho' = 2uu' + 2vv' \implies \rho\rho' = uu' + vv'$$

Sustituimos nuevamente el sistema original:

$$\rho\rho' = u(u + v - u(u^2 + v^2)) + v(-u + v - v(u^2 + v^2))$$

$$\rho\rho' = u^2 + uv - u^2\rho^2 - uv + v^2 - v^2\rho^2 = (u^2 + v^2) - (u^2 + v^2)\rho^2 = \rho^2 - \rho^4$$

Dividiendo por $\rho > 0$, la dinámica radial es la de una ecuación polinómica simple: $\rho' = \rho - \rho^3 = \rho(1 - \rho^2)$.

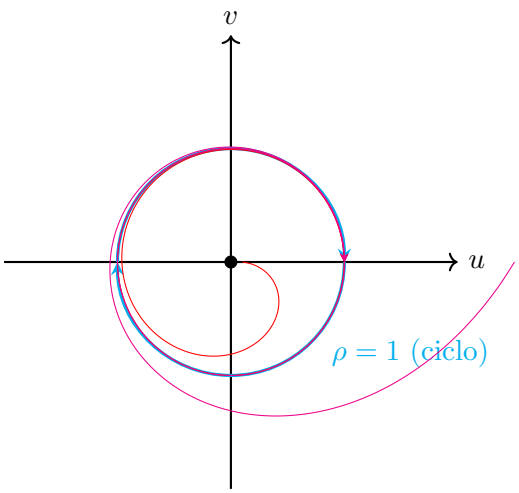
El sistema en coordenadas polares se ha desacoplado y queda reducido a:

$$\begin{cases} \rho' = \rho(1-\rho^2) \\ \theta' = -1 \end{cases}$$

Analizando el espacio de fases de la ecuación radial unidimensional $\rho' = \rho(1-\rho)(1+\rho)$ (recordando que el radio es estrictamente positivo, $\rho \geq 0$), vemos que los puntos de equilibrio son el origen $\rho = 0$ y la circunferencia unitaria $\rho = 1$.
Observando el signo de la derivada radial en los distintos tramos:

- Si $0 < \rho < 1$, entonces $\rho' > 0$. La trayectoria se aleja exponencialmente del origen y el radio crece acercándose a 1.
- Si $\rho > 1$, entonces $\rho' < 0$. La trayectoria pierde radio progresivamente acercándose a 1.

Esto implica que $\lim_{t\to\infty} \rho(t) = 1$ para cualquier condición inicial $\rho_0 > 0$.
Combinando la atracción radial hacia 1 con la rotación angular horaria constante, en el plano de fases (u, v) vemos que todas las soluciones (excepto el equilibrio inestable en el origen) se acercan asintóticamente y se enroscan en la curva cerrada $u^2+v^2 = 1$. Esta circunferencia unitaria representa un **ciclo límite (solución periódica atrayente)** de periodo $P = 2\pi$.



Ejercicio 11

Enunciado: Dados $p > 0$ y $q > 0$ con $pq < 1$, considera el problema:

$$\begin{cases} u' = |v|^p, \\ v' = |u|^q, \end{cases} \qquad (u(0), v(0)) = (1, 1).$$

Demuestra la existencia de una única solución maximal a la derecha, (I, u, v), y analiza su carácter global.

Desarrollo: Sea $J = [0, +\infty)$ y $\Omega = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$. Definimos la función de campo vectorial:

$$f(u, v) = \begin{pmatrix} |v|^p \\ |u|^q \end{pmatrix}$$

Es un sistema autónomo. Elegimos este abierto Ω porque, al ser $pq < 1$, al menos uno de los exponentes debe ser estrictamente menor que 1. En tal caso, la función correspondiente ($|v|^p$ o $|u|^q$)

no es localmente Lipschitz en el origen o en los ejes ($v = 0$ o $u = 0$). Por lo tanto, no podemos afirmar que el campo sea localmente Lipschitziano en todo $\mathbb{R}^2$. La matriz Jacobiana formal es:

$$D_{(u,v)}f(u,v) = \begin{pmatrix} 0 & p|v|^{p-1}\operatorname{sgn}(v) \\ q|u|^{q-1}\operatorname{sgn}(u) & 0 \end{pmatrix}$$

Como en el interior del primer cuadrante Ω las variables u, v son estrictamente positivas, las funciones valor absoluto desaparecen y tenemos:

$$f(u,v) = \begin{pmatrix} v^p \\ u^q \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^\infty(J \times \Omega; \mathbb{R}^2)$$

$$D_{(u,v)}f(t,u,v) = \begin{pmatrix} 0 & pv^{p-1} \\ qu^{q-1} & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^\infty(J \times \Omega; \mathbb{R}^{2\times 2})$$

(Nota: las derivadas parciales no están acotadas al acercarnos a los ejes).
Por el corolario del criterio de Lipschitz, f es localmente Lipschitz respecto de $(u,v) \in \Omega$, uniformemente en subintervalos compactos de J. Como la condición inicial satisface $(1,1) \in \Omega$:

1. Por el Teorema de Cauchy-Lipschitz Local existe una única solución local con dato inicial $(1,1)$.
2. Por el Teorema de Unicidad Global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida.
3. Por el Teorema de Existencia de Solución Maximal, el PVI tiene una única solución maximal (I,u,v).

Por el Tercer Teorema Fundamental (al trabajar en un abierto $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^2$), el intervalo maximal a la derecha es de la forma $I = [0, T_{\max})$ con $T_{\max} \leq +\infty$. Si fuera finito ($T_{\max} < +\infty$), la solución explotaría en norma o se acercaría a la frontera $\partial\Omega$ (los ejes de coordenadas).
Observemos que las componentes de las soluciones son estrictamente crecientes en Ω, puesto que sus derivadas son positivas:

$$u'(t) = |v(t)|^p > 0 \quad \text{y} \quad v'(t) = |u(t)|^q > 0 \quad \forall t \in I$$

Integrando y usando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$u(t) = 1 + \int_0^t |v(s)|^p ds \geq 1 \quad \text{y} \quad v(t) = 1 + \int_0^t |u(s)|^q ds \geq 1 \quad \forall t \in I$$

Esto implica que $u(t) \geq 1$ y $v(t) \geq 1$, de forma que toda solución hacia la derecha permanece alejada de los ejes, dentro de Ω. (Además, la unicidad demostrada en Ω sirve como unicidad global para el problema original). Al no poder acercarse a la frontera, la explosión por límite del dominio no es posible. Si existiera un tiempo finito de explosión, se debería dar:

$$T_{\max} < +\infty \implies \lim_{t \nearrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$$

Buscamos ahora una relación cualitativa entre u y v. Partiendo del sistema original, por la regla de la cadena:

$$u(t)^q \cdot u'(t) = v(t)^p \cdot v'(t) \implies \frac{d}{dt}\left(\frac{u(t)^{q+1}}{q+1} - \frac{v(t)^{p+1}}{p+1}\right) = 0 \implies \frac{u(t)^{q+1}}{q+1} - \frac{v(t)^{p+1}}{p+1} = \text{cte}$$

Evaluando en $t = 0$ con $(u(0), v(0)) = (1,1)$, la constante es $\frac{1}{q+1} - \frac{1}{p+1} = \frac{p-q}{(q+1)(p+1)}$. Despejando $u(t)^{q+1}$ y extrayendo la raíz:

$$\frac{u(t)^{q+1}}{q+1} = \frac{v(t)^{p+1}}{p+1} + \frac{p-q}{(p+1)(q+1)} \implies u(t) = \left(\frac{q+1}{p+1}v(t)^{p+1} + \frac{p-q}{p+1}\right)^{\frac{1}{q+1}}$$

Sustituyendo esto en la ecuación diferencial de v, obtenemos una ecuación unidimensional para v:

$$v'(t) = u(t)^q = \left(\frac{q+1}{p+1}v(t)^{p+1} + \frac{p-q}{p+1}\right)^{\frac{q}{q+1}}$$

Podemos acotar el crecimiento usando que $v(t) \geq 1 \implies v(t)^{p+1} \geq 1$. Factorizamos una cota combinando términos:

$$v'(t) \leq \left(v(t)^{p+1}\left(\frac{q+1}{p+1} + \left|\frac{p-q}{p+1}\right|\right)\right)^{\frac{q}{q+1}}$$

Definiendo la constante $C = \left(\frac{q+1}{p+1} + \left|\frac{p-q}{p+1}\right|\right)^{\frac{q}{q+1}}$ y el exponente $\rho = \frac{q(p+1)}{q+1}$, tenemos $v'(t) \leq C \cdot v(t)^\rho$. Por hipótesis tenemos que $pq < 1$, lo que garantiza que:

$$\rho = \frac{pq+q}{q+1} < \frac{1+q}{q+1} = 1$$

Dividiendo por $v(t)^\rho$ e integrando la inecuación en el intervalo $[0,t]$:

$$\frac{v'(s)}{v(s)^\rho} \leq C \implies \int_0^t \frac{v'(s)}{v(s)^\rho}ds \leq \int_0^t C ds \implies \left[\frac{v(s)^{1-\rho}}{1-\rho}\right]_0^t \leq Ct$$

$$\frac{v(t)^{1-\rho}}{1-\rho} - \frac{1}{1-\rho} \leq Ct \implies v(t)^{1-\rho} \leq 1 + C(1-\rho)t$$

Dado que $1-\rho > 0$, podemos elevar la inecuación sin invertir su sentido:

$$v(t) \leq \left(1 + C(1-\rho)t\right)^{\frac{1}{1-\rho}} \quad \forall t \in I$$

Por tanto, la función $v(t)$ (y consecuentemente $u(t)$ por la relación de igualdad) está acotada superiormente en todo subintervalo de tiempo finito $[0, T_{\max})$. Como la órbita no puede divergir, se contradice la explosión. Concluimos finalmente que $T_{\max} = +\infty$ y $I = [0, +\infty)$.

Ejercicio 12

Enunciado: Dados $h, j, k, \ell \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$, demuestra que, para todo $t_0 \in \mathbb{R}$ y $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$, el problema:

$$\begin{cases} u' = -u^{2h+1}v^{2\ell}, \\ v' = -u^{2j}v^{2k+1}, \end{cases} \qquad (u(t_0), v(t_0)) = (u_0, v_0),$$

tiene una única solución, que está definida globalmente en $[t_0, \infty)$.

Desarrollo: Sea $J = [t_0, +\infty)$ y $\Omega = \mathbb{R}^2$. Definimos la función vectorial autónoma y polinómica (luego analítica, $\mathcal{C}^\infty$):

$$f(t,u,v) = \begin{pmatrix} -u^{2h+1}v^{2\ell} \\ -u^{2j}v^{2k+1} \end{pmatrix}$$

Calculamos explícitamente su matriz Jacobiana:

$$D_{(u,v)}f(t,u,v) = \begin{pmatrix} -(2h+1)u^{2h}v^{2\ell} & -2\ell u^{2h+1}v^{2\ell-1} \\ -2ju^{2j-1}v^{2k+1} & -(2k+1)u^{2j}v^{2k} \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^\infty(J \times \mathbb{R}^2; \mathbb{R}^{2\times 2})$$

Por el corolario del criterio de Lipschitz, f es localmente Lipschitziana respecto de $(u,v) \in \Omega$. Invocando los teoremas fundamentales en cascada obtenemos:

1. Existencia de una única solución local por el Teorema de Cauchy-Lipschitz Local.
2. Unicidad en cualquier intervalo donde se defina (Teorema de Unicidad Global).
3. Existencia de una única solución maximal (I, u, v) donde $I = [t_0, T_{\max})$ con $T_{\max} \leq +\infty$.

Si $T_{\max} < +\infty$, por el Segundo Teorema Fundamental la solución debería explotar en norma cumpliendo $\lim_{t \nearrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$.
Para encontrar cotas uniformes de las soluciones e impedir la explosión, reescribimos el sistema extrayendo las propias variables lineales:

$$\begin{cases} u' = A(t) \cdot u, & \text{donde } A(t) = -u(t)^{2h} v(t)^{2\ell} \\ v' = B(t) \cdot v, & \text{donde } B(t) = -u(t)^{2j} v(t)^{2k} \end{cases}$$

Este sistema en forma de Kolmogorov nos permite integrar y expresar las soluciones como exponenciales moduladas:

$$u(t) = u_0 \cdot \exp\left(\int_{t_0}^{t} -u(s)^{2h} v(s)^{2\ell} ds \right)$$

$$v(t) = v_0 \cdot \exp\left(\int_{t_0}^{t} -u(s)^{2j} v(s)^{2k} ds \right)$$

Todos los exponentes en los integrandos provienen de la multiplicación por 2 de naturales estrictamente positivos, luego son pares, y por tanto $u(s)^{2h} v(s)^{2\ell} \geq 0$ y $u(s)^{2j} v(s)^{2k} \geq 0$.
En consecuencia, para todo $t \geq t_0$, la integral acumula valores estrictamente negativos o nulos, ocasionando que los factores exponenciales permanezcan acotados en el intervalo $(0, 1]$. De aquí se infieren dos propiedades críticas de las soluciones:

1) Los signos se conservan invariantes: $\operatorname{sgn}(u(t)) = \operatorname{sgn}(u_0)$ y $\operatorname{sgn}(v(t)) = \operatorname{sgn}(v_0)$. Si alguna condición inicial es nula, por ejemplo $u_0 = 0$, resulta en la función idénticamente nula $u(t) \equiv 0$, lo que a su vez anula la derivada del otro campo convirtiéndolo en un equilibrio $(u(t), v(t)) = (0, v_0)$.

2) El valor absoluto de las variables está acotado por sus condiciones iniciales:

$$|u(t)| \leq |u_0| \quad \text{y} \quad |v(t)| \leq |v_0| \quad \forall t \geq t_0$$

Supongamos, buscando una contradicción, que el intervalo maximal está acotado con un $T_{\max} < +\infty$. Gracias a las acotaciones encontradas en el paso previo tendríamos:

$$|u(t)| + |v(t)| \leq |u_0| + |v_0| < +\infty \quad \forall t \in [t_0, T_{\max})$$

Esto significa que la órbita no crece sin límite sino que se confina en el rectángulo $|u| \leq |u_0|$, $|v| \leq |v_0|$, lo cual vulnera la propiedad de explosión en tiempo finito estipulada por el Segundo Teorema Fundamental.
Queda demostrado así que el tiempo de explosión no puede ser finito ($T_{\max} = +\infty$). Deducimos que el problema de valor inicial tiene una única solución que está globalmente bien definida hacia la derecha en todo el intervalo $[t_0, +\infty)$.

Ejercicio 13

Enunciado: Se dice que una función $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$ es del *tipo de Kolmogorov* si, denotando $u = (u_1, \ldots, u_N)^T$ y $f = (f_1, \ldots, f_N)^T$, existen funciones $g_i \in \mathcal{C}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N; \mathbb{R})$, con $1 \leq i \leq N$, tales

que

$$f_i(t,u) = g_i(t,u)u_i \quad \text{para todo } i \in \{1,\dots,N\}, t \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}^N.$$

Asumiendo que f es del tipo de Kolmogorov, considera, para todo $u_0 \in \mathbb{R}^N$, el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} u' = f(t,u), \\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

(a) Demuestra la existencia de una única solución maximal y discute todos sus comportamientos admisibles.

(b) Sea $(I, u(\cdot;u_0))$ la solución maximal. Demuestra que signo $u_i(t;u_0) =$ signo u_{0i} para todo $t \in I$ e $i \in \{1,\dots,N\}$, donde $u_0 = (u_{01},\dots,u_{0N})^T$.

(c) Supón que, adicionalmente, $g_i(t,u) = \lambda_i - \sum_{j=1}^N a_{ij}u_j$, para $1 \le i \le N$, donde $\lambda_i \in \mathbb{R}$ y $a_{ij} \ge 0$ son constantes para cada $i,j \in \{1,\dots,N\}$. Demuestra que, en tal caso, $u(t;u_0)$ está globalmente definida en $[0,\infty)$ siempre que $u_{0i} \ge 0$ para todo i. Asumiendo, además, que $\lambda_i < 0$ para todo i, demuestra que $\lim_{t\to\infty} u_i(t) = 0$.

(d) Da ejemplos, con $N = 2$ y $a_{12} = a_{21} < 0$, para los cuales la solución explote en tiempo finito.

Desarrollo:

Ejercicio 14

Enunciado: Dado un entero $N \ge 1$ y una matriz cuadrada no nula $A = (a_{ij})_{1\le i,j\le N} \in \mathcal{M}_N(\mathcal{C}(\mathbb{R};\mathbb{R}))$, considera la función $f(t,u) = (f_1(t,u),\dots,f_N(t,u))^T$, con $u = (u_1,\dots,u_N)^T$, cuyas componentes se definen como

$$f_i(t,u) = \sum_{j=1}^N a_{ij}(t)|u_j|^{p_{ij}}, \quad (t,u) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^N, \ \ 1 \le i \le N,$$

donde, para cada $i,j \in \{1,\dots,N\}$, $p_{ij} \ge 1$. Demuestra la existencia y unicidad de una solución maximal para el problema

$$\begin{cases} u' = f(t,u), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}^N. \end{cases}$$

Discute todos sus comportamientos admisibles, y da ejemplos para todos ellos en el caso particular $N = 2$ eligiendo apropiadamente $a_{ij}(t)$ y p_{ij}.

Desarrollo:

Ejercicio 15

Enunciado: Demuestra que, para todo $\varepsilon \ge 0$, el problema

$$\begin{cases} u'(t) = t[\sin u(t) + \varepsilon \cos u(t)], \\ u(0) = 1, \end{cases}$$

tiene una única solución globalmente definida en $[0,\infty)$, denotada por u_ε, y estima $|u_\varepsilon(t) - u_0(t)|$

para todo $t > 0$ y $\varepsilon > 0$.

Desarrollo:

Ejercicio 16

Enunciado: Demuestra que, para todo $\varepsilon \geq 0$, el problema

$$\begin{cases} u'(t) = t \sin u(t), \\ u(0) = \varepsilon, \end{cases}$$

tiene una única solución globalmente definida en $[0, \infty)$, denotada por u_ε, y estima $|u_\varepsilon(t) - u_0(t)|$ para todo $t > 0$ y $\varepsilon > 0$.

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos **99**

A.1 Varios compañeros 99

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

